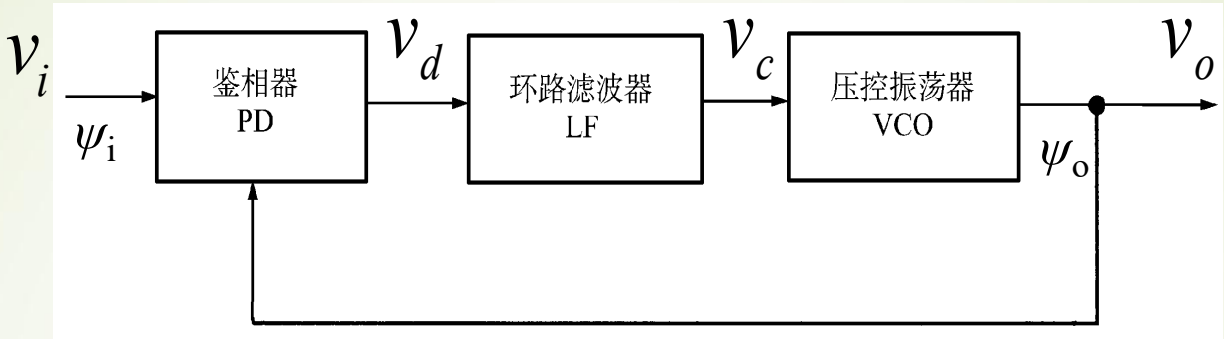
第八章 锁相与频率合成技术



8.0 引言

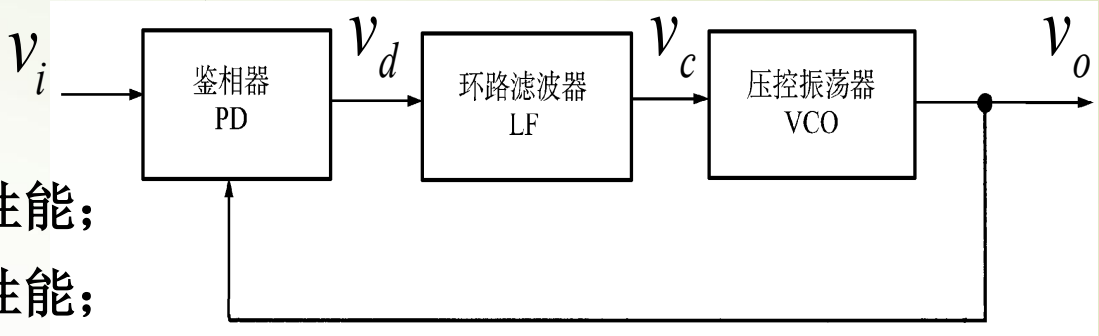
8.1 锁相环的基本组成与工作原理

8.2 锁相环的特性与分析

8.3 锁相环路的实现

8.4 频率合成器

锁相技术是一种相位负反馈控制技术



主要特点：

1）锁定时无剩余频差；

2）具有良好的窄带载波跟踪性能；

3）具有良好的宽带调制跟踪性能；

4）门限性能好(即在输入信号信噪比降低到一定程度时，仍能维持锁定状态)；

5）易于集成；

锁相电路在通信系统中的基本应用是：

锁相解调、载波提取、位同步、频率合成

本章主要内容：

锁相技术的基本概念与特性；

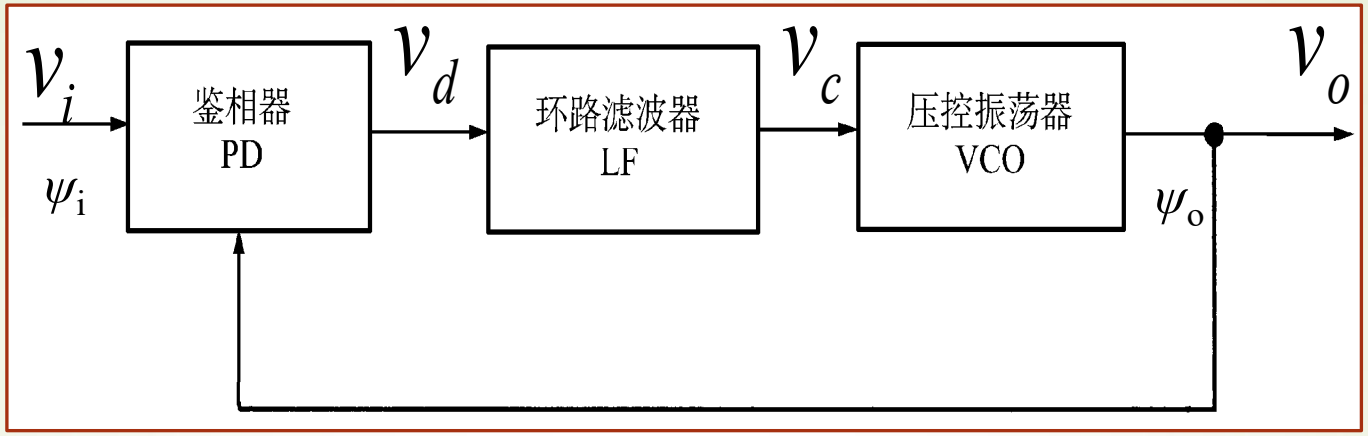
锁相环电路的实现；

锁相频率合成技术；

（锁相解调和载波提取在第九章介绍）

8.1 锁相环的基本组成与工作原理

8.1.1 . 锁相环的组成及数学模型



1. 鉴相器——PD

两个输入信号

- 锁相环的输入信号 $v_i(t) = V_{im}\sin(\omega_i + \varphi_1)$
- VCO的输出信号
  - 受控前 $v_o(t) = V_{om}\cos(\omega_r t + \varphi_2)$
  - 受控后 $v_o(t) = V_{om}\cos(\omega_o t + \varphi_2)$

ω_r ——VCO 的自由振荡角频率

ω_o ——闭环时，VCO 受到控制电压 v_c 控制后的角频率

化简，均以 ω_r 为参考（设初始相位 φ_1、 φ_2为零）

$$v_i = V_{im}\sin[\omega_r t + (\omega_i - \omega_r)t] = V_{im}\sin[\omega_r t + \varphi_i(t)]$$

$$v_o = V_{om}\cos[\omega_r t + (\omega_o - \omega_r)t] = V_{om}\cos[\omega_r t + \varphi_o(t)]$$

定义几个与频率和相位有关的量：

输入固有角频差 ← 输入相位

$$\Delta\omega_i = (\omega_i - \omega_r) = \frac{d\varphi_i}{dt} \qquad \varphi_i(t) = (\omega_i - \omega_r)t$$

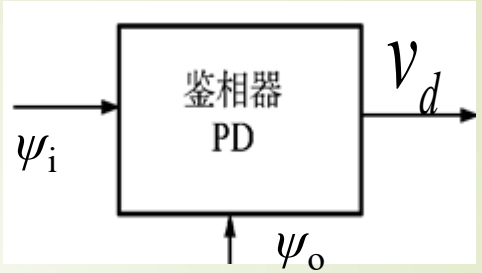
控制角频差 ← 输出相位

$$\Delta\omega_o = (\omega_o - \omega_r) = \frac{d\varphi_o}{dt} \qquad \varphi_o(t) = (\omega_o - \omega_r)t$$

瞬时角频差 ← 误差相位

$$\Delta\omega_e = (\omega_i - \omega_o) = \frac{d\varphi_e}{dt} \qquad \varphi_e(t) = \varphi_i - \varphi_o = (\omega_i - \omega_o)t$$

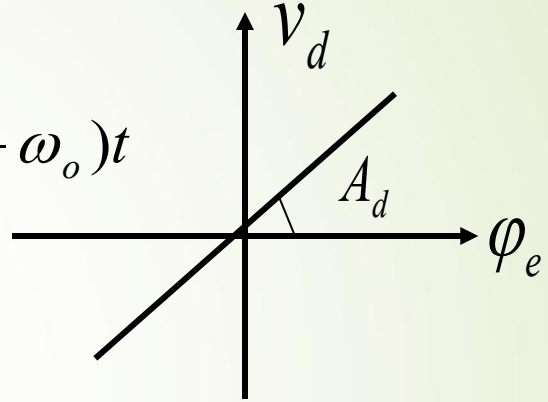
1. 鉴相器的功能：产生一个输出电压，v_d



此电压的平均分量正比于两输入信号的相位差

理想鉴相器传输特性

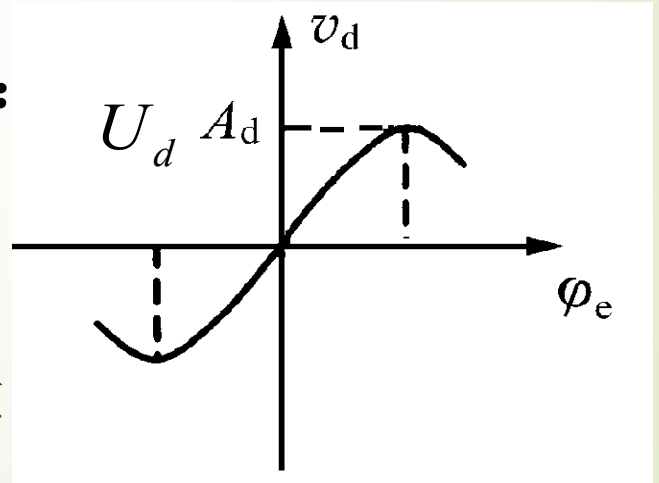
$$v_d(t) = A_d\varphi_e(t) \quad \varphi_e(t) = \varphi_i - \varphi_o = (\omega_i - \omega_o)t$$



A_d为鉴相灵敏度，单位是V/rad

实际常用模拟乘法器做鉴相器，其传输特性：

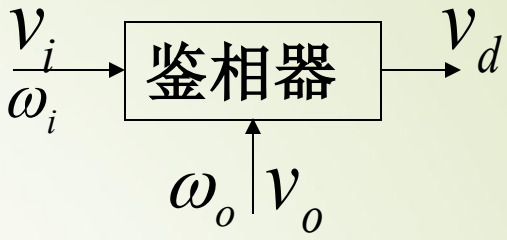
$$v_d(t) = U_d \sin\varphi_e(t)$$



U_d 为正弦鉴相器最大输出电压，单位是伏

分析正弦鉴相器　$v_d(t)=U_d\sin\varphi_e(t)$

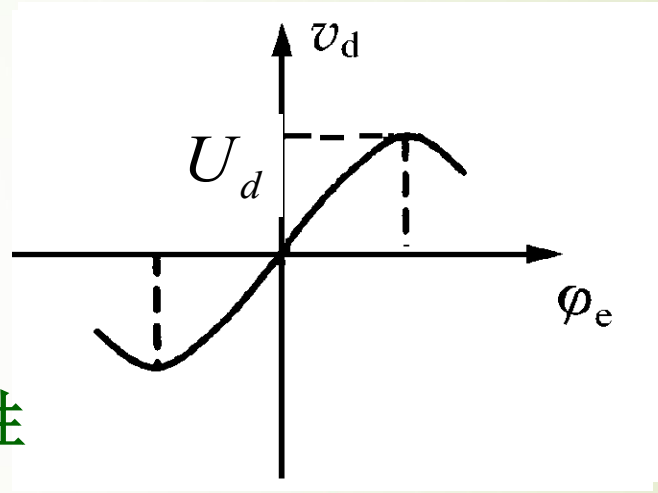
$$v_d(t)=U_d\sin\varphi_e(t)=U_d\sin(\omega_i-\omega_o)t$$



特征：

① 输出是正弦波

频率是频差　$(\omega_i-\omega_o)$，称差拍正弦



② 鉴相特性为非线性，

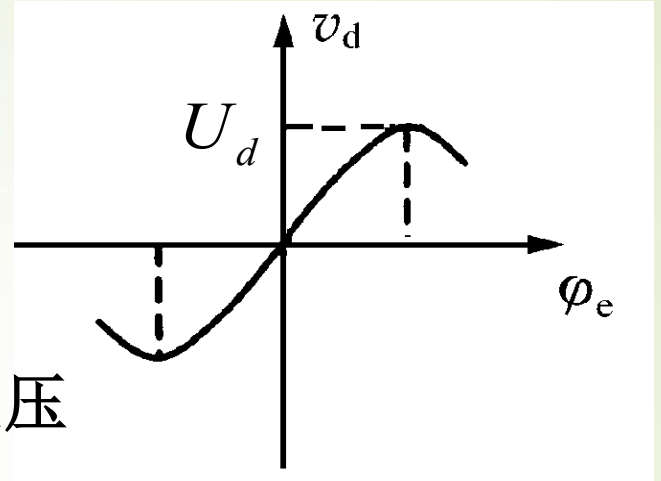
当　$\varphi_e\le\frac{\pi}{6}$ 时，正弦鉴相可以近似为线性

$$v_d(t)=U_d\sin\varphi_e(t)\approx U_d\varphi_e(t)$$

③ 正弦鉴相器的鉴相灵敏度为：　$A_d=\left.\frac{dv_d}{d\varphi_e}\right|_{\varphi_e=0}=U_d$

正弦鉴相器的数学模型

$$v_d(t) = U_d \sin \varphi_e(t)$$



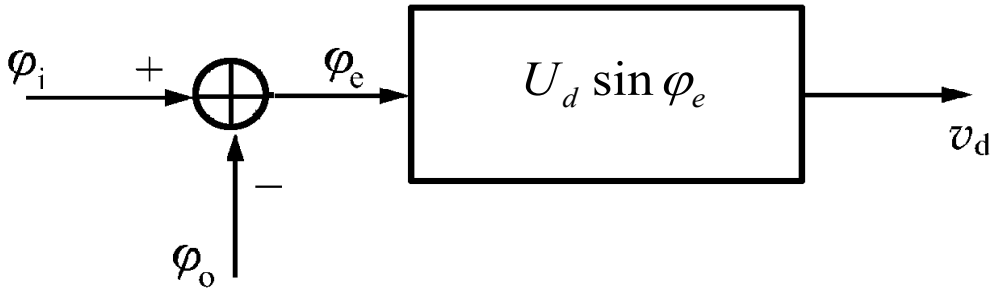
模型两层含义
- 两相位相减
- 将相位差变成电压

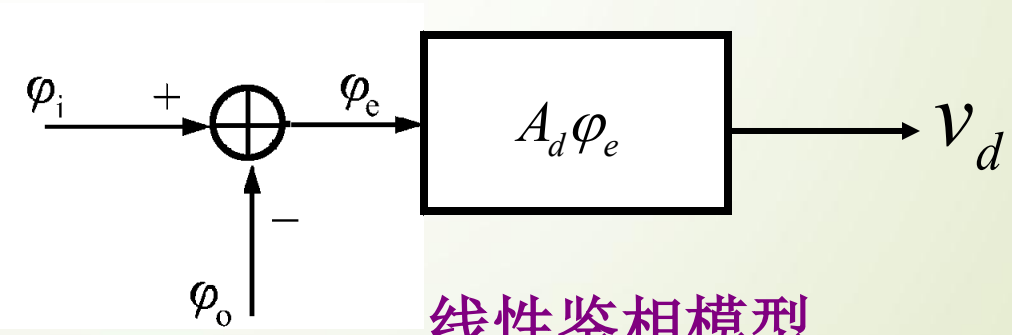
鉴相器的 主要指标

① 鉴相灵敏度

② 鉴相范围

③ 线性鉴相范围

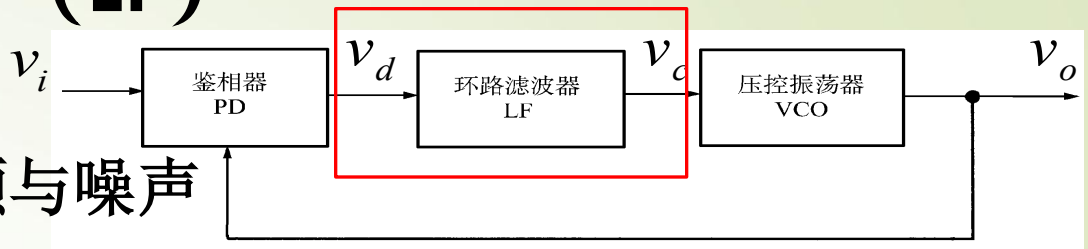




线性鉴相模型

浙江大学 信电系 电子信息技术与系统研究所 宋牟平

2. 环路滤波器（LF）



功能：低通滤波器，滤除 $v_d(t)$ 中高频与噪声

电路特点：

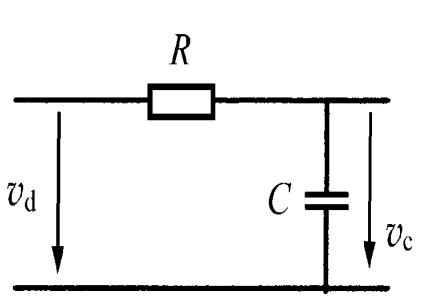
$$v_d(t) \longrightarrow \boxed{\text{LF}} \longrightarrow v_c(t)$$

线性电路，可用传递函数 $A_F(s)$ 描述，s为复频率。

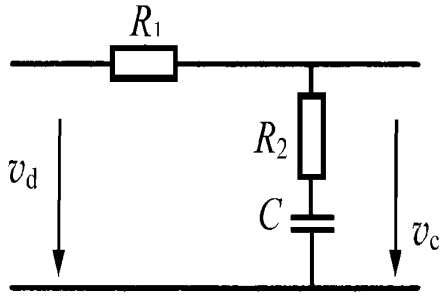
频域： $V_c(s) = A_F(s)V_d(s)$

时域： $v_c(t) = A_F(p)v_d(t)$　　p是微分算子 $p \equiv \dfrac{d}{dt}$

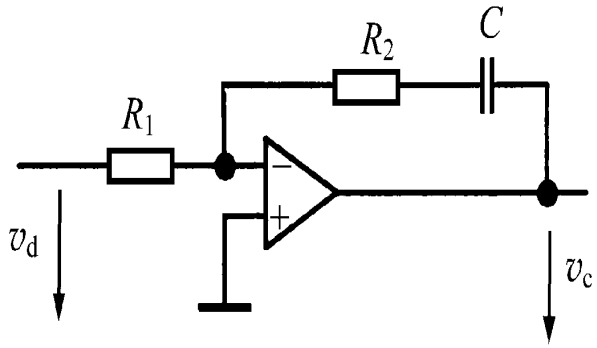
常用的环路滤波器:(三种)



(a) 简单*RC* 滤波器



(b) 无源比例积分滤波器



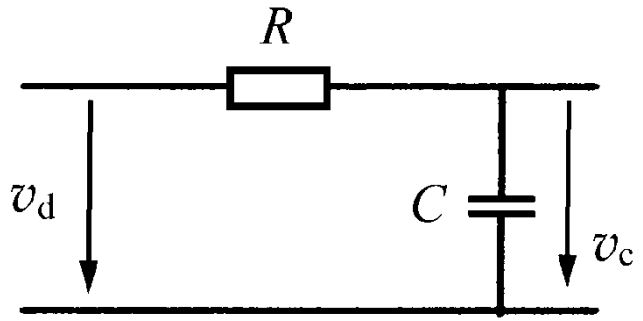
(c) 有源比例积分滤波器

浙江大学 信电系 电子信息技术与系统研究所 宋牟平

环路滤波器的传递函数

9

简单RC积分滤波器



(a) 简单RC 滤波器

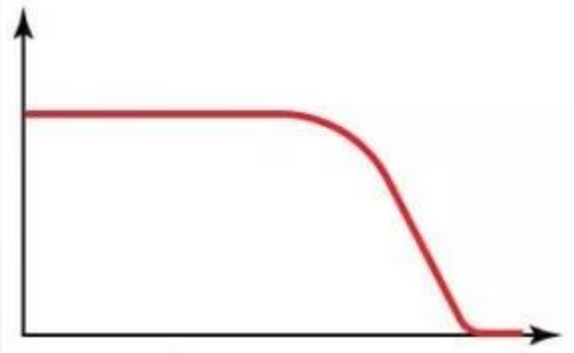
$$A_F(s)=\frac{V_C(s)}{V_d(s)}=\frac{\frac{1}{sC}}{R+\frac{1}{sC}}=\frac{1}{1+s\tau}$$

时间常数 $\tau=RC$

当 $\Omega\to 0$ 时，$A_F(\Omega)\to 1$；

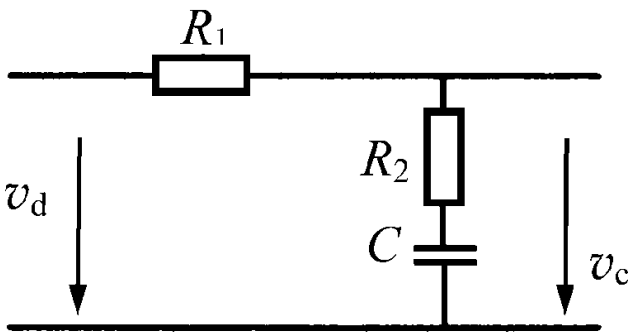
当 $\Omega\to\infty$ 时，$A_F(\Omega)\to 0$

低通特性



无源比例积分滤波器

$$A_F(s)=\frac{V_C(s)}{V_d(s)}=\frac{R_2+\dfrac{1}{sC}}{R_1+R_2+\dfrac{1}{sC}}=\frac{1+s\tau_2}{1+s(\tau_1+\tau_2)}$$



(b) 无源比例积分滤波器

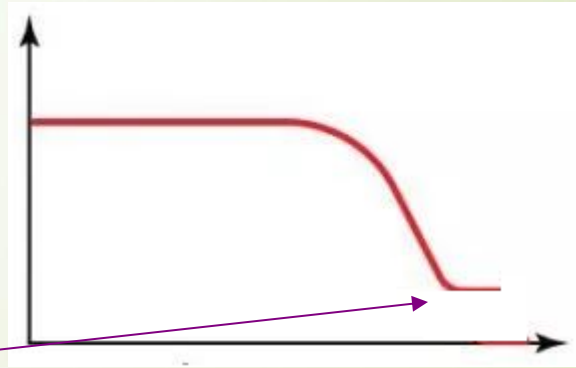
时间常数 $\tau_1=R_1C$，$\tau_2=R_2C$

一般 $\tau_2<\tau_1$

当 $\Omega\to 0$ 时，$A_F(\Omega)\to 1$ ；

当 $\Omega\to\infty$ 时，$A_F(\Omega)\to\dfrac{\tau_2}{\tau_1+\tau_2}$

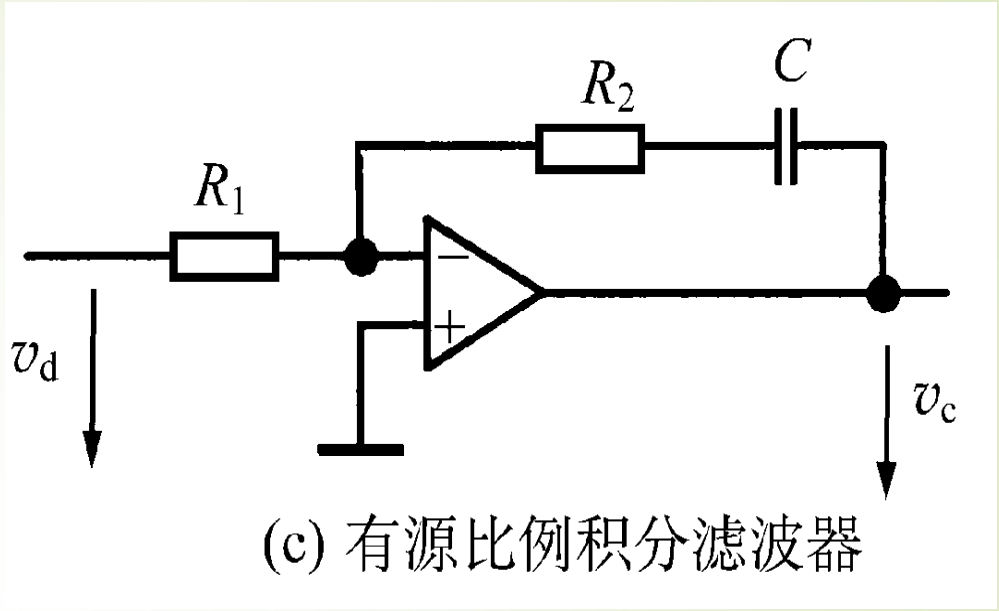
低通特性



与简单RC滤波器不同，趋于比例常数 而不是0

有源比例积分滤波器

$$A_F(s)=\frac{V_C(s)}{V_d(s)}=-\frac{R_2+\dfrac{1}{sC}}{R_1}=-\frac{1+s\tau_2}{s\tau_1}$$



(c) 有源比例积分滤波器

时间常数 $\tau_1=R_1C$ 和 $\tau_2=R_2C$

特点：理想积分滤波器，分母引入一个零点

当 $\Omega\to 0$ 时，$A_F(\Omega)\to\infty$；

当 $\Omega\to\infty$ 时，$A_F(\Omega)\to\dfrac{\tau_2}{\tau_1}$

低通特性

与无源滤波器不同

直流增益很大



与无源比例积分滤波器相同，高频增益趋于常数

环路滤波器的主要指标



幅频特性

带宽——由滤波器的时间常数决定

直流增益$A_F(0)$——有源滤波器直流增益很大，利于环路同步

高频增益$A_F(\infty)$——比例积分滤波器不为0，利于环路的捕捉

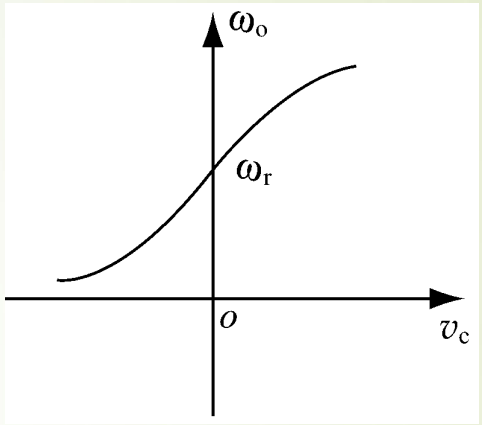
3. 压控振荡器（VCO）



功能 —— 电压控制频率振荡器

频率受控特性——理想的应为线性：

$$\omega_o(t) = \omega_r + A_o v_c(t)$$



ω_r —— 控制电压 v_c =0 时的自由振荡角频率

A_o ——压控灵敏度，其单位是弧度/秒/伏

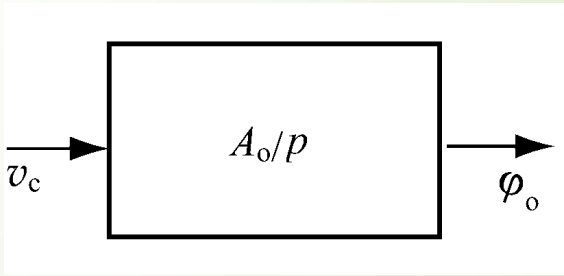
VCO 数学模型

注意：VCO电压输入鉴相器，起作用的是其相位

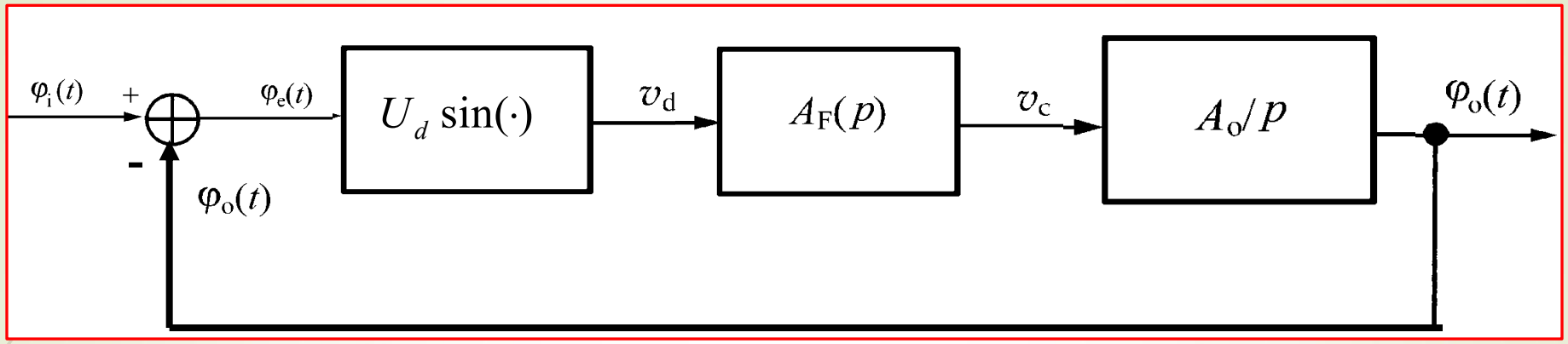
求VCO受控相位：$\int_0^t \omega_o(\tau)d\tau = \omega_r t + A_o \int_0^t v_c(\tau)d\tau$

$$\varphi_o(t) = A_o \int_0^t v_c(\tau)d\tau = \frac{A_o}{P} v_c(t)$$

VCO输出　理想积分器　VCO输入



4. 锁相环完整的数学模型



8.1.2 环路的基本方程

用相位表示：

$$\varphi_e = \varphi_i - \varphi_o = \varphi_i - U_d A_o A_F(P)\int_0^t \sin\varphi_e(\tau)d\tau$$

用频率表示：

$$\frac{d\varphi_e}{dt} = \frac{d\varphi_i}{dt} - \frac{d\varphi_o}{dt} = \frac{d\varphi_i}{dt} - U_d A_o A_F(P)\sin\varphi_e$$

用微分算子 $p \equiv \frac{d}{dt}$ ：

$$p\varphi_e(t) = p\varphi_i(t) - U_d A_o A_F(p)\sin\varphi_e(t)$$

环路方程的含义:

用频率表示: $$p\varphi_e(t) = p\varphi_i(t) - U_d A_o A_F(p)\sin\varphi_e(t)$$

$p\varphi_e(t) = \Delta\omega_e(t)$ —— 瞬时频差

$p\varphi_i(t) = \Delta\omega_i(t)$ —— 输入固有频差

$$\Delta\omega_e(t) = \Delta\omega_i(t) - \Delta\omega_o(t)$$

瞬时频差 = 输入固有频差 — 控制频差

该方程表示了环路中动态角频率的平衡关系

从以下几点加深对环路方程的理解：

① 描述了输入信号与输出信号间的相位(或角频率)的关系：

$$\varphi_e = \varphi_i - \varphi_o = \varphi_i - U_d A_o A_F(P) \int_0^t \sin\varphi_e(\tau) d\tau$$

而不是输入电压 $v_i(t)$ 与输出电压 $v_o(t)$ 间的幅度关系。

② 是非线性微分方程，它的非线性主要来自鉴相器 。

微分方程的阶数是环路滤波器的传递函数 $A_F(P)$ 的阶数加 1

如，RC滤波器 $A_F(P)=\dfrac{1}{1+P\tau}$ 是一阶，则环路方程是：

$$\varphi_e = \varphi_i - A_o U_d \frac{1}{1+P\tau} \cdot \frac{1}{p} \sin\varphi_e$$

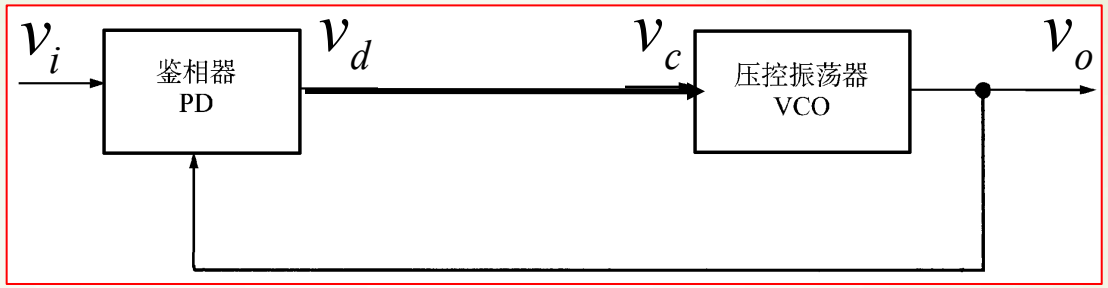
环路方程为二阶，称为二阶环

VCO是理想积分器——1 阶

不采用环路滤波器的锁相环

$$v_c = v_d$$

$$A_F(p) = 1$$



其环路方程为： $\varphi_e = \varphi_i - A_o U_d \cdot \frac{1}{p} \sin\varphi_e$ ⟶ **一阶环**

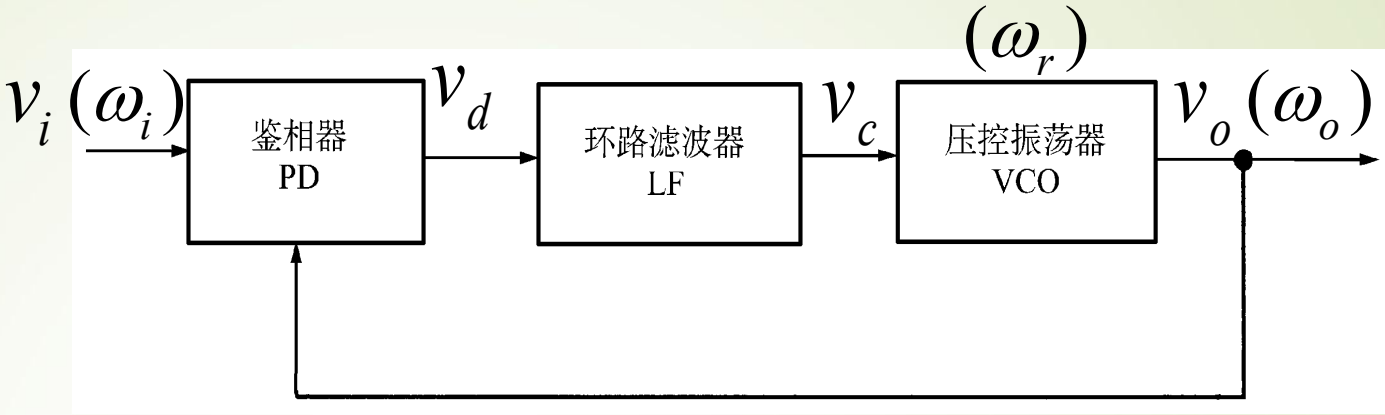
③ 当误差相位 φ_e 比较小时，由于 $\sin\varphi_e \approx \varphi_e$

环路非线性微分方程可线性化

$$P\varphi_e = P\varphi_i - A_o A_d A_F(P)\varphi_e$$ ⟶ 锁相环成为一个线性系统

④ 锁定的定义：

当输入频差 $\Delta\omega_i = \omega_i - \omega_r$ 固定时



环路闭合 → 控制频差 $\Delta\omega_o = (\omega_o - \omega_r)$ →

瞬时频差 $\Delta\omega_e = (\omega_i - \omega_o)\downarrow$ → 当 $\Delta\omega_e = 0$ 时，⇒ 环路锁定

由环路方程 $\Delta\omega_e(t) = \Delta\omega_i(t) - \Delta\omega_o(t)$

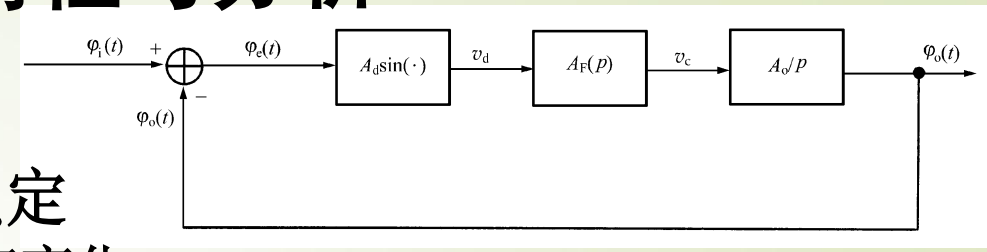
锁定时，必有：

$$\Delta\omega_i(t) = \Delta\omega_o(t) \quad \rightarrow \omega_o = \omega_i$$

进入鉴相器的两个信号频率相等

即VCO与输入信号频率相等

8.2 锁相环的特性与分析



锁相环的两个基本状态：锁定、失锁

两个动态过程：
- 捕捉：从失锁 ⟶ 锁定
- 跟踪：锁定 —输入信号频率变化→ 又锁定

本节内容：

① 环路锁定时的一些特性

② 锁定环路对输入信号频率变化的跟踪过程

③ 衡量环路跟踪特性优劣的指标

8.2.1 静态特性

（1）锁定时瞬时频差为零

进入鉴相器的两个信号频率相等

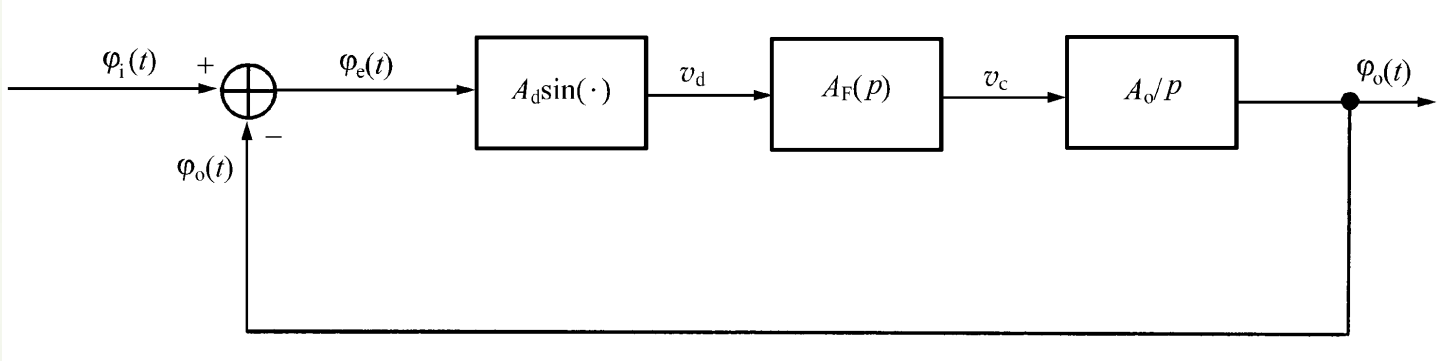
浙江大学 信电系 电子信息技术与系统研究所 宋牟平

（2）稳态相位误差 $\varphi_{e\infty}$

锁定时 ⟶ 两信号频差为零 ⟶ 相位误差？ 0

$$\omega(t)=\frac{d\varphi(t)}{dt} \longrightarrow$$ 一定是常数——称为 稳态相位误差 $\varphi_{e\infty}$

为什么会有稳态相位误差？



$\varphi_{e\infty} \longrightarrow v_d = A_d \sin\varphi_{e\infty} \longrightarrow$

LF ⟶ v_c ⟶ 控制VCO的频率，使 $\omega_o = \omega_i$ 锁定

稳态相位误差多大?

$$v_d = A_d \sin\varphi_{e\infty} \xrightarrow{\text{LF}} v_c = A_F(0)v_d \xrightarrow{\text{VCO}} \Delta\omega_o = A_o A_d A_F(0)\sin\varphi_{e\infty}$$

锁定 $\Delta\omega_o = \Delta\omega_i \longrightarrow A_o A_d A_F(0)\sin\varphi_{e\infty} = \Delta\omega_i$

$$\varphi_{e\infty} = \sin^{-1}\frac{\Delta\omega_i}{A_d A_o A_F(0)} = \sin^{-1}\frac{\Delta\omega_i}{A_{\Sigma 0}}$$

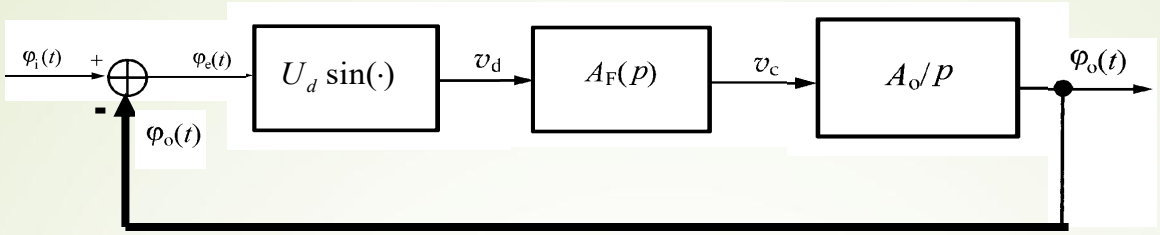
$A = A_o A_d$ ——环路增益，　$A_{\Sigma 0} = A_d A_o A_F(0)$ 环路直流增益

$A_{\Sigma 0}$越大，或 $\Delta\omega_i$ 越小，则$\varphi_{e\infty}$越小

如采用正弦鉴相器 $\longrightarrow$ $|\varphi_{e\infty}| \le 90^o$

浙江大学 信电系 电子信息技术与系统研究所 宋牟平

8.2.2 线性跟踪特性



跟踪——锁定时，若输入信号频率或相位发生变化，

环路通过自身调节，来维持锁定状态的过程称为跟踪

跟踪 → 线性跟踪 ——变化引起的 φ_e 很小 —— 环路线性化

跟踪 → 非线性跟踪——同步

分析线性系统的方法

$V_i(s)$ → 线性系统 → $V_o(s)$

传递函数

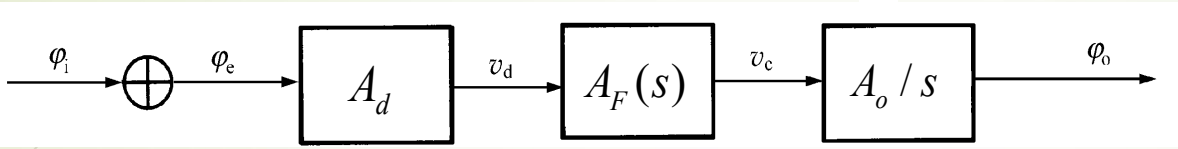
$$H(s)=\frac{V_o(s)}{V_i(s)}$$

分析线性跟踪的依据—环路的传递函数

- 开环传递函数
- 闭环传递函数
- 误差传递函数

1. 传递函数

1. 开环传递函数 $H_o(s)$



$$\varphi_o = A_d A_o A_F(s)\frac{\varphi_e}{s}$$

$$H_o(s)=\frac{\varphi_o(s)}{\varphi_i(s)}=\frac{A_d A_o A_F(s)}{s}$$

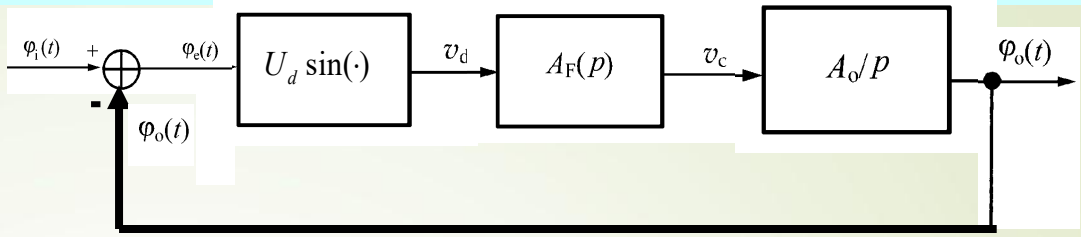
2. 闭环传递函数 $H(s)$

$$H(s)=\frac{\varphi_o}{\varphi_i}=\frac{\varphi_o}{\varphi_o+\varphi_e}=\frac{H_o(s)}{1+H_o(s)}=\frac{A_d A_o A_F(s)}{s+A_d A_o A_F(s)}$$

3. 误差传递函数 $H_e(s)$

$$H_e(s)=\frac{\varphi_e}{\varphi_i}=\frac{\varphi_e}{\varphi_o+\varphi_e}=\frac{1}{1+H_o(s)}=\frac{s}{s+A_d A_o A_F(s)}$$

理解传递函数的含义



① 传递函数是将锁相环近似为线性系统后得出的，

要求 $\varphi_e \le \frac{\pi}{6}$

$$\varphi_e = \varphi_i - \varphi_o = \varphi_i - U_d A_o A_F(P)\int_0^t \sin\varphi_e(\tau)d\tau$$

② 锁相环是相位传递系统。传递函数中的S表示输入输出信号

相位变化的频率，而不是输入输出信号的载频。

$$H(s) = \frac{H_o(s)}{1+H_o(s)} = \frac{A_d A_o A_F(s)}{s + A_d A_o A_F(s)}$$

③ 闭环传递函数 $H(s) = \dfrac{A_d A_o A_F(s)}{s + A_d A_o A_F(s)}$ 的幅频特性

当 $S \to 0$ 时，$H(s) \to 1$；当 $S \to \infty$ 时，$H(s) \to 0$ ——低通

④ 误差传递函数 $H_e(s) = \dfrac{s}{s + A_d A_o A_F(s)}$ 的幅频特性

当 $S \to 0$ 时，$H_e(s) \to 0$；当 $S \to \infty$ 时，$H_e(s) \to 1$ ——高通

$$H(s) = 1 - H_e(s)$$

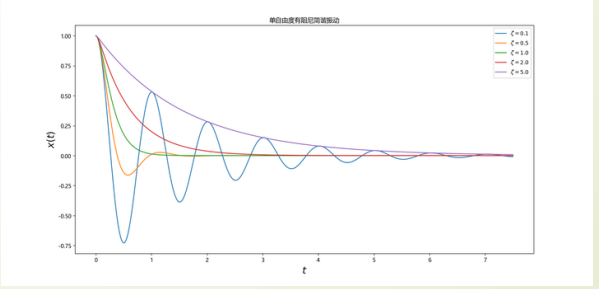
浙江大学 信电系 电子信息技术与系统研究所 宋牟平

传递函数与环路滤波器关系 ——表8.2.1

	$H_0(s)$	$H(s)$	$H_e(s)$
简单RC滤波器 $A_F(s)=\dfrac{1}{1+s\tau}$ $\tau=RC$	$\dfrac{\omega_n^2}{s^2+2\zeta\omega_n s}$	$\dfrac{\omega_n^2}{s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^2}$	$\dfrac{s^2+2\zeta\omega_n s}{s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^2}$
无源比例积分滤波器 $A_F(s)=\dfrac{1+s\tau_2}{1+s(\tau_1+\tau_2)}$ $\tau_1=R_1C$ $\tau_2=R_2C$	$\dfrac{s\omega_n\left(2\zeta-\dfrac{\omega_n}{A_dA_0}\right)+\omega_n^2}{s\left(s+\dfrac{\omega_n^2}{A_dA_0}\right)}$	$\dfrac{s\omega_n\left(2\zeta-\dfrac{\omega_n}{A_dA_0}\right)+\omega_n^2}{s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^2}$	$\dfrac{s\left(s+\dfrac{\omega_n^2}{A_dA_0}\right)}{s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^2}$
理想积分滤波器 $A_F(s)=\dfrac{1+s\tau_2}{s\tau_1}$ $\tau_1=R_1C$ $\tau_2=R_2C$	$\dfrac{2\zeta\omega_n s+\omega_n^2}{s^2}$	$\dfrac{2\zeta\omega_n s+\omega_n^2}{s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^2}$	$\dfrac{s^2}{s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^2}$

ω_n ——**无阻尼振荡频率**（rad/s），

ζ ——**阻尼系数**（无量纲）



锁相环的阶和型

锁相环传递函数的极点数称为阶

$$H_o(s)=\frac{\varphi_o(s)}{\varphi_i(s)}=\frac{A_d A_o A_F(s)}{s}$$

——三种滤波器对应的均为二阶环

与环路非线性微分方程的阶的定义相同

锁相环包含理想积分器 $H(s)=\frac{1}{s}$ 的个数称为型

RC滤波器

无源比例积分滤波器

开环传递函数在 S = 0 处为一阶极点

I型环

理想积分滤波器 →开环传递函数在 S=0 处为二阶极点

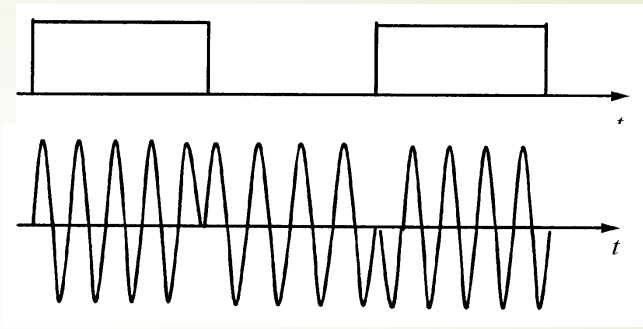
或高增益无源比例积分滤波器

II型环

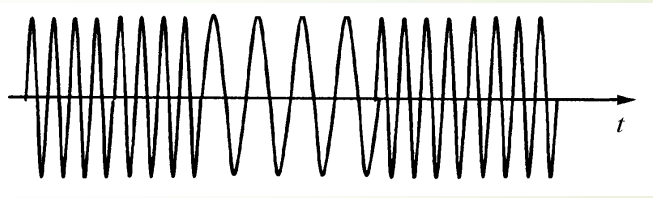
锁相环输入信号的相位（频率）变化的2个情况：

相位突变——PSK调制信号

频率突变——FSK调制信号

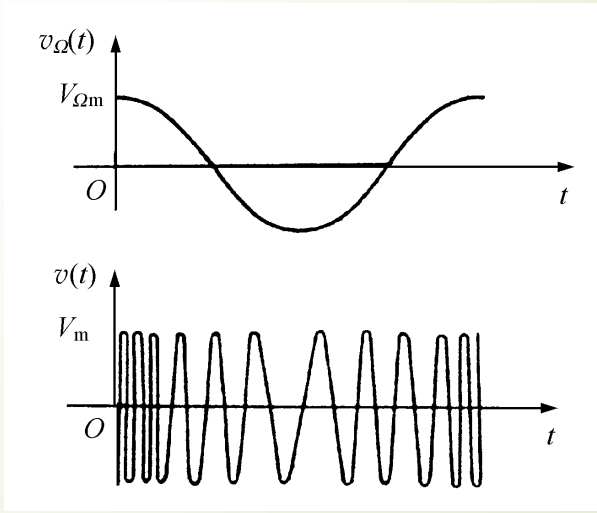


锁相环路对其响应——瞬态响应

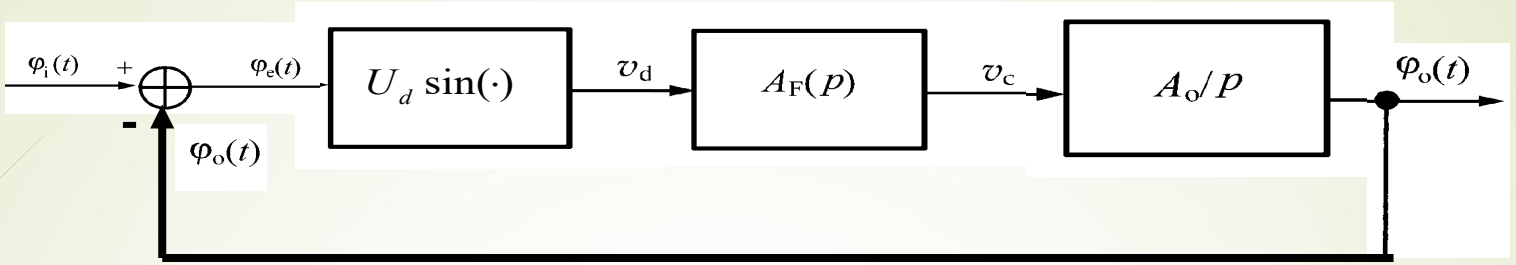


频率（相位）正弦变化——模拟调频FM（调相PM）

锁相环路对其响应——正弦稳态响应



2. 瞬态响应



跟踪输入信号 → 相位突变（如PSK）/ 频率突变（如FSK） 的过程

相位误差历经：

从稳态 → 时变 → 锁定后达到新的稳态相位误差 $\varphi_{e\infty}$

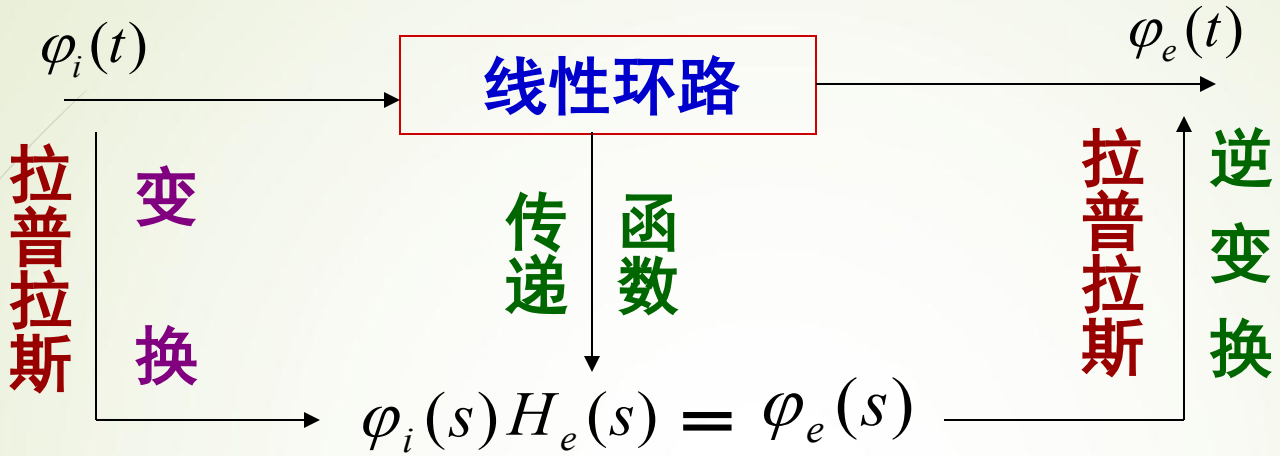
主要关注环路瞬变过程中的三个物理量：

1）相位误差的最大瞬时跳变值

2）锁定后稳态相位误差的大小；

3）趋于稳定的时间

分析瞬态响应的方法



$$\varphi_i(s)=\mathbf{L}[\varphi_i(t)]$$

$$\varphi_e(t)=L^{-1}\varphi_e(s)=L^{-1}[\varphi_i(s)H_e(s)]$$

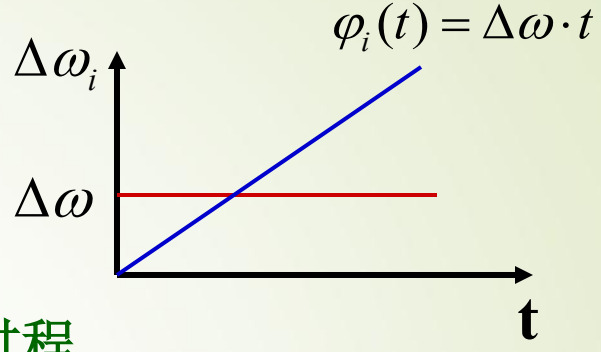
或者： $$\varphi_{e\infty}=\lim_{t\to\infty}\varphi_e(t)=\lim_{s\to 0}s\cdot\varphi_e(s)$$

浙江大学 信电系 电子信息技术与系统研究所 宋牟平

分析输入信号频率阶跃（如FSK）环路的跟踪过程

初始状态：环路锁定、$\omega_o = \omega_i$、$\varphi_{e\infty} = 0$

当$t = 0$时，$\omega_i(t) = \omega_i + \Delta\omega$



求：$\varphi_i(t)$ ——误差相位 随时间的变化——瞬态过程

$\varphi_{e\infty}$ ——误差相位的最终值——有否锁定？是否跟踪上？

解：① 求 输入信号相位的变化及对应的拉氏变换

$$\varphi_i(t) = \int_0^t \Delta\omega \cdot d\tau = \Delta\omega \cdot t \longrightarrow \varphi_i(s) = \frac{\Delta\omega}{s^2}$$

② 求误差相位

$$\varphi_e(s) = H_e(s) \cdot \varphi_i(s) = H_e(s) \cdot \frac{\Delta\omega}{s^2} = \frac{s}{s + A_0 A_d A_F(s)} \times \frac{\Delta\omega}{s^2}$$

浙江大学 信电系 电子信息技术与系统研究所 宋牟平

③ 求误差相位随时间的变化 $\varphi_e(t)$

对于不同的环路滤波器，$A_F(S)$ 不同，$H_e(s)$不同，$\varphi_e(s)$ 不同

简单的RC滤波器：$$H_e(s)=\frac{s^2+2\zeta\omega_n s}{s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^2}$$

$$\left(\ \omega_n=\sqrt{\frac{A_0A_d}{\tau}}\ ,\ \zeta=\frac{1}{2}\sqrt{\frac{1}{A_0A_d\tau}}\ \right)$$

有源理想比例积分滤波器：$$H_e(s)=\frac{s^2}{s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^2}$$

$$\left(\omega_n=\sqrt{\frac{A_oA_d}{\tau_1}}\ ,\ 2\zeta\omega_n=A_oA_d\frac{\tau_2}{\tau_1}\ \right)$$

通过拉氏反变换，由 $\varphi_e(s)$ 求得 $\varphi_e(t)$

浙江大学 信电系 电子信息技术与系统研究所 宋牟平

（设 阻尼系数 $0<\zeta<1$），反拉氏变换得：

简单RC滤波器：

$$\varphi_e(t)=L^{-1}\ \varphi_e(s)$$

$$=2\zeta\frac{\Delta\omega}{\omega_n}+\frac{\Delta\omega}{\omega_n}e^{-\zeta\omega_n t}\left[\frac{1-2\zeta^2}{\sqrt{1-\zeta^2}}\sin\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}\,t-2\zeta\cos\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}\,t\right]$$

衰减因子

有源理想比例积分滤波器：

$$\varphi_e(t)=L^{-1}\ \varphi_e(s)=\frac{\Delta\omega}{\omega_n}e^{-\zeta\omega_n t}\frac{\sin\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}\,t}{\sqrt{1-\zeta^2}}$$

随时间而衰减项

常数项

无常数项

④ 求稳态相位误差 $\varphi_{e\infty}$

简单RC滤波器：$\varphi_{e\infty} = \lim_{t\to\infty}\varphi_e(t) = 2\zeta\dfrac{\Delta\omega}{\omega_n}$ → 常数 跟踪上

有源理想积分滤波器：$\varphi_{e\infty} = 0$ → $\varphi_{e\infty}$ 越小，跟踪性能越好

?如何减小跟踪过程的稳态相位误差：

① $\varphi_{e\infty}$
- $\Delta\omega$ ——输入频率阶跃
- ζ ——阻尼系数小，
- ω_n ——无阻尼振荡频率大

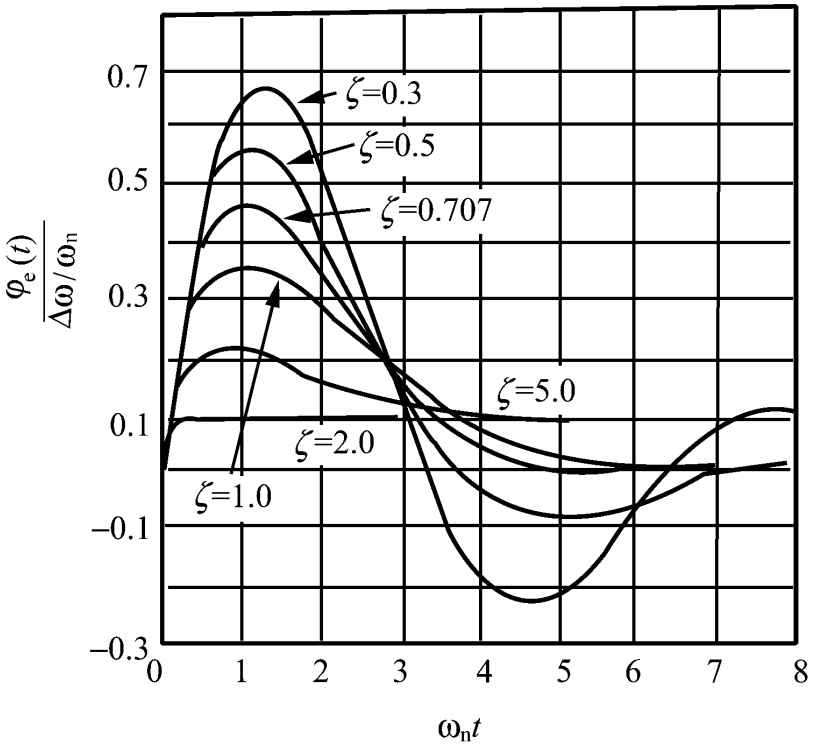
② 选用有源滤波器

⑤ 瞬态响应过渡过程分析

以有源理想积分滤波器为例：

$$\varphi_e(t) = L^{-1}\ \varphi_e(s) = \frac{\Delta\omega}{\omega_n} e^{-\zeta\omega_n t} \frac{\sin \omega_n \sqrt{1-\zeta^2}\, t}{\sqrt{1-\zeta^2}}$$

观察归一化曲线 $\dfrac{\varphi_e(t)}{\Delta\omega/\omega_n} \sim \omega_n t$



a. 频率跳变—脱离锁定—新的锁定—频率重新相等

—需要一定的响应时间

$$t_S = \frac{4}{\zeta\omega_n}$$

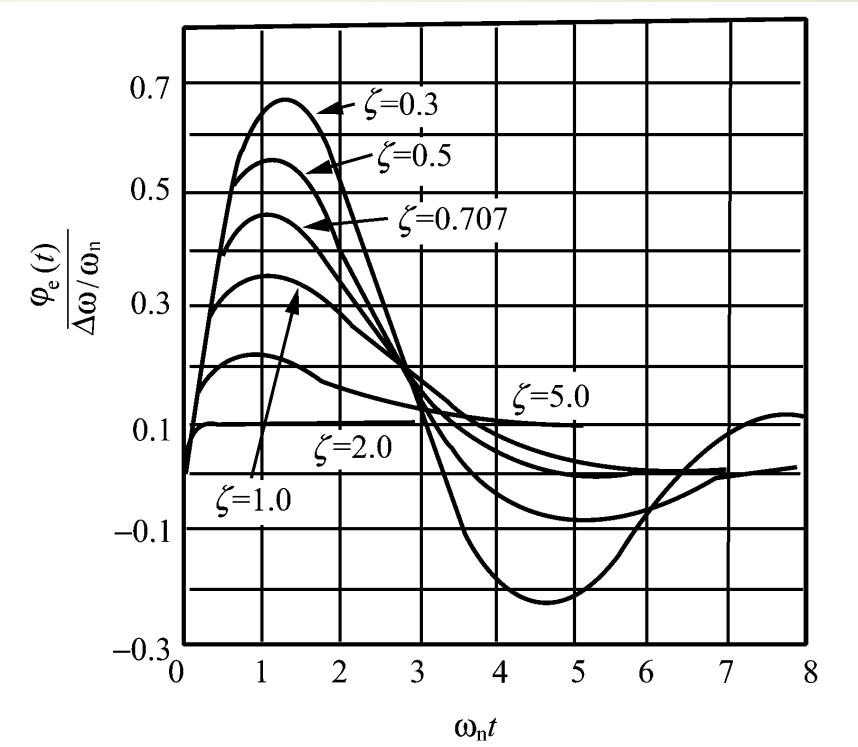
浙江大学 信电系 电子信息技术与系统研究所 宋牟平

b. 最大的瞬态相位误差

——过冲量 φ_{ep}

阻尼系数 ζ 小 → 过冲量大

过冲量大，环路趋于不稳定



衡量瞬态响应的三个参数：

过冲量——仅取决于阻尼系数 ζ

响应时间—— $t_S = \dfrac{4}{\zeta\omega_n}$

稳态相位误差—— $2\zeta\dfrac{\Delta\omega}{\omega_n}$

要求阻尼系数 ζ 大 → 矛盾？

如何合理选择环路及环路参数，解决上述矛盾？

跟踪频率阶跃时稳态相位误差的一般表达式：

$$\varphi_e(s)=H_e(s)\cdot\varphi_i(s)=H_e(s)\cdot\frac{\Delta\omega}{s^2}=\frac{s}{s+A_0A_dA_F(s)}\times\frac{\Delta\omega}{s^2}$$

由终值定理：$\varphi_{e\infty}=\lim_{t\to\infty}\varphi_e(t)=\lim_{s\to0}s\cdot\varphi_e(s)$ →

$$\varphi_{e\infty}=\frac{\Delta\omega}{A_dA_oA_F(0)}$$

增大直流增益 $A_d\ A_o\ A_F(0)$ 可减小 $\varphi_{e\infty}$

解决矛盾方法——选用理想有源比例积分滤波器 →

- 改变 ζ 可以控制 $\varphi_e(t)$ 的瞬态特性的过渡过程（φ_{ep}、t_S）
- 而用 $A_F(0)\to\infty$ 来保证 $\varphi_{e\infty}$ 始终→ **0**

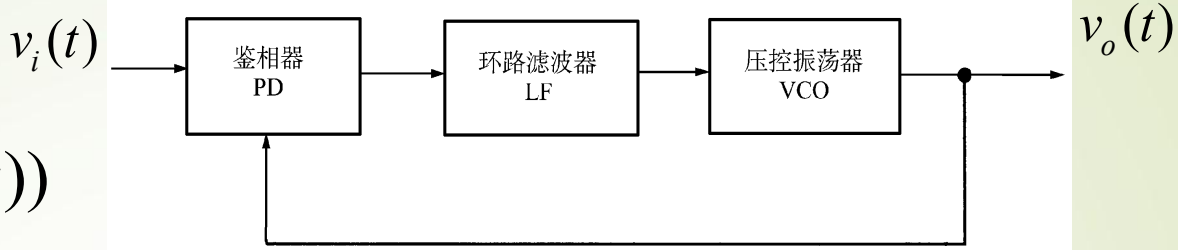
结论：采用有源滤波器的环路——二型环的跟踪性能优于
采用无源滤波器的环路——一型环

跟踪性能主要取决于环路的“型”

浙江大学 信电系 电子信息技术与系统研究所 宋牟平

3. 正弦稳态响应

输入信号：



$$v_i(t) = V_{im}\cos(\omega_r t + \varphi_i(t))$$

输出信号：$v_o(t) = V_{om}\cos(\omega_r t + \varphi_o(t))$

初始状态：环路锁定于 ω_r

设输入信号为调频波：$v_i(t) = V_{im}\sin[\omega_r t + \frac{\Delta\omega_m}{\Omega_1}\sin(\Omega_1 t + \varphi_1)]$

ω_r ——载频、 $\Delta\omega_m$ ——最大频偏 、Ω_1 ——调制信号频率

输入相位：$\varphi_i(t) = \frac{\Delta\omega_m}{\Omega_1}\sin(\Omega_1 t + \varphi_1) = \varphi_{im}\sin(\Omega_1 t + \varphi_1)$

输入信号的相位(或频率)做正弦变化时，环路的跟踪过程？

即 $\varphi_o(t)$ =？

$$\varphi_i(t)=\frac{\Delta\omega_m}{\Omega_1}\sin(\Omega_1 t+\varphi_1)=\varphi_{im}\sin(\Omega_1 t+\varphi_1)$$



$$\varphi_o(t)=\varphi_{om}\sin(\Omega_1 t+\varphi_2)$$

正弦

频率为 Ω_1

$$\dot{\varphi}_o(j\Omega)=\dot{H}(j\Omega)\dot{\varphi}_i(j\Omega)$$

$$\varphi_{om}=\varphi_{im}\left|H(j\Omega_1)\right|$$

$$\varphi_2=\varphi_1+\angle H(j\Omega_1)$$

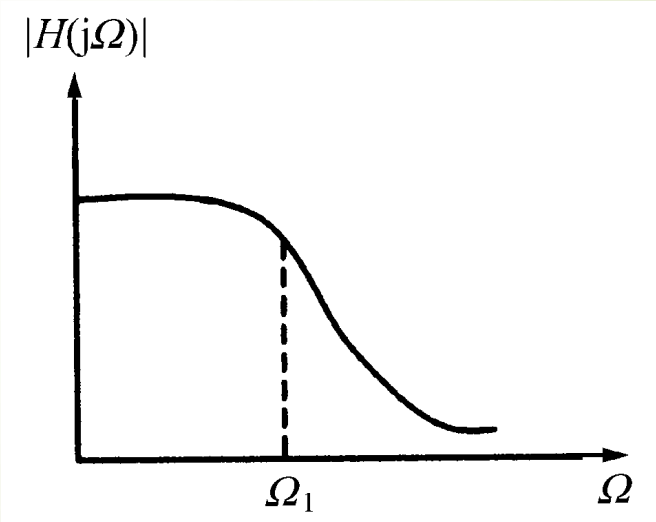
闭环传递函数 $H(j\Omega)$ 的含义：

表征了锁相环路对角频率 Ω_1 为不同值的输入相位 $\varphi_i(t)$ 的通过能力

Ω_1 在 $H(j\Omega)$ 通带

内，$\varphi_{om}\neq 0$

外，$\varphi_{om}=0$



VCO输出信号：

$$v_o(t) = V_{om}\cos(\omega_r t + \varphi_o(t))$$



$\varphi_i(t)$的变化频率 Ω_1 在 $H(j\Omega)$ 通带

- 内，$v_o(t)$ 为调频波
- 外，$v_o(t)$为单频载波

结论：控制锁相环闭环传递函数的带宽，就能决定输出信号是否跟踪上输入信号的角度调制变化

问题：① 闭环传递函数的带宽＝？，受什么参数影响？

② 正弦跟踪时，误差相位＝？

浙江大学 信电系 电子信息技术与系统研究所 宋牟平

以理想积分滤波器为环路滤波器的锁相环为例

$$A_F(S)=\frac{1+s\tau_2}{s\tau_1} \qquad H(S)=\frac{2\zeta\omega_n s+\omega_n^2}{s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^2}$$

$s=j\Omega$ 代入，得**幅频特性**：

$$H(\Omega)=\frac{\sqrt{1+(2\zeta\Omega/\omega_n)^2}}{\sqrt{(1-\Omega^2/\omega_n^2)^2+(2\zeta\Omega/\omega_n)^2}}$$

令 $H(\Omega)=\frac{1}{\sqrt{2}}$，　　将下降3dB所对应得频率记为 Ω_c，得：

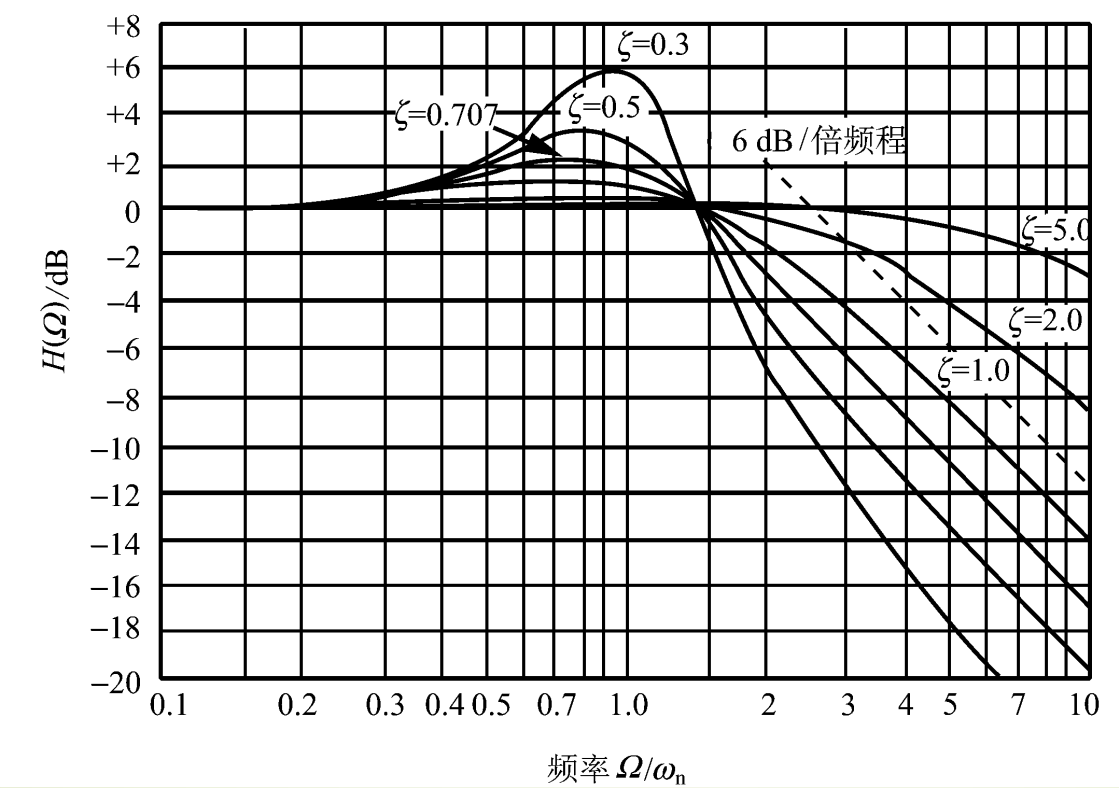
$$\frac{\Omega_c}{\omega_n}=[2\zeta^2+1+\sqrt{(2\zeta^2+1)^2+1}]^{\frac{1}{2}}$$

带宽
- 与 ζ、ω_n 有关 ⟶ 由 A_d、A_o、τ_1、τ_2、决定
- 当 ζ 确定时，与 ω_n 成正比

3dB 带宽与阻尼系数 ζ 的关系

ζ	0．5	0．707	1
Ω_c/ω_n	1．82	2．058	2．48

推论：可以用 ω_n 来说明环路3dB带宽的大小



浙江大学 信电系 电子信息技术与系统研究所 宋牟平

对锁相环的频率响应应强调以下几个概念：

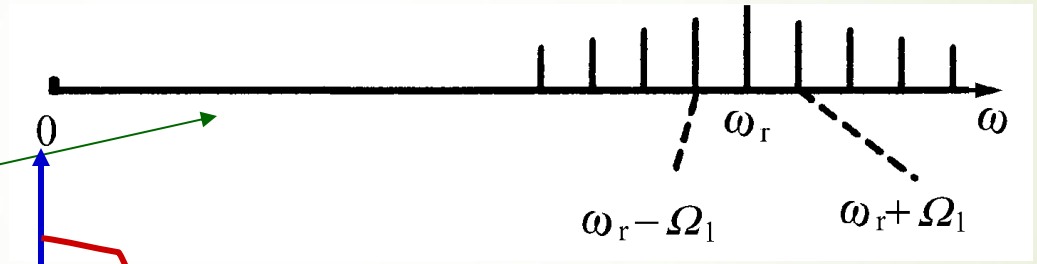
① 锁相环闭环函数的频率响应——是描述对输入调频信号中不同调制频率的响应，也即对输入信号的相位谱的响应

锁相环输入——单音调频信号：

$$v_i(t) = V_{im}\sin[\omega_r t + \varphi_{im}\sin(\Omega_1 t + \varphi_1)]$$

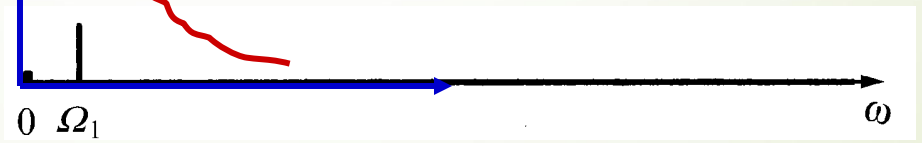
v_i 的频谱

v_i 的幅度谱



瞬时相位 $\varphi_i(t) = \varphi_{im}\sin(\Omega_1 t + \varphi_1)$ 的频谱

v_i 的相位谱



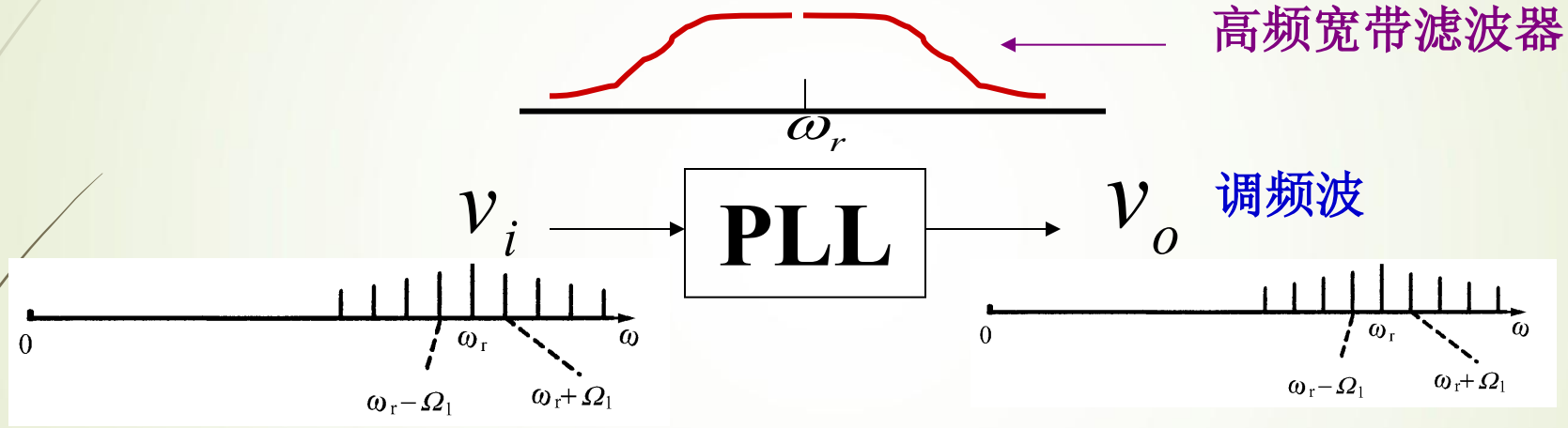
H（s）的低通特性——对相位谱而言

② 对输入信号的电压谱，锁相环相当于是

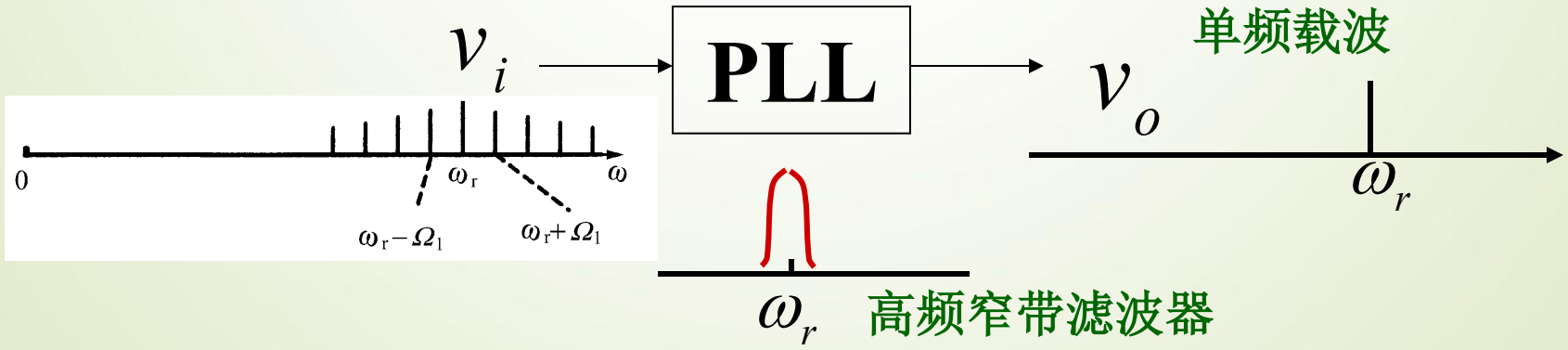
中心频率位于 ω_r 处的带通滤波器

锁相环输入调频波： $v_i(t) = V_{im} \sin[\omega_r t + \varphi_{im} \sin(\Omega_1 t + \varphi_1)]$

a.当 $\Omega_1 < \Omega_c$，调制频率位于H（s）通带内



b.当 $\Omega_1 > \Omega_c$ 调制频率 位于H（s）通带外



锁相环作为带通滤波器的应用

宽带环——宽带调制跟踪环——用于调频波解调

窄带环——在很高的载频上实现通频带极窄的滤波器，

相当于具有极高的Q值——用于载波提取

带宽的调节——调节环路增益 $A = A_d\ A_o$ ，时间常数 τ

* ③ 从环路相位误差角度来分析稳态跟踪特性*

$\varphi_i(t) = \varphi_{im}\sin(\Omega_1 t + \varphi_1)$ → 线性系统 $\dot{H}_e(j\Omega)$ → $\varphi_e(t)$

$\varphi_e(t)$：正弦，频率为 Ω_1

$$\varphi_e(t) = \varphi_{em}\sin(\Omega_1 t + \varphi_3)$$

$$\dot{\varphi}_e(j\Omega) = \dot{H}_e(j\Omega)\dot{\varphi}_i(j\Omega)$$

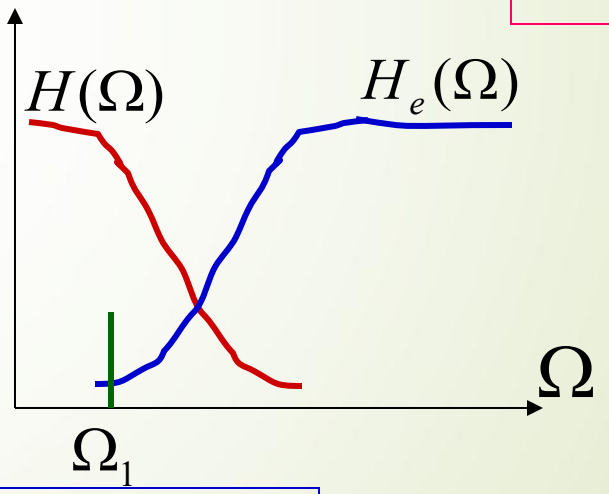
误差传递函数 高通

与输出相位 $\varphi_o(t)$ 比较

$$\varphi_o(t) = \varphi_{om}\sin(\Omega_1 t + \varphi_2)$$

$$\dot{\varphi}_o(j\Omega) = \dot{H}(j\Omega)\dot{\varphi}_i(j\Omega)$$

闭环传递函数 低通



当 Ω_1 位于闭环传递函数的通带内

则 Ω_1 必定在误差传递函数的通带外

锁相环跟踪上了输入相位的变化，

$\varphi_{om} \neq 0$

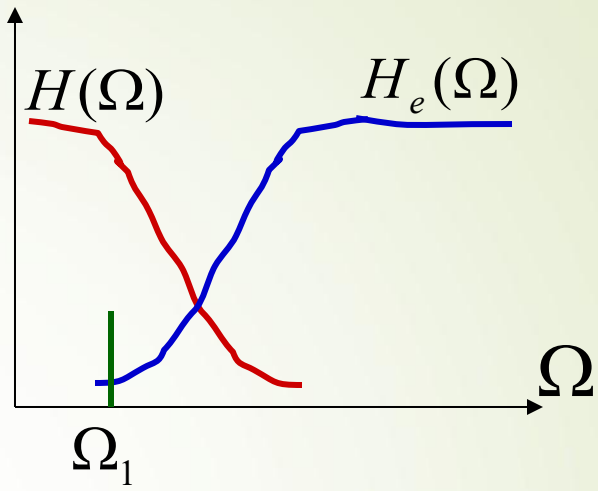
$$\varphi_{em} = \varphi_{im}\left|H_e(j\Omega_1)\right| \to 0$$

调制频率Ω_1 增高 $\longrightarrow$ φ_{em} 增大

注意：

线性跟踪要求鉴相器工作在线性区

$\longrightarrow$ 误差相位峰值不能过大



比较稳态响应与瞬态响应的误差相位：

瞬态响应——跟踪上，$t \to \infty$ ，$\varphi_e(t) \longrightarrow \varphi_{e\infty}$ 常数

稳态响应—— $\varphi_e(t)$ 趋于稳定的正弦波

$$\varphi_{em} = \varphi_{im} \left| H_e(j\Omega_1) \right|$$

φ_{em} ——稳态相位误差峰值，越小，跟踪性能越好

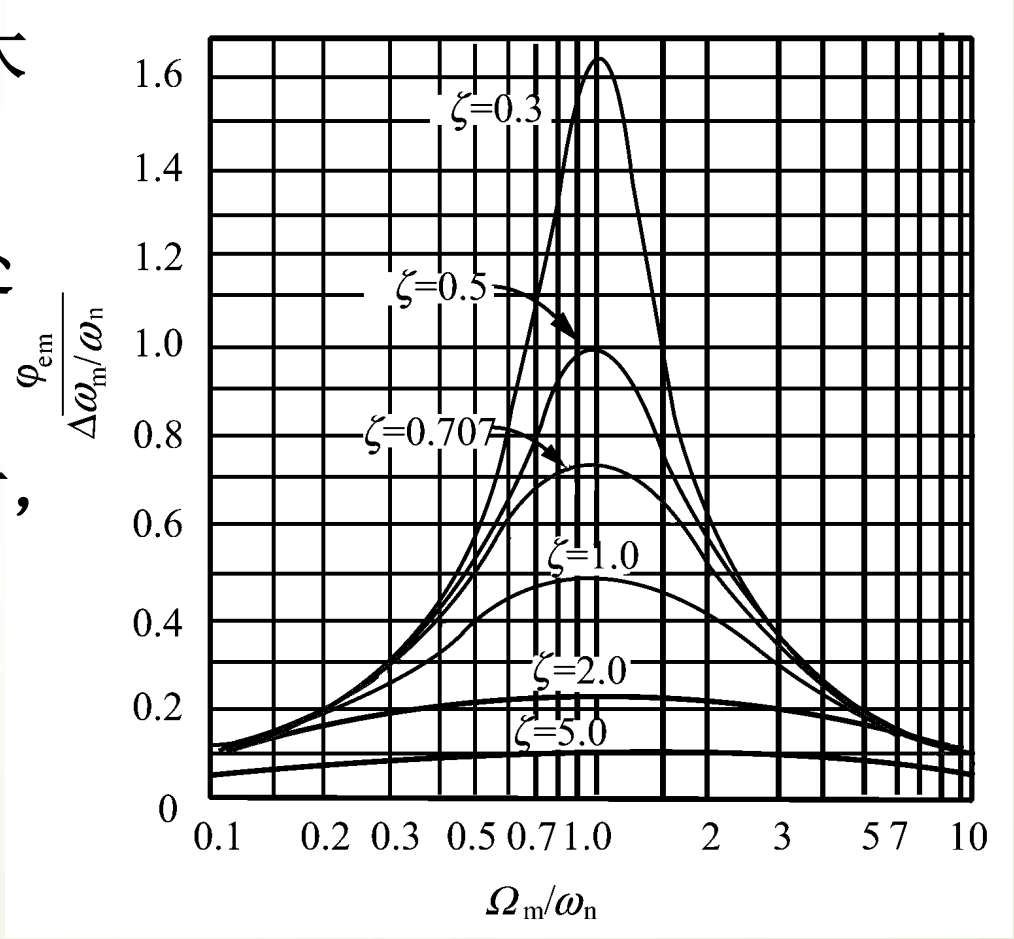
跟踪调频信号时的 $\dfrac{\varphi_{em}}{\Delta\omega_m/\omega_n} \sim \dfrac{\Omega_m}{\omega_n}$ 变化曲线

Ω_m 是最高调制频率，$\Delta\omega_m$ 最大频偏，ω_n 环路自由振荡角频率

1）ζ 值越小，φ_{em}的值就越大

2）φ_{em}出现在 $\Omega_m = \omega_n$ 处

3）$\Omega_m < \omega_n$ 或 $\Omega_m > \omega_n$ 时，φ_{em} 均减小



线性跟踪小结

1. 工作前提与分析依据：

误差相位较小，将环路方程线性化

三个传递函数：开环传递函数、闭环传递函数和误差传递函数

2. 应用的环路参数与电路部件参数：

环路自由振荡角频率 ω_n 与阻尼系数 ζ

环路增益 $A = A_d A_o$ 和环路滤波器的时间常数 τ

3. 衡量跟踪性能指标：

环路3dB 带宽、过冲量、建立时间和稳态相位误差，

可以通过调节电路参数 A_d、A_o、τ 来控制环路的性能，以实现环路的不同应用

8.2.3 同步带——非线性跟踪

工作情况——

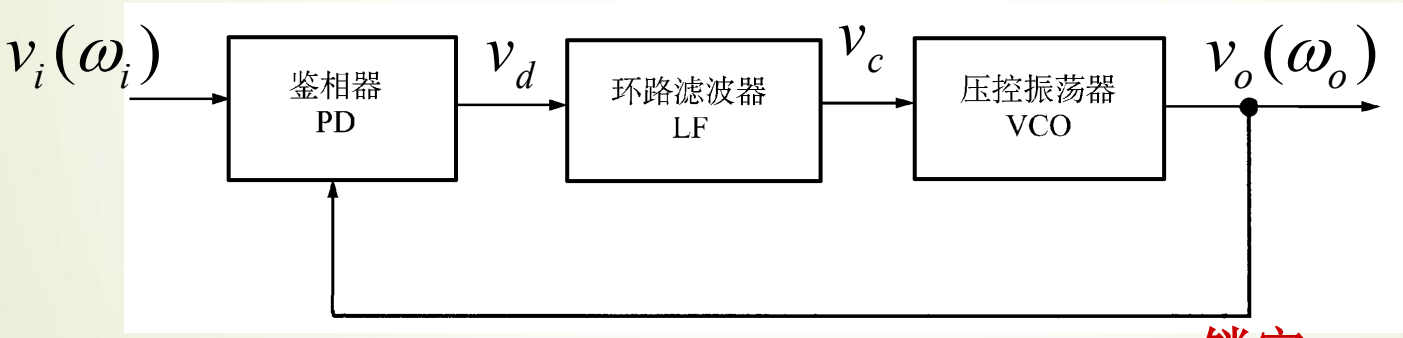
跟踪过程中，误差相位 φ_e 较大，环路方程不能线性化

分析方法——环路非线性微分方程（分析略）

同步带 $\Delta\omega_{\mathrm{H}}$ ——环路锁定，输入信号频率极缓慢变化时，

环路能保持锁定（跟踪上）的最大输入频差

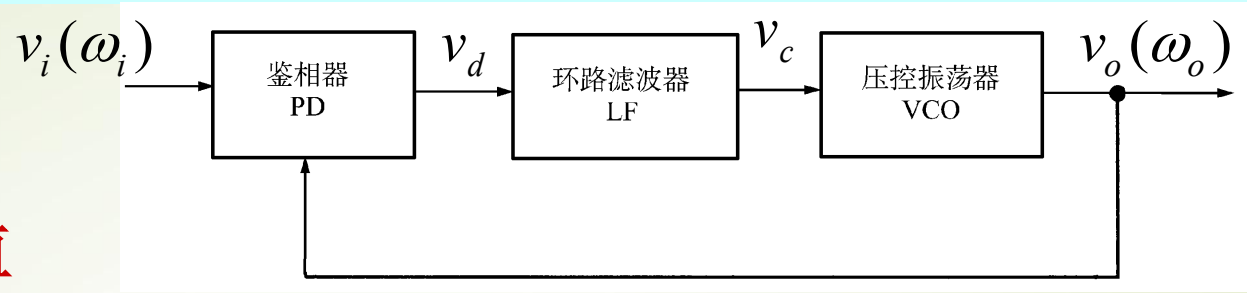
$$\Delta\omega_i = \omega_i - \omega_r$$



$$v_d(t) = U_d \sin\varphi_e(t) \longrightarrow v_c(t) \longrightarrow \Delta\omega_o(t) = A_o v_c(t) \xrightarrow{\text{锁定}} \Delta\omega_o = \Delta\omega_i$$

能锁定的允许最大 $\Delta\omega_i = ?$

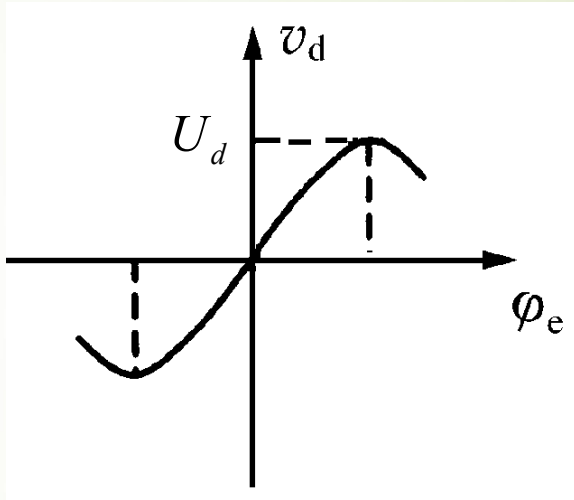
浙江大学 信电系 电子信息技术与系统研究所 宋牟平



控制频差达最大值

$$\Delta\omega_{o\max} = \Delta\omega_{i\max} \xrightarrow{\text{要求}} V_{c\max} \xrightarrow{\text{要求}} V_{d\max} = U_d$$

鉴相器何时达 U_d ？ $\longrightarrow \varphi_e = \dfrac{\pi}{2}$



由稳态相位误差公式：

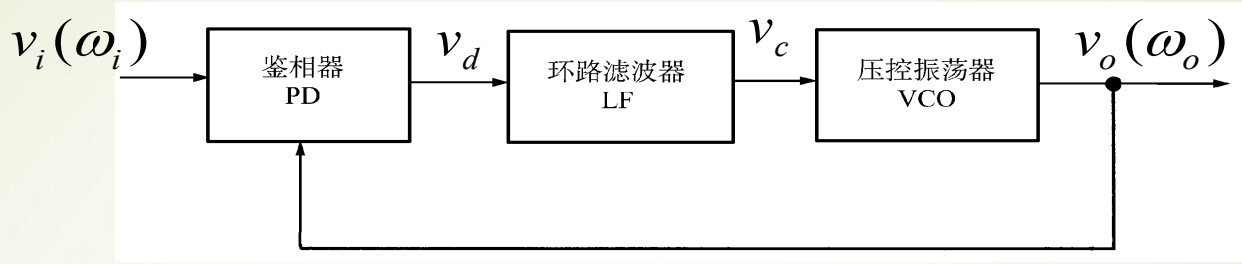
$$\varphi_{e\infty} = \sin^{-1}\frac{\Delta\omega_i}{A_d A_o A_F(0)} = \sin^{-1}\frac{\Delta\omega_i}{A_{\Sigma 0}}$$

能保持锁定，允许的最大输入频差——同步带为：

$$\Delta\omega_{\mathrm{H}} = \pm A_{\Sigma 0}$$

- 同步带取决于环路直流增益
- 采用有源理想积分滤波器的环路同步带为无限大

8.2.4 捕捉性能



捕捉：

失锁 $\omega_i \neq \omega_r$ ⟶ 自身的反馈控制作用 ⟶ 锁定 $\omega_o = \omega_i$

分析依据：环路非线性微分方程

本节内容：定性分析二阶环的捕捉过程、捕捉带、捕捉时间及影响捕捉性能的环路参数

定性分析二阶环捕捉过程要抓住两点：

① 正弦鉴相器的输出是一个差拍正弦信号，它的频率是输入信号与 VCO 的频率差

② 环路滤波器LF 是低通滤波器

浙江大学 信电系 电子信息技术与系统研究所 宋牟平

定性分析：

当输入固有频差 $\Delta\omega_i = \omega_i - \omega_r$ 为不同值时的捕捉情况

分析捕捉过程时，假设输入信号频率 ω_i 不变

（1）$\Delta\omega_i$ 很大

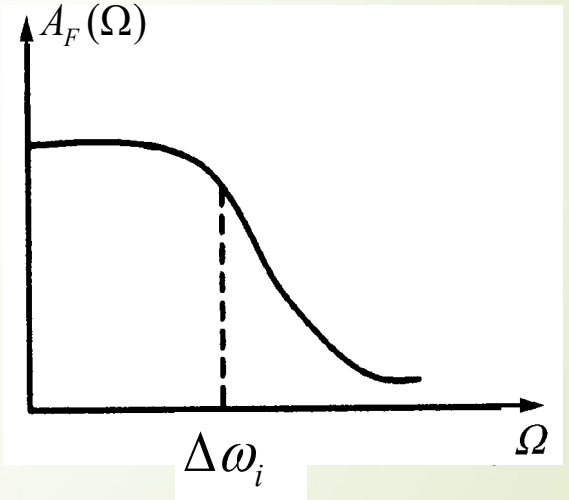
正弦鉴相器输出：$v_d(t) = U_d \sin \Delta\omega_i t$ ⟶ $\Delta\omega_i$ 很大，v_d 频率很高

环路滤波器是低通——滤除 $v_d(t)$ ，

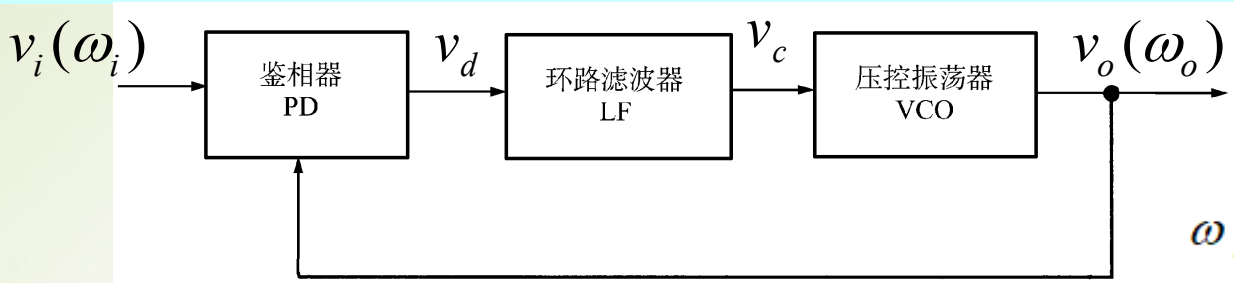
$v_c(t)$ ⟶ 0，不能捕捉

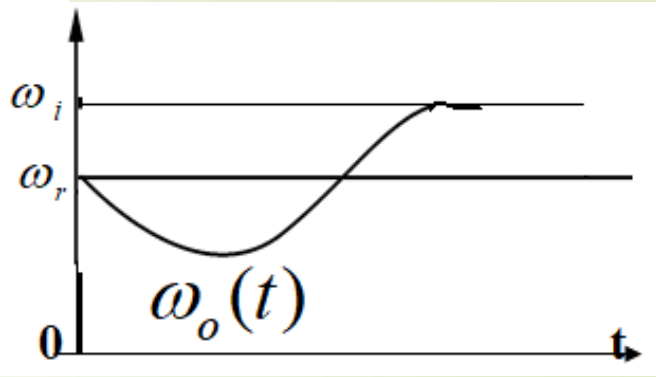
（2）$\Delta\omega_i$ 较小

正弦鉴相器输出：$v_d(t) = U_d \sin \Delta\omega_i t$



⟶ $\Delta\omega_i$ 小，$v_d(t)$ 频率低，在环路滤波器通带内





捕捉过程：$v_d(t) \xrightarrow{\text{LF}} v_c(t) \xrightarrow{\text{VCO}} \Delta\omega_o \longrightarrow$ 锁定

$\Delta\omega_i$ 较小时的捕捉特征：

$$v_c(t) = A_F(p)v_d(t) = \left|A_F(s)\right| U_d \sin\Delta\omega_i t$$

正弦波

幅度 $A_F(\Delta\omega_i)U_d$ 大

VCO的频率变化：

摆幅大

$$\omega_o(t) = \omega_r + A_o v_c = \omega_r + A_o U_d A_F(\Delta\omega_i)\sin\Delta\omega_i t$$

$\omega_o(t)$ 以正弦方式摆动的一周内，一旦等于 ω_i，环路即锁定

定义：

① 控制电压在正弦变化一周内就捕获的现象称为**快捕**

② 能实现快捕的最大输入固有频差称为**快捕带** $\Delta\omega_c$

09:53

快捕带与环路的参数关系如何？

$\omega_o(t)$ 的最大摆动幅度为 $U_d A_o A_F(\Delta\omega_i)$

由快捕带的定义，得：$\Delta\omega_c = U_d A_o A_F(\Delta\omega_c)$

采用不同环路滤波器，快捕带不同

若采用RC积分滤波器，它的传递函数为：$A_F(j\Omega) = \dfrac{1}{1+j\Omega\tau}$

则 $\Delta\omega_c = U_d A_o \dfrac{1}{\sqrt{1+(\Delta\omega_c\tau)^2}} \longrightarrow \Delta\omega_c$

若满足 $\Delta\omega_c >> \dfrac{1}{\tau}$，则有：$\Delta\omega_c = \pm\sqrt{\dfrac{A_o U_d}{\tau}}$

浙江大学 信电系 电子信息技术与系统研究所 宋牟平

（3） $\Delta\omega_i$ 间于上述两者之间

不能快捕：

因为 $\Delta\omega_i > \Delta\omega_c$，$v_d$ 频率较高 → LF → VCO

$\Delta\omega_o(t)$ 的摆幅必定：$\Delta\omega_o = \omega_o - \omega_r = A_o U_d A_F(\Delta\omega_i) < \Delta\omega_i$

（$A_F(\Delta\omega_i)$ 较小）

捕捉过程：

并没有完全被衰减

$$v_d = U_d \sin\Delta\omega_i t \xrightarrow{\text{LF}} v_c = U_d A_F(\Delta\omega_i)\sin\Delta\omega_i t \longrightarrow$$

$$\omega_o(t) = \omega_r + A_o v_c = \omega_r + A_o U_d A_F(\Delta\omega_i)\sin\Delta\omega_i t$$

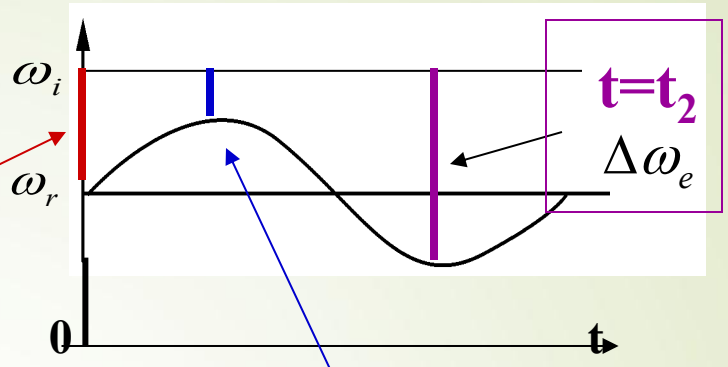
$\omega_o(t)$ 正弦变化，$\omega_o(t)$ 在 ω_r 上下摆动，而 ω_i 又是恒定的

→ 结果如何？

但 $\Delta\omega_i$ 不恒定！

VCO的频率变化：

$$\omega_o(t) = \omega_r + A_o U_d A_F(\Delta\omega_i)\sin\Delta\omega_i t$$



出现现象：VCO与输入信号的频差也将随时间摆动

t=0时，频差为 $\Delta\omega_i = \omega_i - \omega_r$　　$t=t_1$ 时，频差为 $\Delta\omega_e = \omega_i - \omega_o$

而且：当 $v_c > 0$ 使 $\omega_o > \omega_r$ 时，$\Delta\omega_e = \omega_i - \omega_o$ 减小，

当 $v_c < 0$ 使 $\omega_o < \omega_r$ 时，$\Delta\omega_e = \omega_i - \omega_o$ 增大，

由于 $\Delta\omega_e = \dfrac{d\varphi_e}{dt}$

$v_c = A_d A_F(\Delta\omega)\sin\varphi_e$

$v_c > 0$，对应 φ_e 为 $0 \sim \pi$，

$\Delta\omega_e$ 小 $\longrightarrow$ φ_e 变化速率慢

反之对应 φ_e 为 $\pi \sim 2\pi$，$\Delta\omega_e$ 大 $\longrightarrow$ φ_e 变化速率快

结果：v_d 、v_c 是不对称的正弦波

φ_e 在 0～π 和 π ～ 2π 间

变化速率不同

鉴相器的输出 v_d 变为正半周长，

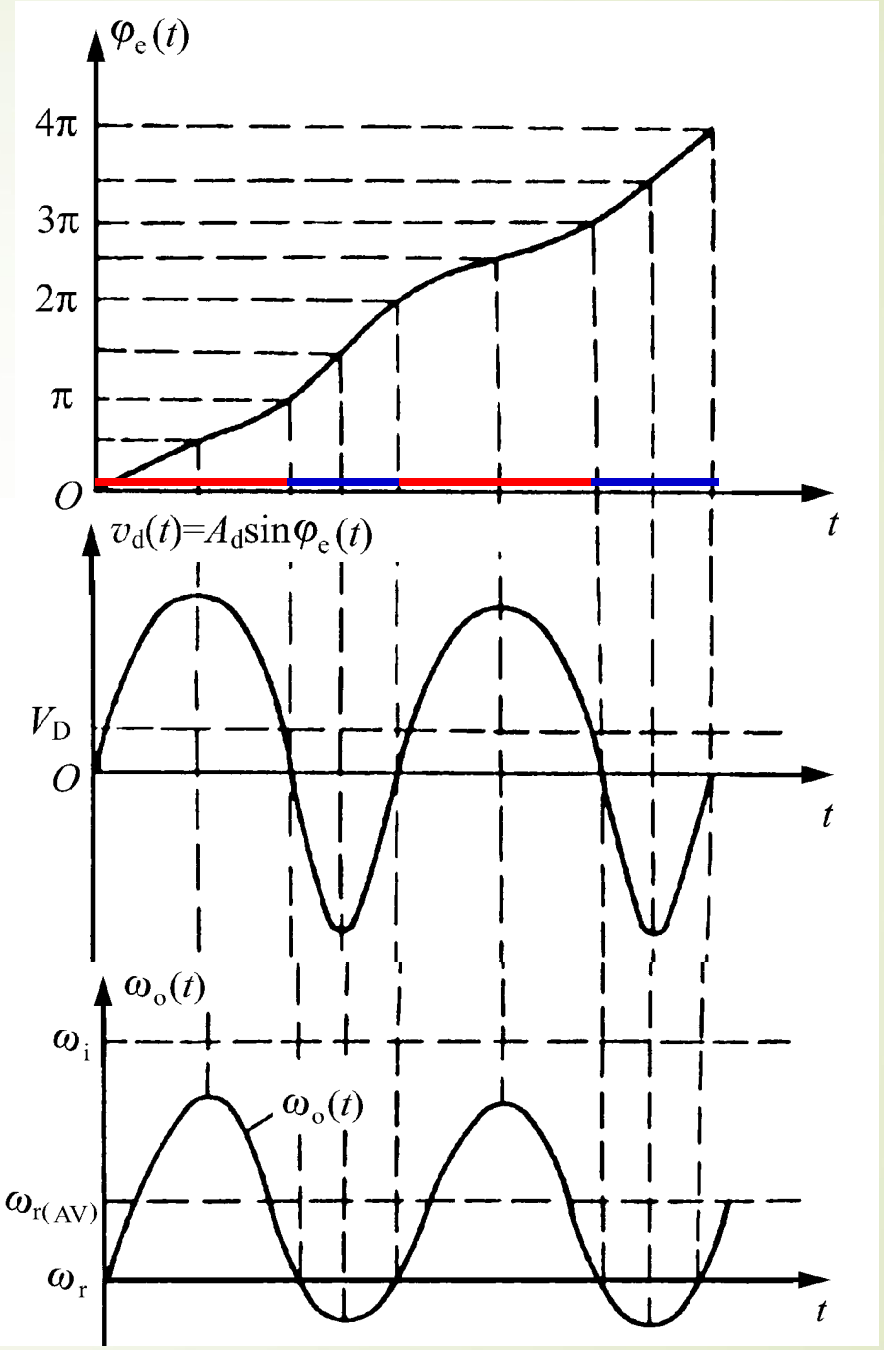
负半周短的不对称正弦波

不对称波
- 谐波——被LF滤除
- 基波——被LF衰减
- 直流——通过LF →

使VCO频率向 ω_i 牵引 →

$$\Delta\omega_i' = \omega_i - \omega_{r(AV)} < \Delta\omega_i$$

新频差　　初始频差



由于频差减小，LF(低通） 对 v_d 的通过能力增大，即

$$\left|A_F(\Delta\omega_i')\right| > \left|A_F(\Delta\omega_i)\right|$$

产生一个更大的控制电压 $v_c = U_d A_F(\Delta\omega_i')$ ⟶ VCO频偏更大

⟶ ω_o 更向 ω_i 方向牵引

捕捉过程使：

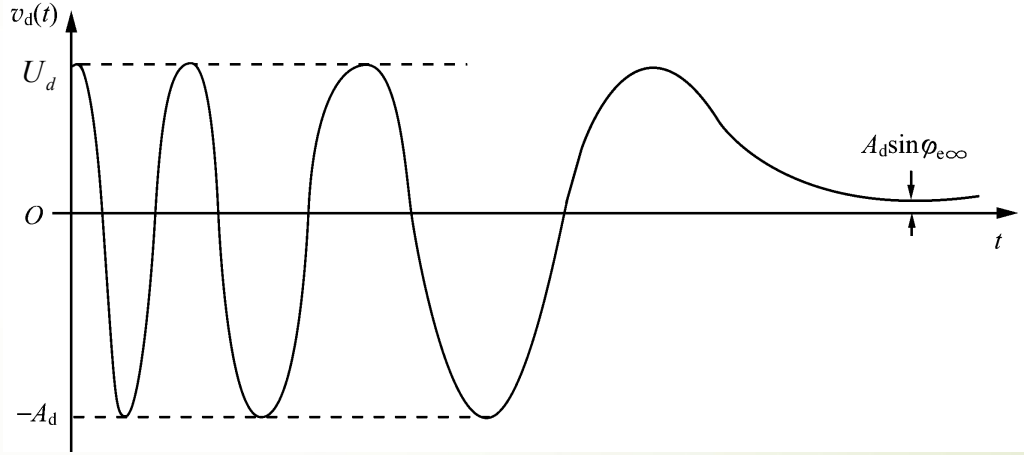
鉴相器输出v_d的差拍信号的频率逐渐降低

↓

环路滤波器输出的控制电压v_c逐渐变大

↓

直到 ω_o 能够摆动到 ω_i 时，环路就可通过快捕过程到达锁定



归纳：

（1）二阶环捕捉过程 → 频率牵引——时间长

→ 快捕——相位锁定——时间短

捕捉时间主要是指频率牵引的时间

（2）二阶环的频率牵引作用主要由环路滤波器引起

环路滤波器的作用：

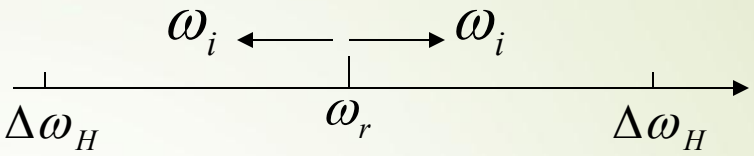
- 衰减 v_d 中的交流分量
- 积累 v_d 中的直流分量，不断牵引VCO直至锁定

推论1——一阶环只有快捕，没有频率牵引

（3）环路滤波器及环路增益对捕捉性能影响很大

推论2：捕捉带总是小于同步带.

整个同步过程的特征：
环路始终处于锁定状态

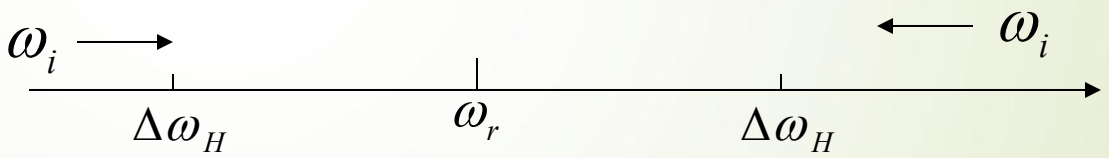


鉴相器输出是直流：$v_d = U_d \sin\varphi_{e\infty}$ ⟶ LF增益最大 $A_F(0)$

⟶ 控制电压是直流 $v_c = U_d A_F(0)\sin\varphi_{e\infty}$

测量同步带时，不断增大 $\Delta\omega_i$ ，$\Delta\omega_i \uparrow \rightarrow \varphi_{e\infty} \uparrow$ ⟶ 结果？

捕捉过程的特征：
环路一直处于失锁状态



鉴相器输出交流：$v_d = U_d \sin\Delta\omega_i t$ ⟶ LF增益 $A_F(\Delta\omega_i) < A_F(0)$

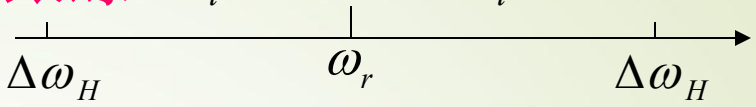
控制电压是交流 $v_c = U_d A_F(\Delta\omega_i)\sin\Delta\omega_i$

测量捕捉带时，不断减小 $\Delta\omega_i$ ⟶ 结果？

浙江大学 信电系 电子信息技术与系统研究所 宋牟平

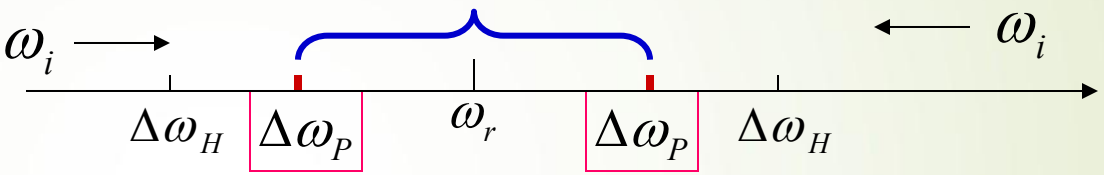
同步带 $\Delta\omega_H$ 点，$\varphi_{e\infty} = |\pi/2|$

同步跟踪 $\omega_i \longleftrightarrow \omega_i$



$v_c = U_d A_F(0)\sin(\pi/2)$ 最大 $\longrightarrow$ 控制VCO使 $\Delta\omega_o = \Delta\omega_i$ ，锁定边缘

捕捉 $\omega_i \longrightarrow$ 捕捉带 $\longleftarrow \omega_i$



捕捉，当 $\Delta\omega_i = \Delta\omega_H$ 点

$v_c = U_d A_F(\Delta\omega_H)\sin\Delta\omega_H$ 小 $\longrightarrow$ 控制VCO，但不够大，无法使 $\Delta\omega_o = \Delta\omega_i$，没有捕获

$\longrightarrow$ 继续减小 $\Delta\omega_i \longrightarrow A_F(\Delta\omega_i)\uparrow \longrightarrow v_c \uparrow \longrightarrow$ 捕获

因此，捕捉带 $\Delta\omega_P$ 一定小于同步带

捕捉时间与环路参数的关系

$$T_P = \frac{(\Delta\omega_i)^2}{2\zeta\omega_n^3}$$

- 与输入固有频差 $\Delta\omega_i$ 平方成正比
- 与环路的带宽 （ ω_n ）的立方成反比

缩短捕捉时间的思路：

（1）扩展环路带宽（ $\omega_n = \sqrt{\frac{A}{\tau_1 + \tau_2}}$ ）

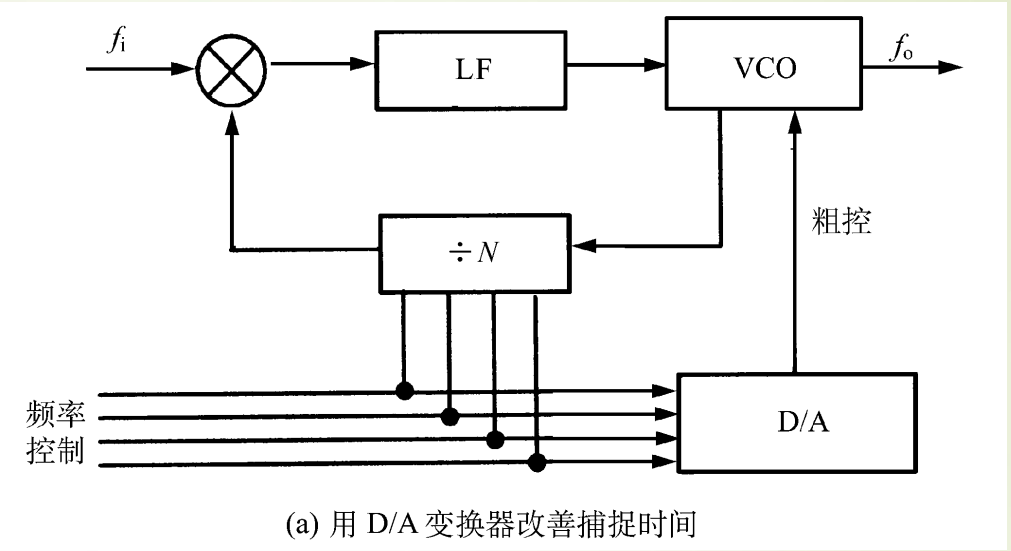
- 改变增益
- 改变时间常数

（2）减小输入频差——方法？

浙江大学 信电系 电子信息技术与系统研究所 宋牟平

缩短捕捉时间实例 1：

频率合成器原理图→



(a) 用 D/A 变换器改善捕捉时间

锁定时进入鉴相器
两信号频率相等：

$$\frac{f_{VCO}}{N} = f_i$$

当N变化时，环路失锁——需重新捕获——锁定

改进方法： 将反映分频比N的频率控制值 ——→

D/A变换，得模拟电压 ——→

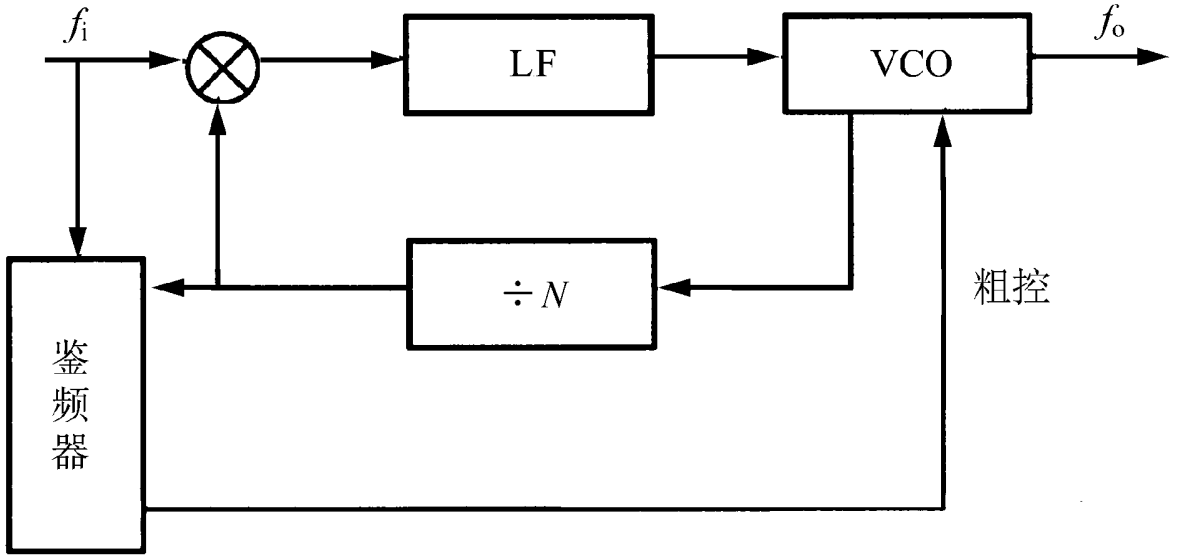
粗调VCO，使VCO频率向减小频差方向移动

锁相环的细调和外电路粗调相结合

频率合成器例 2：

增添一鉴频器

鉴频器功能——
将两个输入信号
的频率差变为电压



(b) 用鉴频器改善捕捉时间

环路锁定时—— 两信号频率相等，鉴频器输出电压为 0

N变化——失锁——重新捕获——锁定

鉴频器输出电压对VCO 粗调，使VCO频率向减小频差方向移动

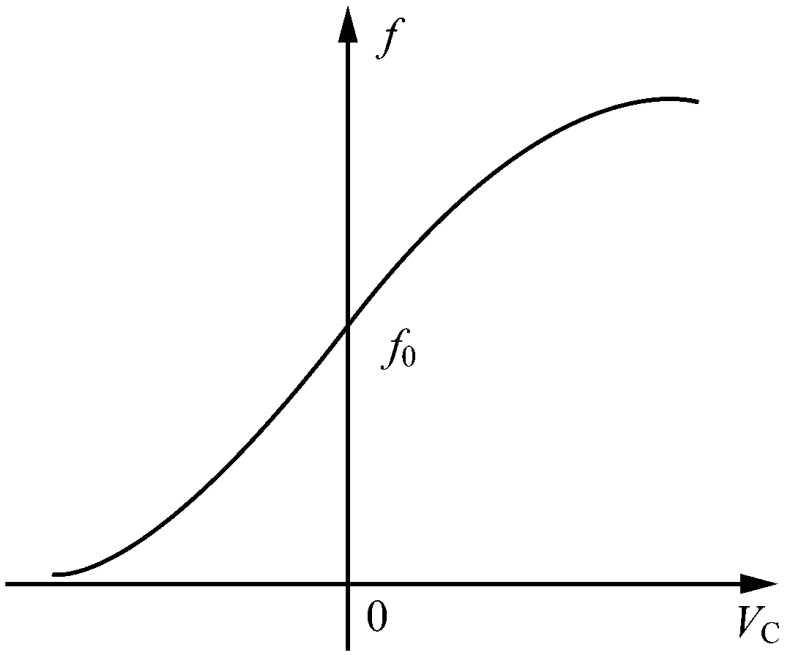
进一步改进：采用新器件——鉴频鉴相器代替鉴相器

8.3 锁相环路的实现

本节内容：介绍锁相环中各部件的电路实现以及性能指标

压控振荡器（VCO）的主要性能指标有：

1）频率范围
2）线性度
3）压控灵敏度
4）调制带宽
5）噪声
6）工作电压

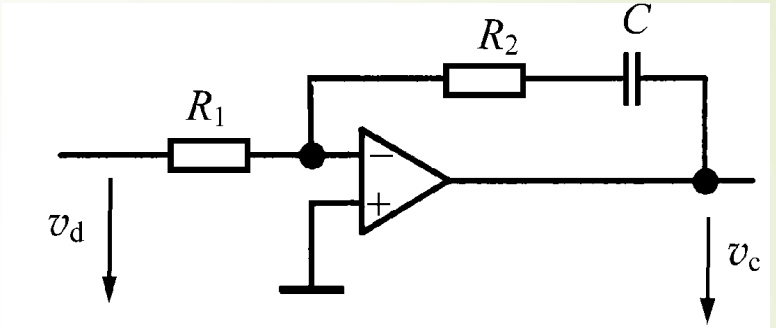


描述环路滤波器的传递函数的主要指标有：

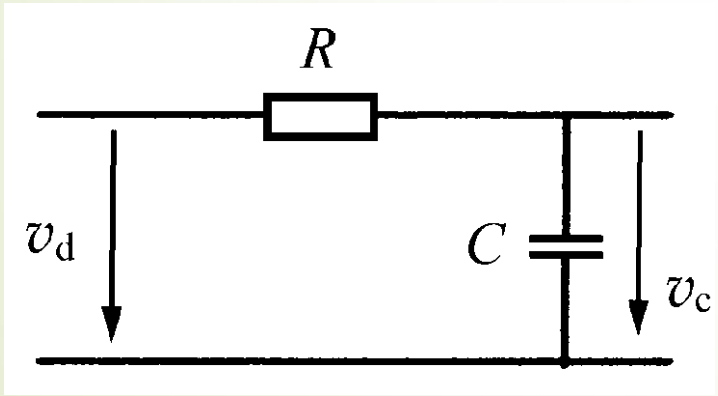
1）直流增益

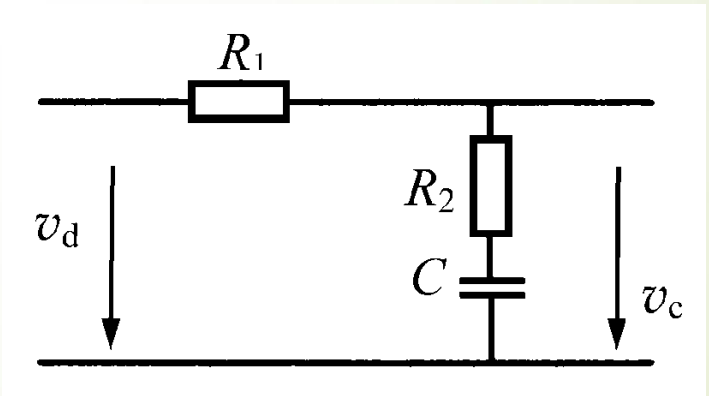
2）高频增益

3）3dB带宽（时间常数）



4）线性动态范围（仅对有源滤波器）

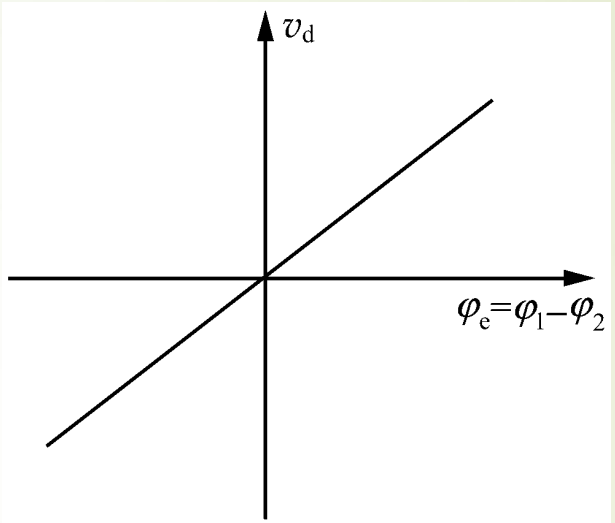




8.3.1 鉴相器

理想的鉴相器的特性：

$$v_d = A_d(\varphi_1 - \varphi_2) = A_d\varphi_e$$

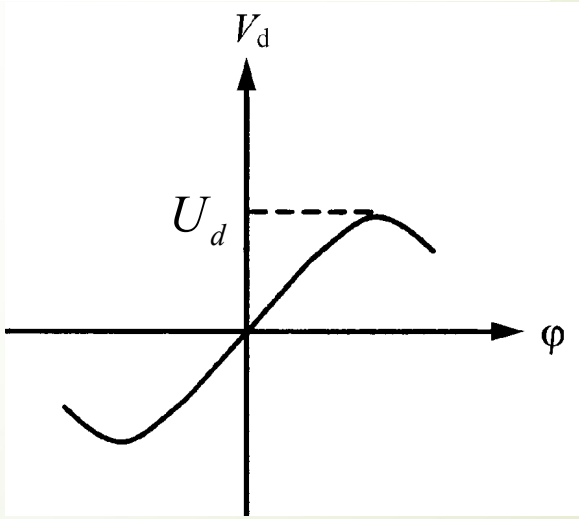


主要指标：

1）鉴相特性曲线

2）鉴相灵敏度 A_d，单位为 V/rad

当鉴相特性为非线性时：$A_d = \left.\dfrac{dv_d}{d\varphi_e}\right|_{\varphi_e=0}$



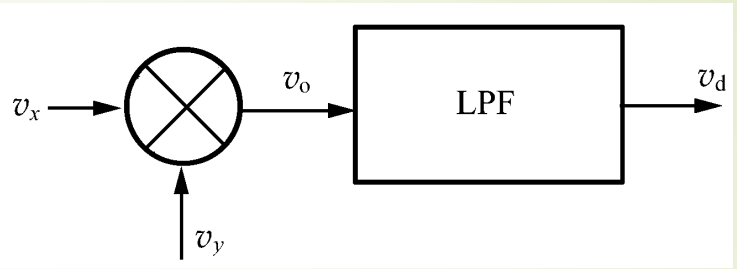
3）鉴相范围

4）鉴相器的工作频率

1. 模拟鉴相器

电路结构:

模拟乘法器 + 低通滤波器



设:输入信号为 $v_x = V_{xm}\sin(\omega_1 t + \varphi)$

$v_y = V_{ym}\cos\omega_1 t$

注意: $\varphi = 0$ 时 两信号正交

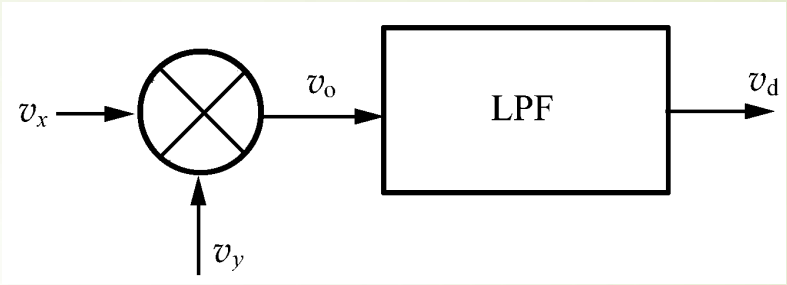
模拟乘法器特性 $v_o = I_o R_c th\frac{v_x}{2V_T} th\frac{v_y}{2V_T}$ $\left(V_T = \frac{kT}{q}\right)$

① 非线性器件 ② 非理想相乘

按输入信号幅度大小分三种情况讨论——

模拟乘法器作为鉴相器应用的特性

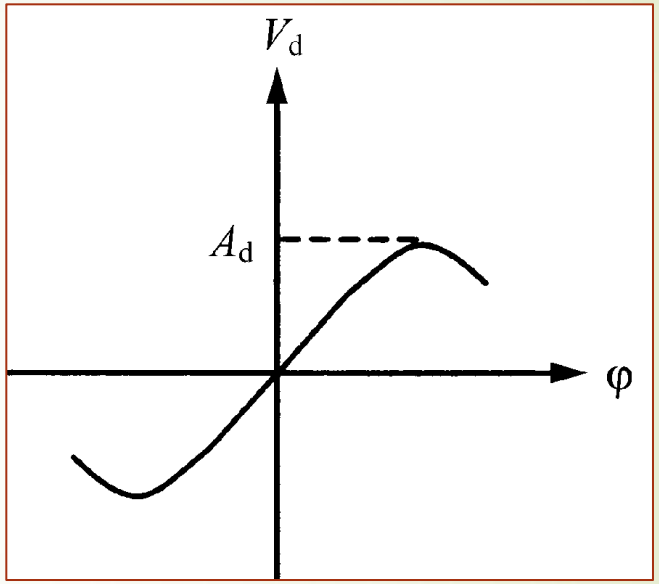
1>输入 v_x, v_y 均为小信号



$$v_o = I_o R_c th\frac{v_x}{2V_T} th\frac{v_y}{2V_T}$$

均线性化 → 相乘 → 低通 →

$$v_d = \frac{1}{2} A V_{xm} V_{ym} \sin\varphi \quad \left(A = \frac{I_0 R_c}{4V_T^2} \right)$$



鉴相特性曲线——正弦

鉴相范围—— $-\frac{\pi}{2} \sim \frac{\pi}{2}$

鉴相灵敏度：

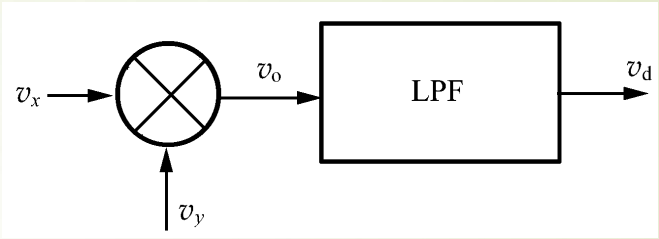
线性鉴相范围：$-\frac{\pi}{6} \sim \frac{\pi}{6}$

$$A_d = \frac{1}{2} A V_{xm} V_{ym} = \frac{I_o R_c}{8V_T^2} V_{xm} V_{ym}$$

缺点：鉴相输出电压与输入信号的幅度有关，而且还与温度有关

2> 输入一个是大信号，一个是小信号

$$v_o = I_o R_c th\frac{v_x}{2V_T} th\frac{v_y}{2V_T}$$



设 v_x 是小信号 → 线性化， v_y 是大信号 → 双向开关

$$v_o(t) = Bv_x(\omega_1 t)\, S_2(\omega_1 t) \quad \left(B = \frac{I_o R_c}{2V_T} \right)$$

通过低通滤波器，滤除高频分量后的输出：

$$v_d(t) = \frac{2}{\pi} B V_{xm} \sin\varphi$$

特征：正弦鉴相、鉴相灵敏度为： $A_d = \dfrac{I_o R_c}{\pi V_T} V_{xm}$

鉴相灵敏度与小信号的幅度有关

浙江大学 信电系 电子信息技术与系统研究所 宋牟平

3> 两个输入均为大信号

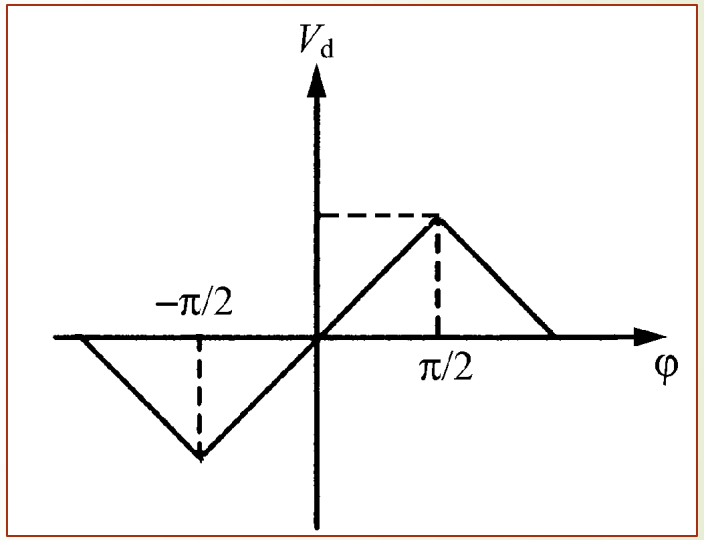
乘法器输出： $v_o(t) = I_o R_c S_2(\omega_1 t + \varphi + \frac{\pi}{2}) S_2(\omega_1 t)$

均为双向开关

通过低通滤波器滤波的平均分量即为输出电压：

$$v_o = \frac{2I_o R_c}{\pi}\varphi \qquad (-\frac{\pi}{2} \le \varphi \le \frac{\pi}{2})$$

$$v_o = \frac{2I_o R_c}{\pi}(\pi - \varphi) \qquad (\frac{\pi}{2} \le \varphi \le \frac{3\pi}{2})$$



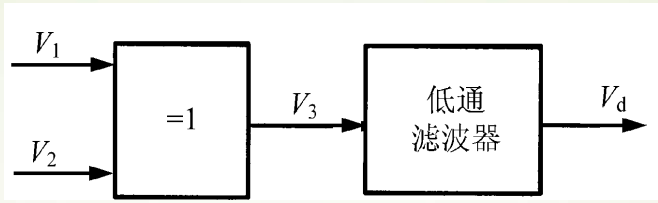
1）鉴相特性曲线——三角形

2）线性鉴相范围： $(-\frac{\pi}{2} \le \varphi \le \frac{\pi}{2})$

3）鉴相灵敏度： $A_d = \frac{2I_o R_c}{\pi}$ → 鉴相灵敏度与信号幅度无关

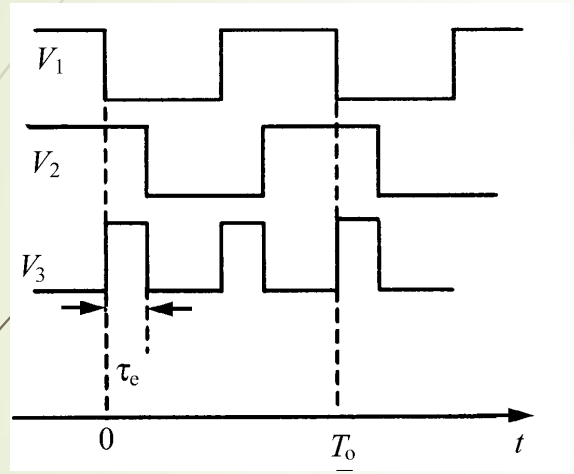
2. 门鉴相器

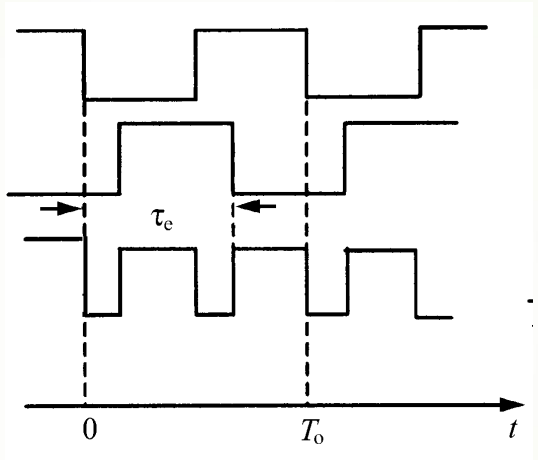
异或门鉴相器电路



V_1	V_2	V_3
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

异或门输出波形





输出波形特点：

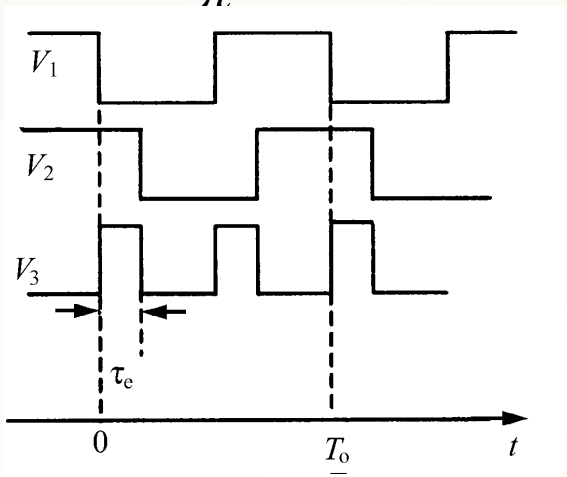
1. 输出电压频率是输入频率的两倍——利于滤除电压纹波

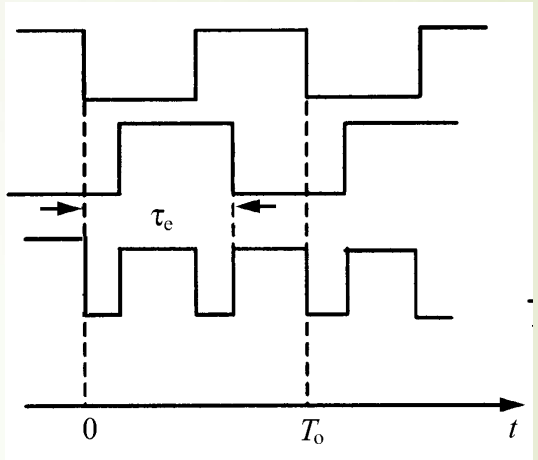
2. 输出电压 的脉冲宽度与两输入电压的相位差(时间差)有关

3. 求输出电压的平均值即为鉴相器输出电压 v_d

异或门鉴相器
输出电压:

$$\begin{cases} v_d = \dfrac{V_{dm}}{\pi}\varphi_e & (0 \le \varphi_e \le \pi) \\ v_d = \dfrac{V_{dm}}{\pi}(2\pi - \varphi_e) & (\pi \le \varphi_e \le 2\pi) \end{cases}$$



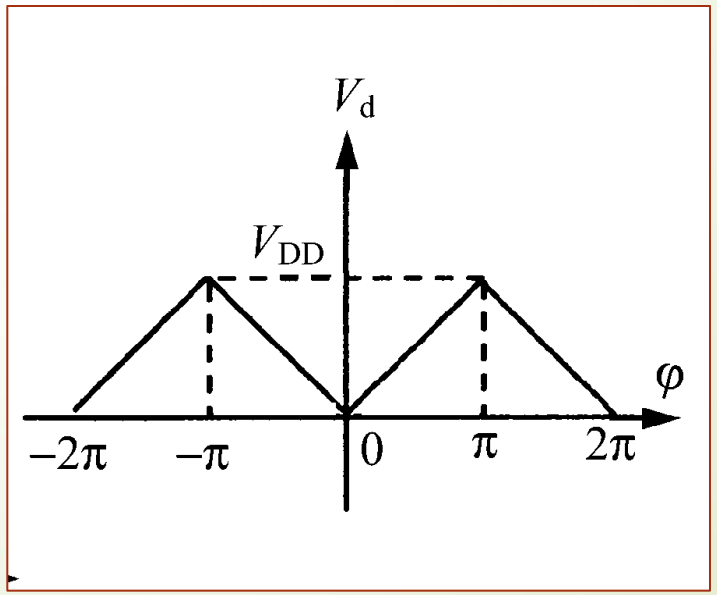


1) 鉴相特性曲线

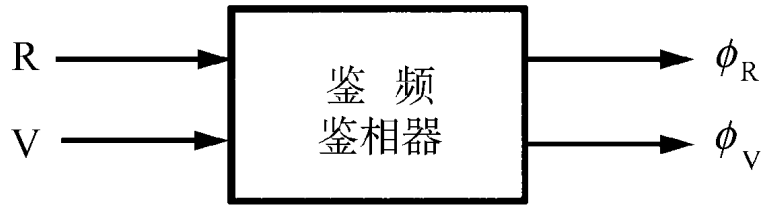
2) 线性鉴相范围: $0 \sim \pi$

3) 鉴相灵敏度

$$A_d = \frac{V_{dm}}{\pi} = \frac{V_{DD}}{\pi}$$



3. 边沿触发鉴频鉴相器（PFD）

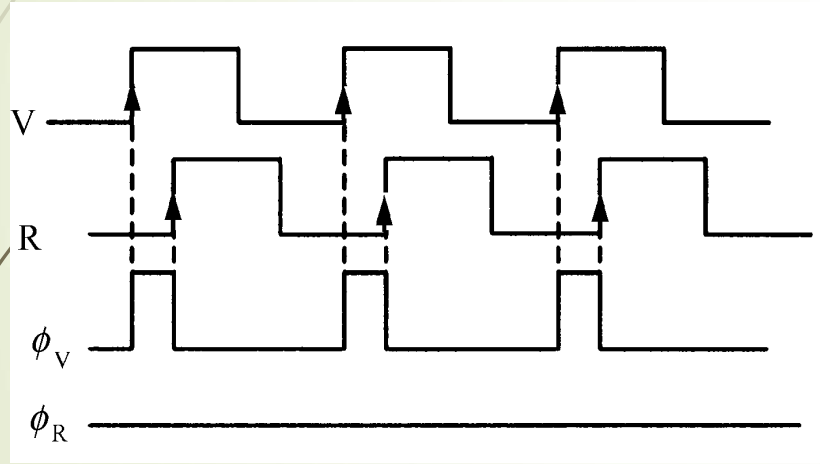


功能特点：

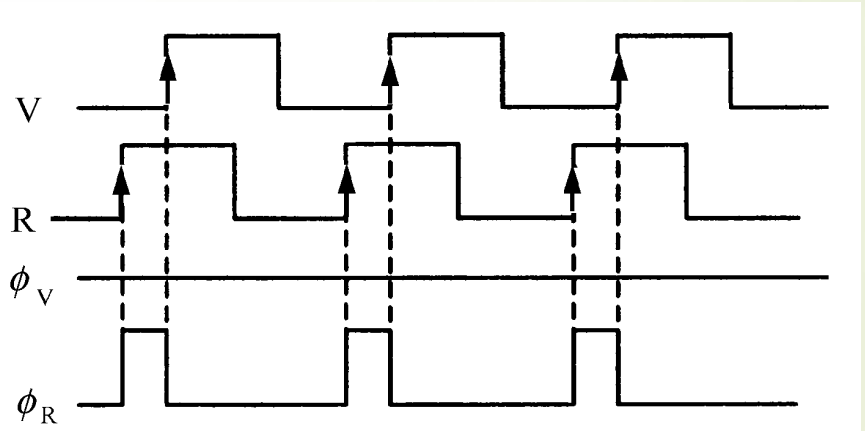
① 既可鉴频又可鉴相

② 边沿触发，输入不必对称方波

f_V 超前 f_R 或 $f_V > f_R$



f_R 超前 f_V 或 $f_V < f_R$



工作原理：根据鉴相器输出两路脉冲的形状和宽度指示出两输入信号R、V间的频率差或相位差。

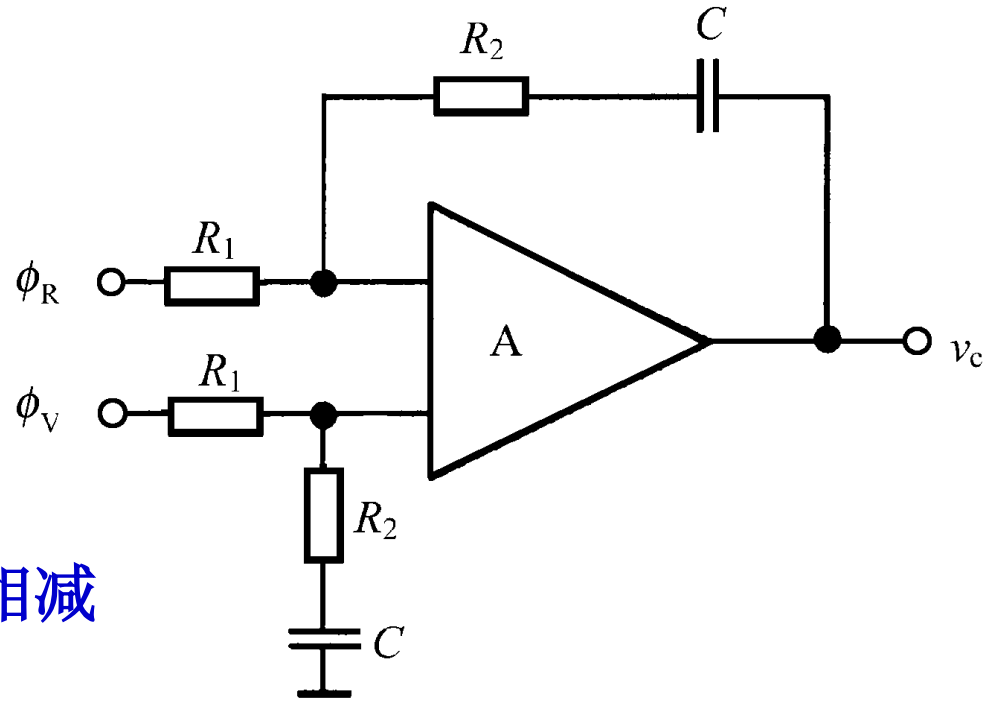
取平均值电路

目的：将反映两信号相位差的两路脉冲 ϕ_R 和 ϕ_V 的宽度转换为反映相位差大小的一个平均电压(或电流)

方法一：

① 将 ϕ_R、ϕ_V 分别通过两个低通滤波器取平均值

② 运放A将两平均电压相减

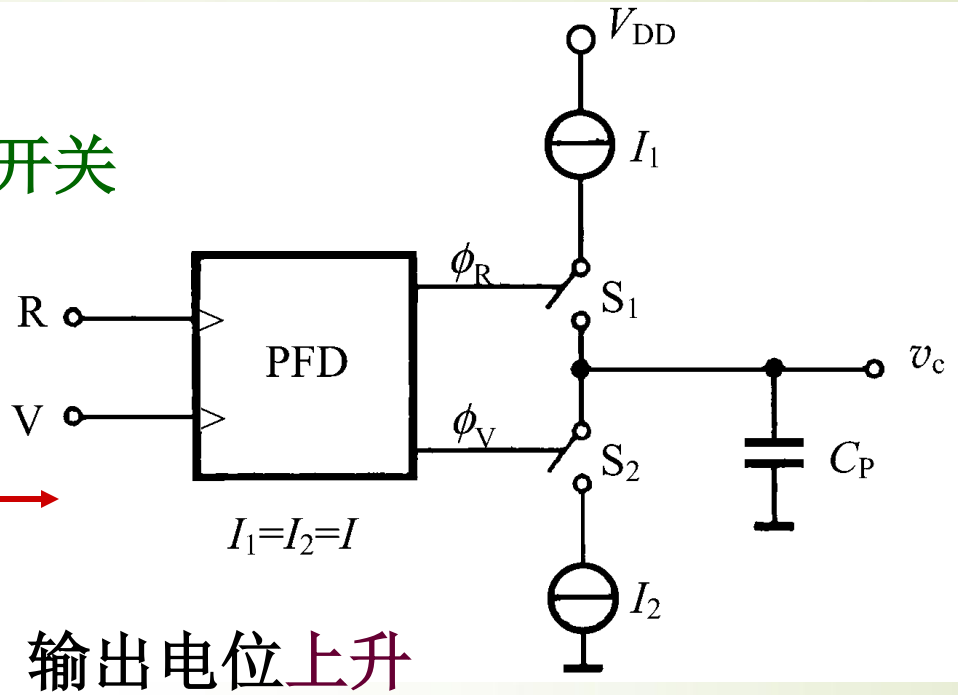


方法二：*电荷泵电路*

① 开关S_1随ϕ_R的0、1变化而开关

开关S_2随ϕ_V变化而开关

② 当 $f_R > f_V$，或 $f_R = f_V$ 但V的相位迟后R



则ϕ_R为正脉冲，I_1向C_P充电，输出电位上升

③ 反之，C_P通过I_2放电，输出电位下降

④ $f_R = f_V$ 且V的相位与R的相位相同，即有 $\phi_R = \phi_V = 0$ 时，

开关S_1和S_2均断开，输出电压 v_c 保持常数

结论：输出电压 v_c 受R、V的相位差或频率差控制

鉴相器的种类及比较

鉴相器种类	特　　性
模拟鉴相器	输入模拟信号,灵敏度较低，较好的线性， 锁定时两信号有90度相移。
门鉴相器	输入应为对称方波， 锁定时两输入信号有90度相移。
R-S触发器鉴相	输入为脉冲或方波， 锁定时两输入信号有90度相移。
边沿触发鉴频鉴相器	输入为脉冲或方波， 锁定时两输入信号相移为0或180度， 有鉴频和鉴相功能。

8.3.2 集成锁相环

例8.6.1 CMOS单片集成锁相环 4046

内部结构:

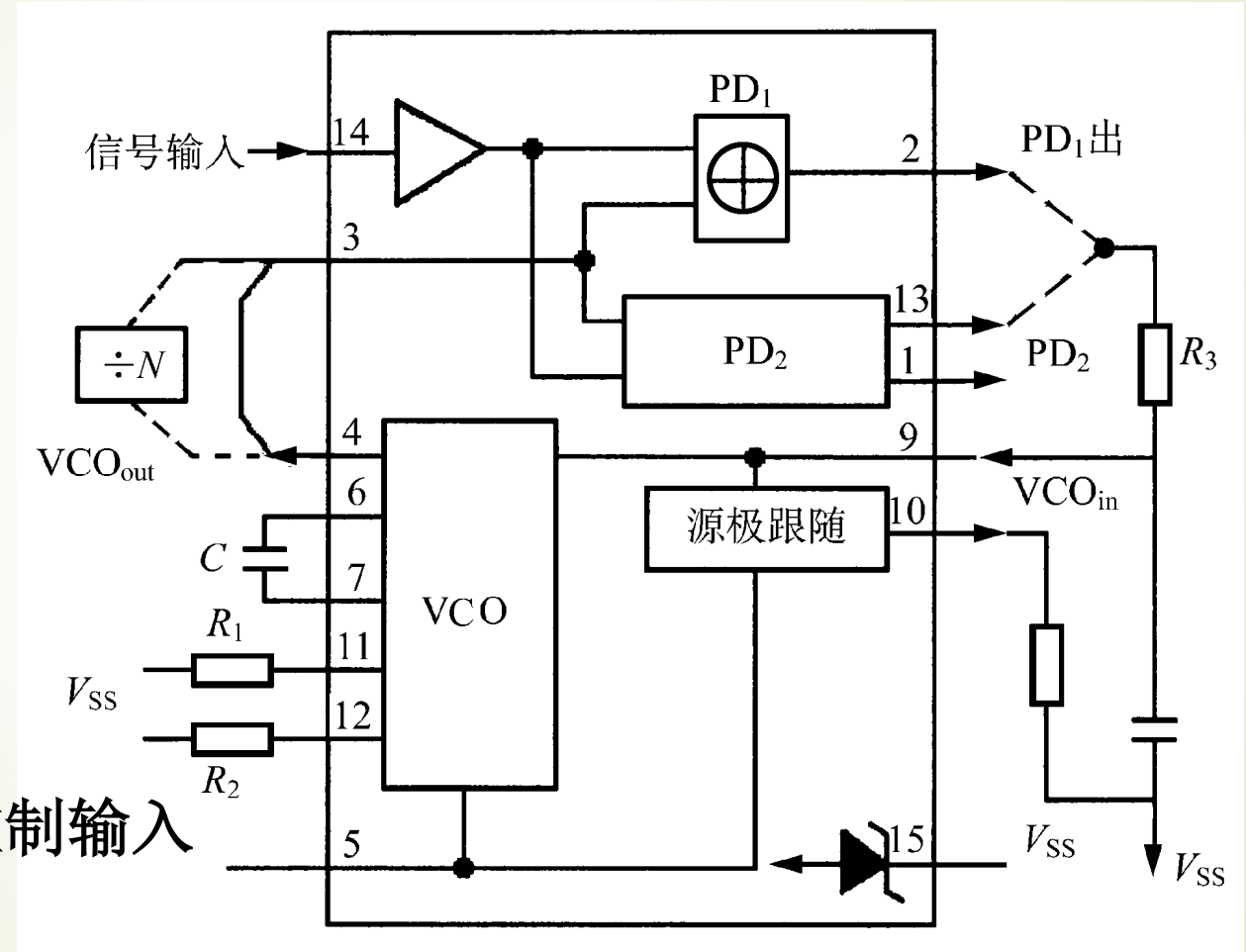
一个VCO

鉴相器PD_1——

异或门鉴相

鉴相器PD_2——

鉴频鉴相



（9）脚为VCO控制输入

鉴相器PD_2——鉴频鉴相器波形

工作特点：

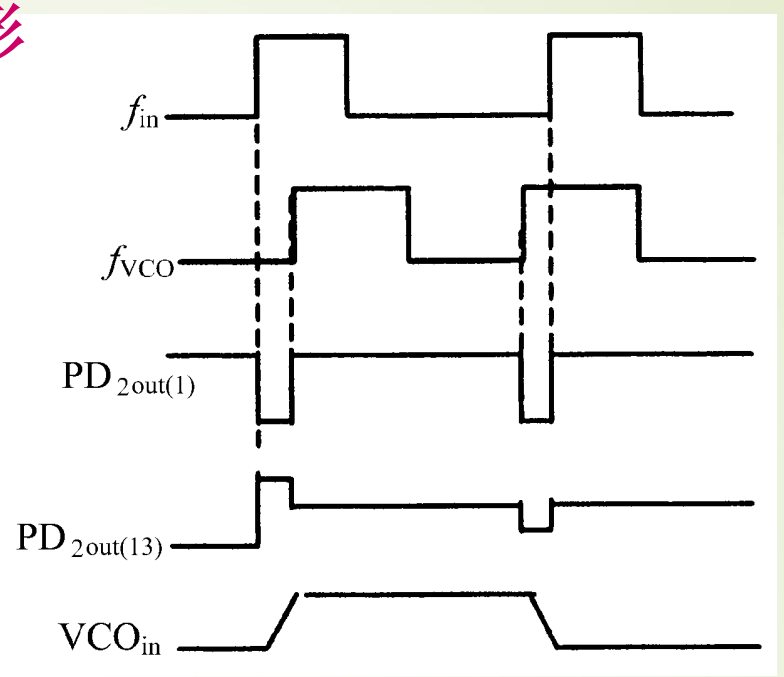
$PD_{2out(1)}$是锁定指示

$PD_{2out(13)}$是鉴相输出——

① 脉冲的正、负反映了鉴相器两输入信号的超前、滞后关系

② 脉冲的宽度反映超前、滞后的大小

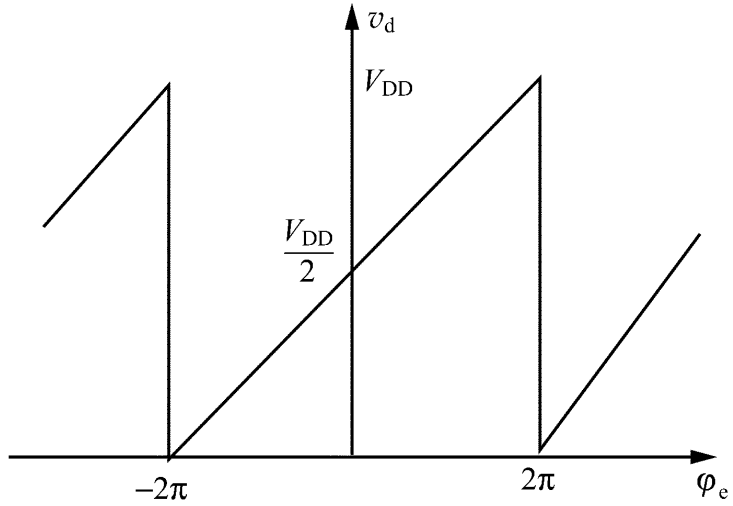
③ 无脉冲时输出为高阻



鉴相特性曲线

鉴相范围：$-2\pi \sim 2\pi$

鉴相灵敏度 $\dfrac{V_{DD}}{4\pi}$



浙江大学 信电系 电子信息技术与系统研究所 宋牟平

VCO工作原理

射极耦合多谐振荡器

工作频率取决于

① 外接电容C

② 充、放电电流——

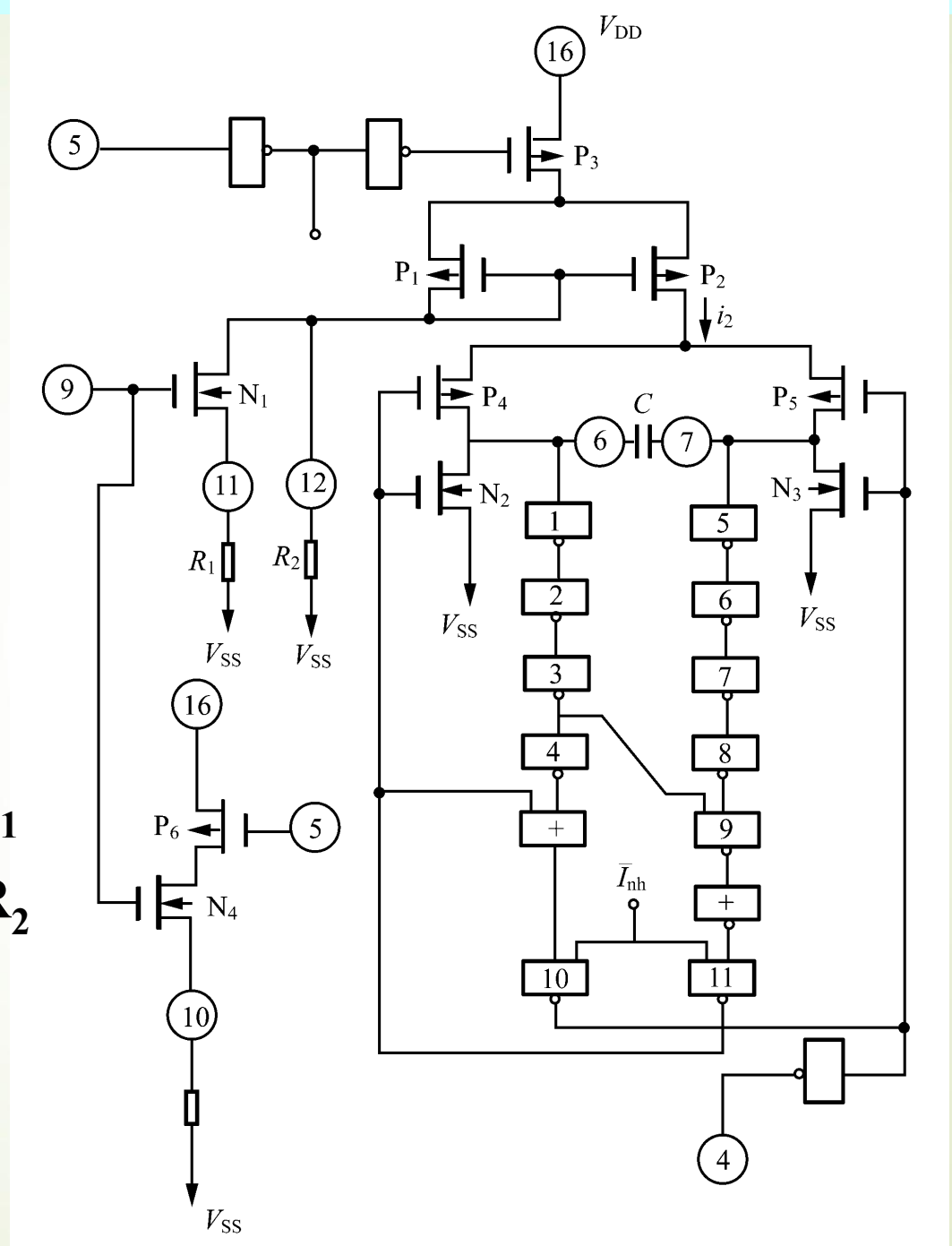
P_2电流 i_2

受控特性：

P_2电流i_2 取决于——

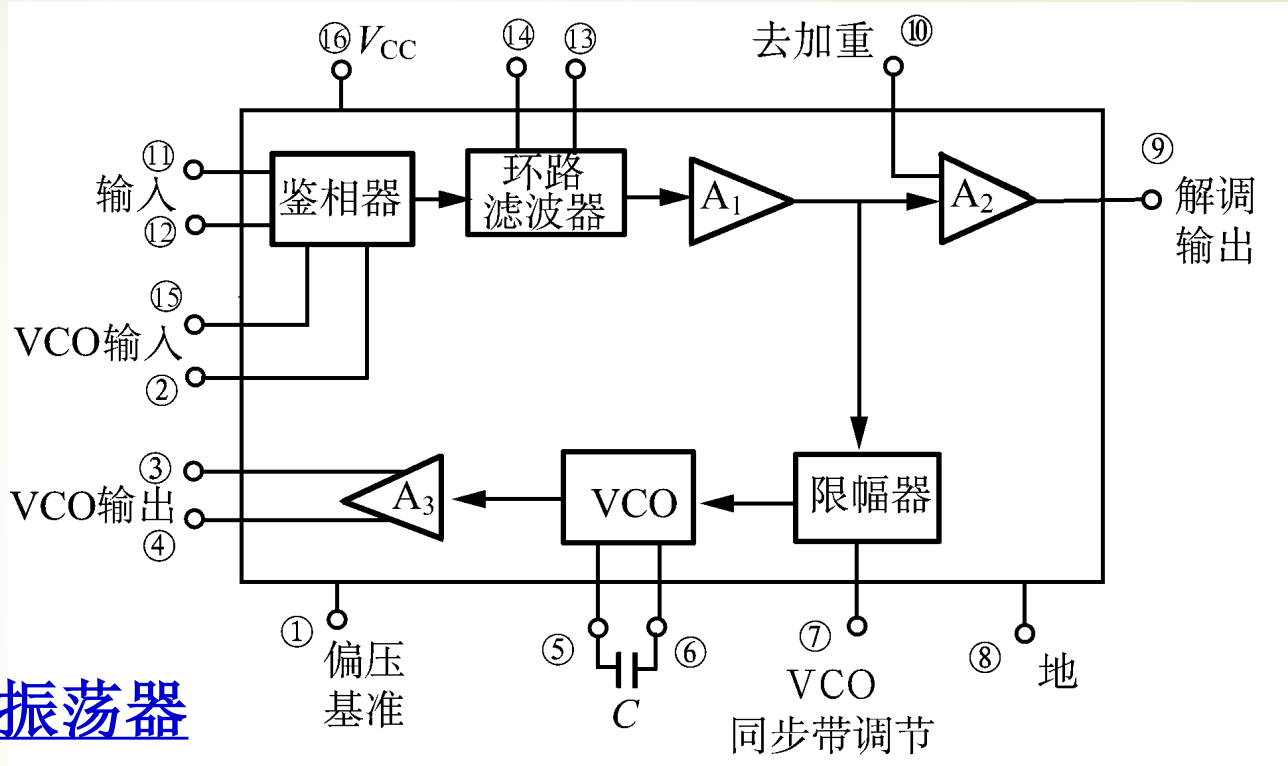
① 镜像电流源P_1 → N_1、R_2

② N_1电流受控于（9）脚电位



例8.6.2 单片集成锁相环 L562

内部结构



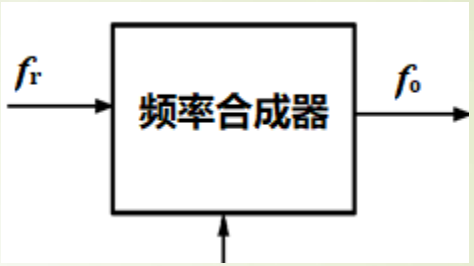
特点:模拟锁相环

鉴相器——
模拟乘法器

VCO 射极耦合多谐振荡器

工作频率取决于
- 外接电容C
- 经A_1 放大的控制电压

8.4 频率合成器

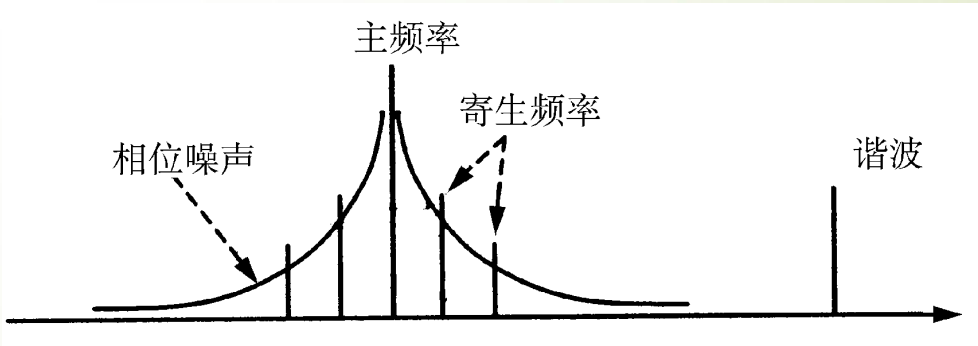


功能： 可以产生大量与基准参考频率源具有同样精度和稳定度的离散频率信号

主要用途： 多信道收发信机的本振源

主要指标：

1. 频率范围：$f_{min} \sim f_{max}$，$k = \dfrac{f_{max}}{f_{min}}$ 频率覆盖系数
2. 频率间隔 f_{ch} 与信道总数
3. 转换时间
4. 噪声 → 相位噪声、寄生干扰



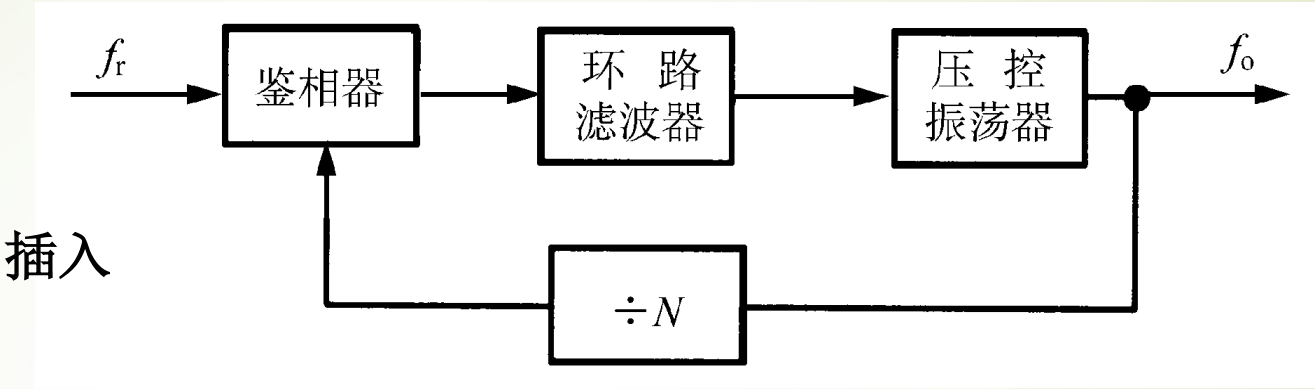
本节主要内容：
- 锁相频率合成器
- 直接数字频率合成器

浙江大学 信电系 电子信息技术与系统研究所 宋牟平

8.4.1 锁相频率合成器

1. 单环锁相频率合成器

（1）原理方框图



电路结构特点：

在简单的锁相环中插入

可编程分频器

基本工作原理：环路锁定时，进入鉴相器的两信号频率相等

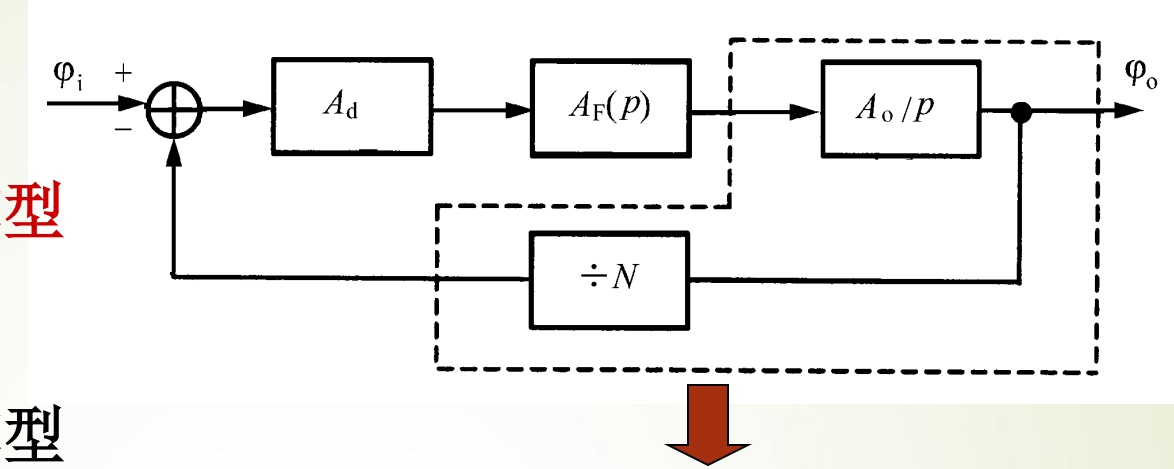
$$f_r = \frac{f_o}{N} \rightarrow f_o = Nf_r$$

信道间隔 $f_{ch} = f_r$

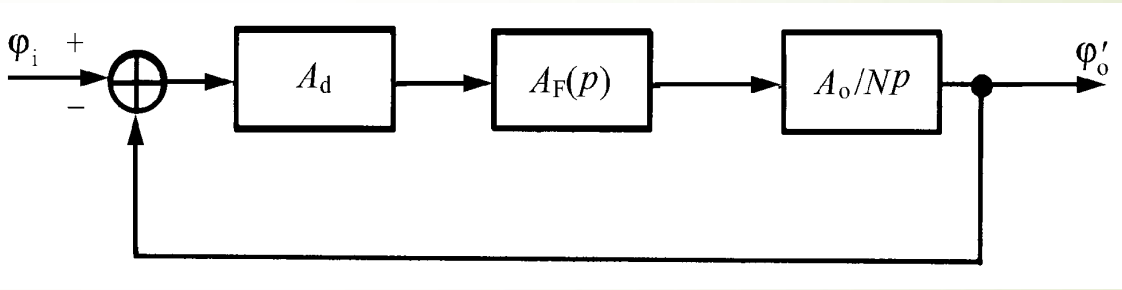
频率稳定度——取决于参考频率 f_r

（2）数学模型

频率合成器的相位模型



等效锁相环的相位模型



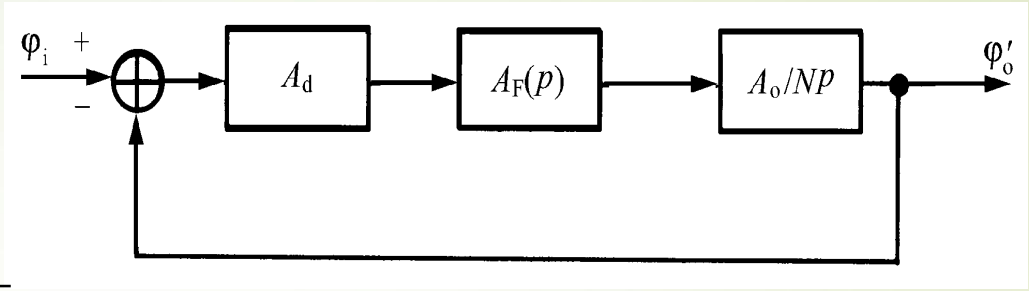
与简单锁相环相比：

VCO的控制特性

$$\varphi_o' = \frac{1}{N}\frac{A_o v_c}{P}$$

VCO压控灵敏度 $A_o' = \dfrac{A_o}{N}$

带有等效VCO 的锁相环的闭环传递函数为：



$$H'(s)=\frac{\varphi_o'}{\varphi_i}=\frac{\frac{1}{N}A_oA_dA_F(s)}{s+\frac{1}{N}A_oA_dA_F(s)}$$

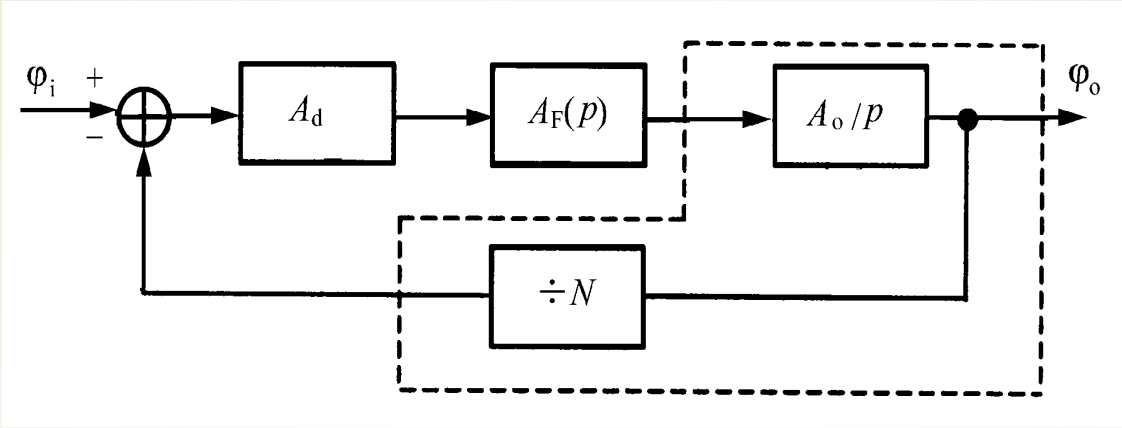
对应的环路参数（以有源理想积分器为滤波器）：

$$\omega_n=\sqrt{\frac{A'}{\tau_1}}=\sqrt{\frac{A_oA_d}{N\tau_1}}$$

$$\zeta=\frac{\tau_2}{2}\sqrt{\frac{A'}{\tau_1}}=\frac{\tau_2}{2}\sqrt{\frac{A_oA_d}{N\tau_1}}$$

结论：① 环路带宽和阻尼系数均变小

② 应特别注意—— 当N在大范围内变化时，环路的动态性能变化很大



频率合成器的模型输出应为 φ_o ，则实际传递函数为：

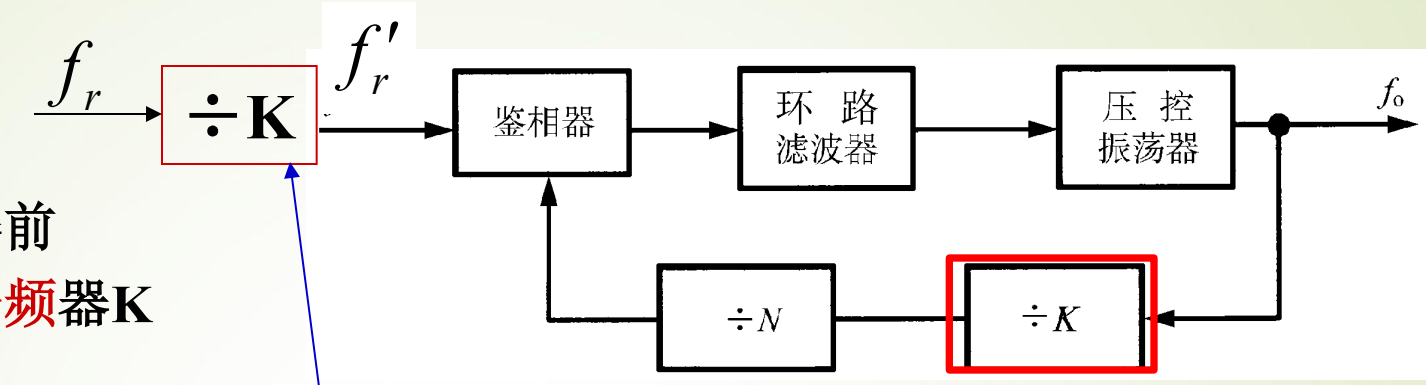
$$H(s)=\frac{\varphi_o}{\varphi_i}=\frac{N\varphi_o'}{\varphi_i}=N\times H'(s)$$

比采用等效VCO锁相环路的闭环传递函数在幅度上扩大N倍

高频频率合成器碰到的问题
- 高的输出频率
- 低的可变程序分频器工作频率

→ 矛盾

2. 带高速前置分频器的锁相频率合成器



结构特点：

在可变程序分频器前
加高速前置固定分频器K

高速器件——VCO、÷K分频器

频率关系：$f_o = KNf_r$

频率间隔：$f_{ch} = Kf_r$ → **问题：**频率间隔扩大了K倍

解决方法： 1. 加参考分频器÷K

产生新问题——鉴相频率降低
- 转换时间变长
- 环路滤除VCO噪声能力变差

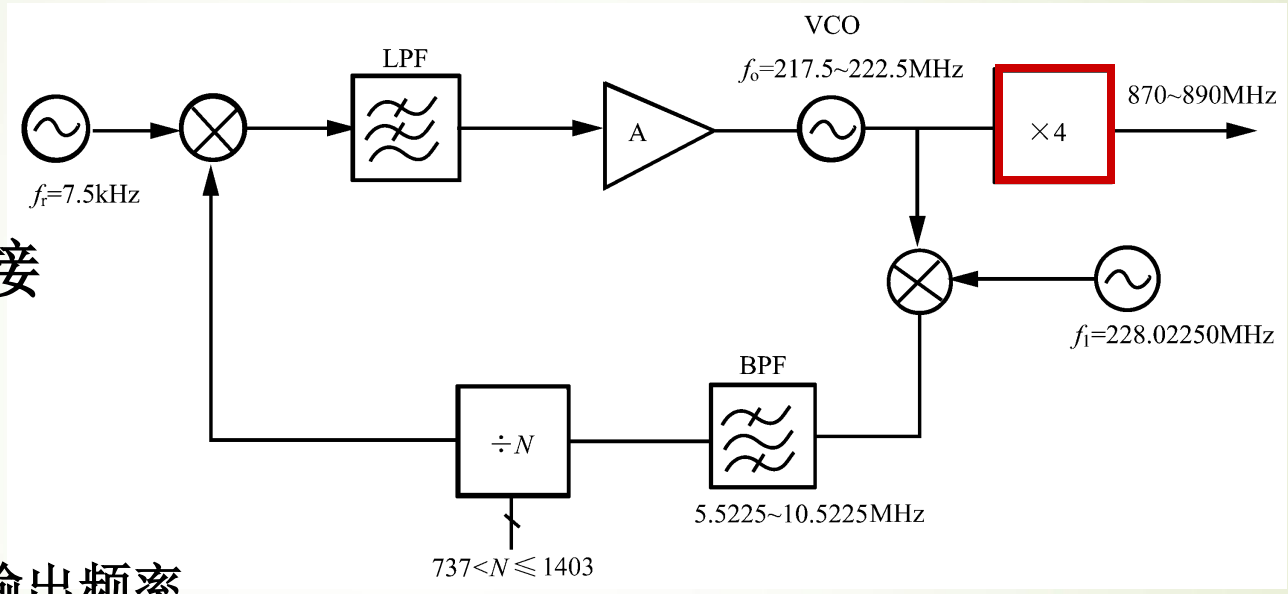
结论——加高速前置分频器不是好方法！

3. 带混频器的频率合成器

实例：频率合成器指标——输出频率870～890MHz，
信道间隔30KHz，信道数665个

电路结构特点：

① VCO后输出接
×4 倍频器

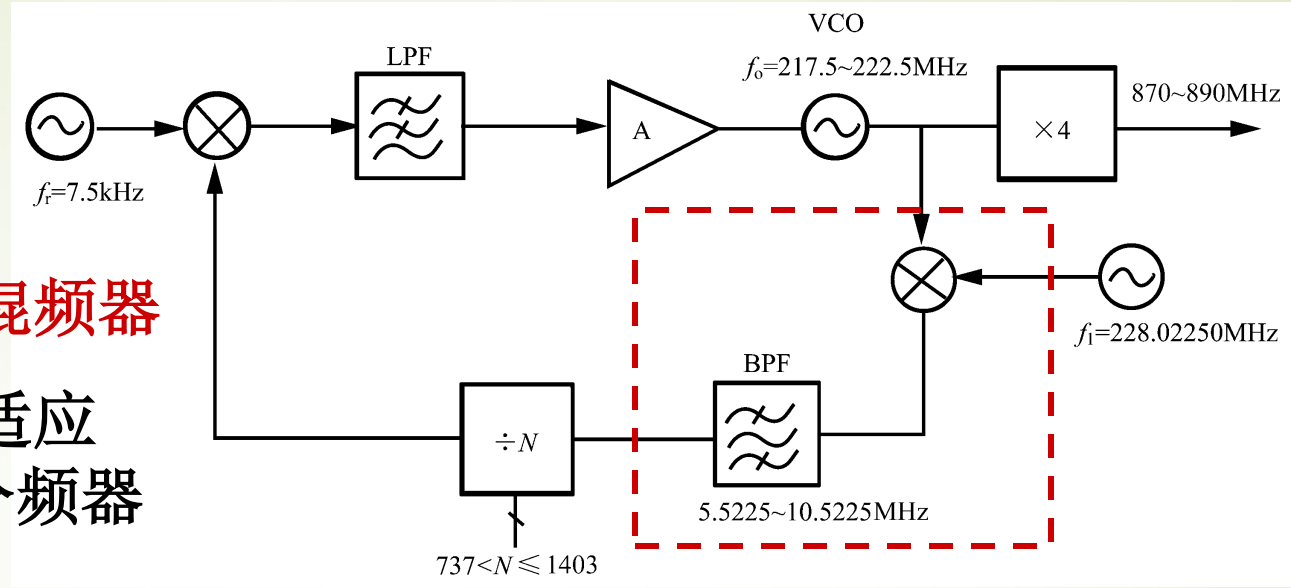


目的：实现高的输出频率

则：VCO频率：$f_{VCO}=\frac{f_o}{4}=\frac{(870\sim890)}{4}=(217.5\sim222.5)MHz$

参考频率：$f_r=\frac{30}{4}=7.5KHz$

浙江大学 信电系 电子信息技术与系统研究所 宋牟平



② 环路内插入一混频器

目的：降低频率 适应
可变程序分频器

混频器本振：$f_1 = 228.02250MHz$

VCO输出：$f_{VCO} = (217.5 \sim 222.5)MHz$ → 差频 →

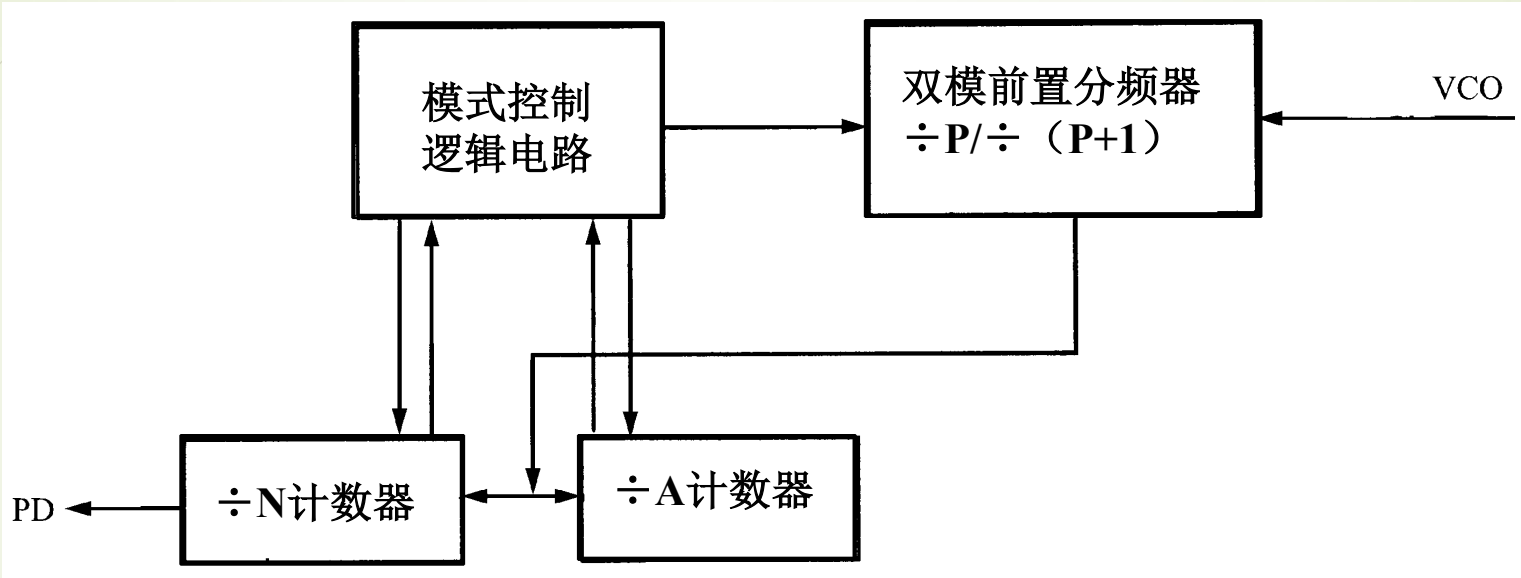
程序分频器输入：$f = (5.5225 \sim 10.5225)MHz$

程序分频器分频数：$N = \dfrac{(5.225 \sim 10.5225)}{0.0075} = 737 \sim 1403$

浙江大学 信电系 电子信息技术与系统研究所 宋牟平

4. 双模前置分频锁相频率合成器

主要部件：吞脉冲可变分频器结构

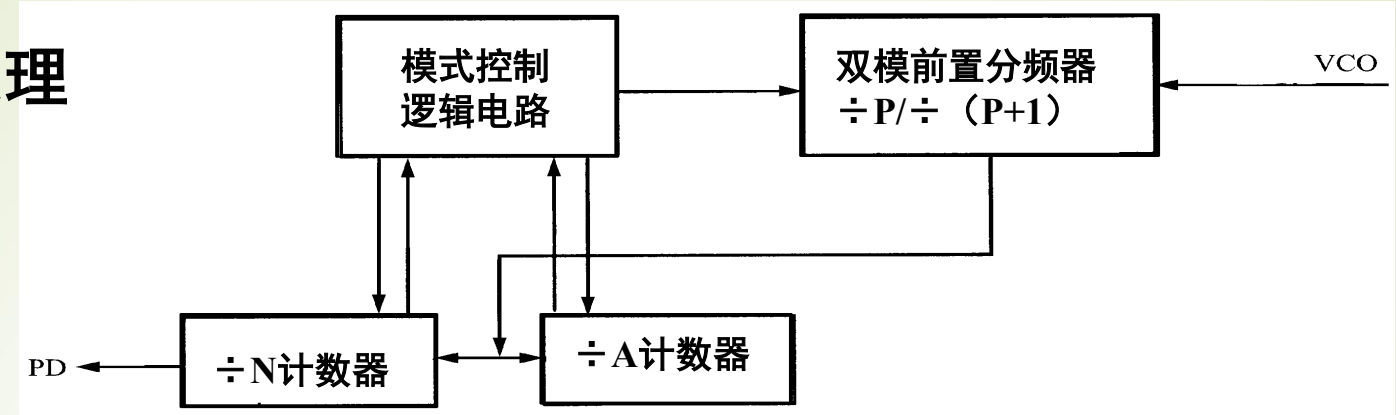


（1）电路特点：① 两个可变程序减法计数器 ÷N 和 ÷A

② 一个高速双模分频器÷P/÷（P+1），
其时钟为VCO输出，其输出作为÷N、÷A的时钟

③ 一个模式控制逻辑电路

（2）工作原理



① 预置 N、A，双模分频比为÷（P+1），VCO 开始输出

② 每输入（P+1）个VCO脉冲，双模分频器输出一个脉冲，
使 “A” 和 “N” 程序计数器均减 1

③ 当 “A”计数器减到 0 时，模式控制使双模变为÷P，且使 “A” 停止计数， 此时VCO已输出 （P＋1）A 个脉冲

④ “N”计数器从（N — A）继续做减法计数（要求$N>A$），当再送入（N — A）P 个 VCO 脉冲后， “N”计数器到 0，输出一脉冲到鉴相器PD

⑤ 模式控制器使双模变为÷（P+1），“A” 和 “N” 均置数，新一轮开始

结论：

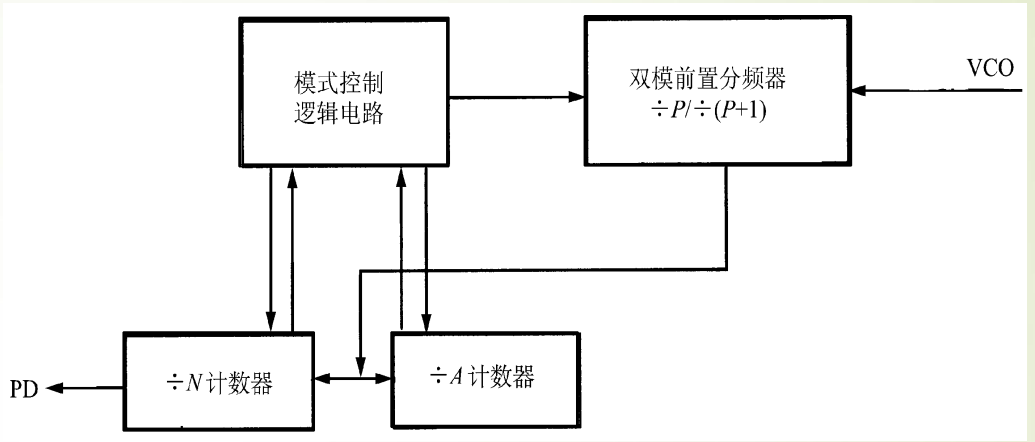
① 只有双模分频器是高速器件，“N”和“A”均低速器件

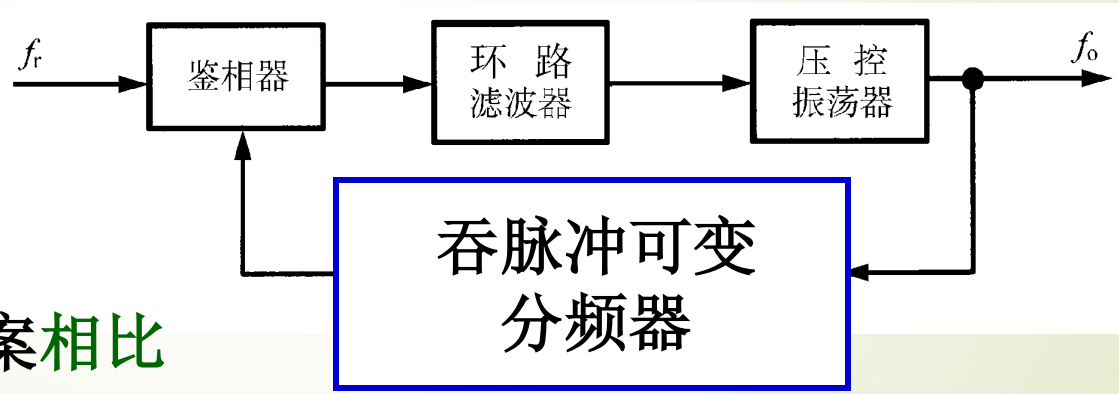
② VCO总的分频数为

$$M = A(P+1)+(N-A)P$$

$$M = NP + A$$

输出频率：$f_o = Mf_r$



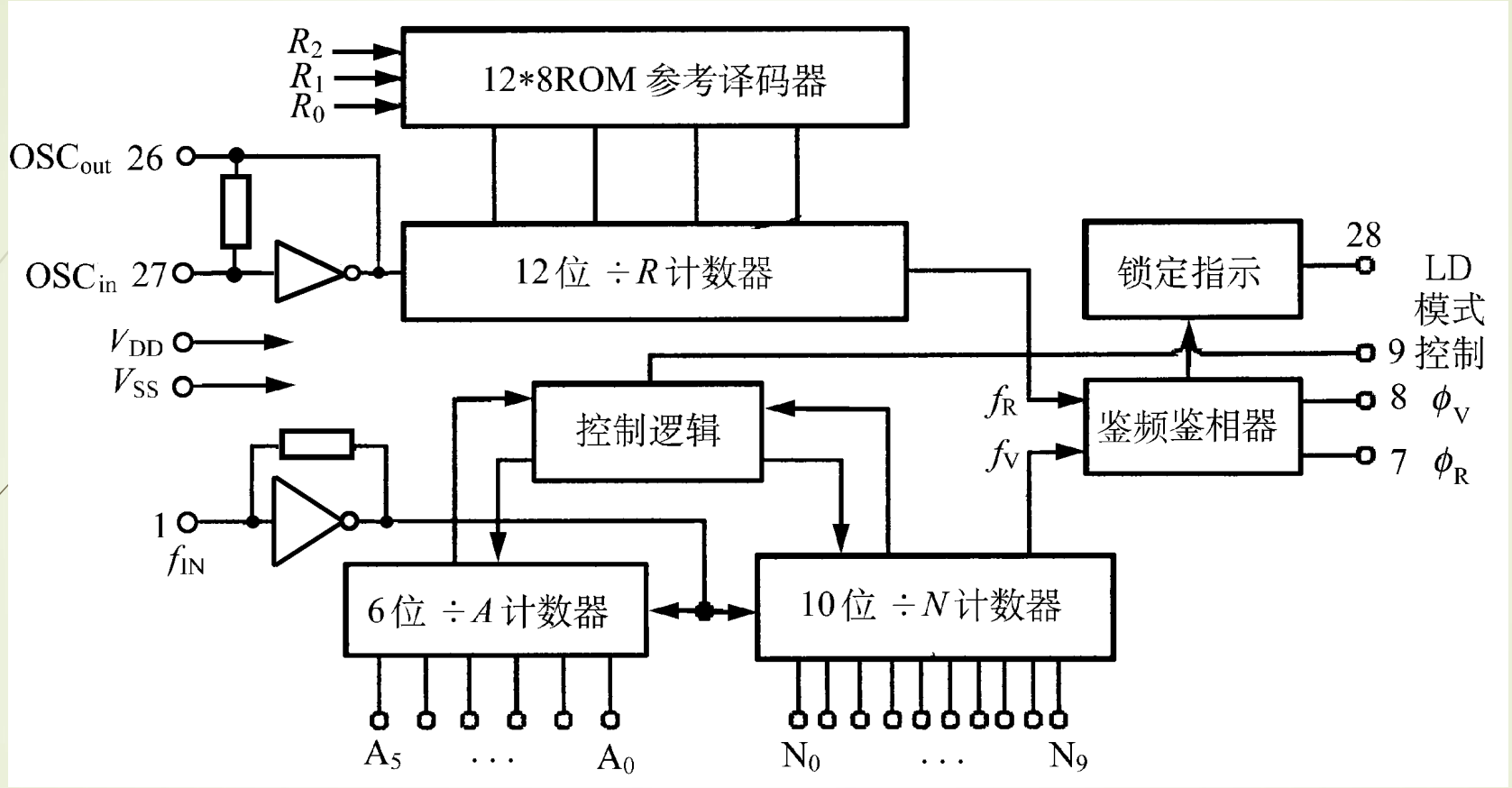


优点：

与带高速前置分频器方案相比

频率间隔仍为 f_r，没有扩大。

吞脉冲锁相频率合成的集成电路芯片



内部电路：晶体振荡器、参考分频器

“N”和“A”计数器、控制逻辑电路

鉴频鉴相器

5. *多环锁相频率合成器*

以上的单环锁相频率合成器存在以下问题：

（1）要提高频率合成器的分辨率，必须降低参考频率 f_r，一般为 100-1000Hz。因此，环路滤波器的通频带也必须设计的很窄，这样捕捉带就很窄，较大范围调整输出频率时，环路就会失锁。

（2）由于分频数为 N，因此，环路增益下降了 $1/N$，这就要求提高 VCO 的灵敏度。N 越大，环路增益下降的越厉害，VCO 的灵敏度就要求越大，这样就会大大影响 VCO 的工作稳定性。

在频率高、离散频率间隔小的情况下，单环锁相频率合成器要获得好的性能是非常困难的，但可采用多环式锁相频率合成器来获得较好的性能。图 8-32 所示为一个双环锁相频率合成器，其中，第一个锁相环产生的输出信号频率为 $f_A = N_A \cdot f_r$，经 $(P \cdot N_B)$ 分频后与参考信号混频获得频率为

$$f_r - f_c = f_r - \frac{f_r \cdot N_A}{P \cdot N_B} = (P - \frac{N_A}{N_B})\frac{f_r}{P}$$

的信号，该信号作为第二个锁相环的参考信号，因此，双环锁相合成器的输出频率与输入参考频率间的关系可表示为

$$f_0 = (f_r - f_c)N_B = (P - \frac{N_A}{N_B})\frac{f_r}{P}N_B = (P \cdot N_B - N_A)\frac{f_r}{P} \tag{8.68}$$

因此图 8-32 所示的双环锁相频率合成器的分辨率为 $\frac{f_r}{P}$。该双环锁相频率合成器相当于一个分频数为 $(P \cdot N_B - N_A)$，参考频率为 $\frac{f_r}{P}$ 的单环锁相频率合成器。该双环锁相频率合成器的主要问题是 P 不能取得太大，否则混频产生的两个频率信号 $f_r + f$ 和 $f_r - f_c$ 的间隔会太小，不利于滤波。

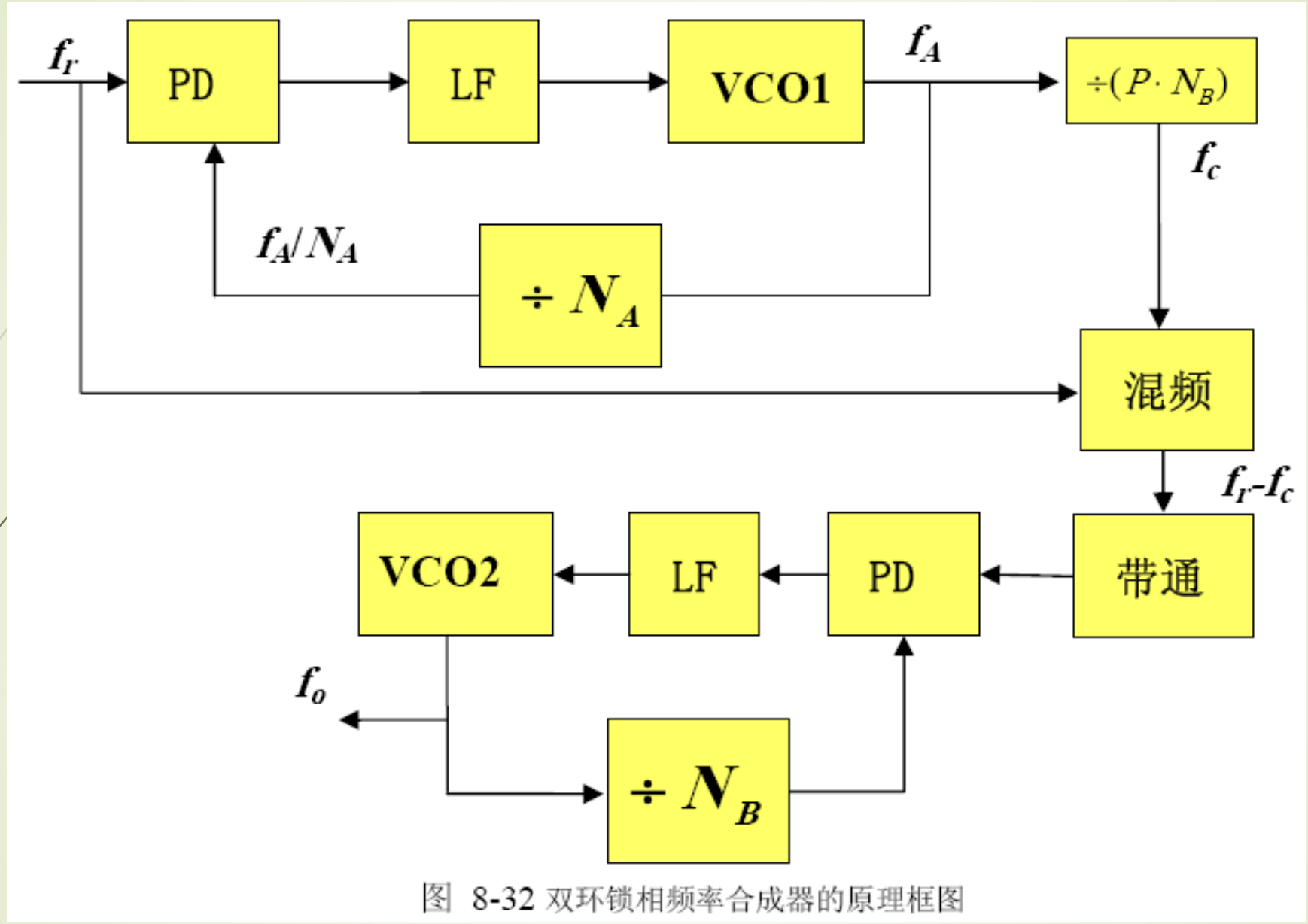


图 8-32 双环锁相频率合成器的原理框图

例 8.4 设计一个双环锁相频率合成器，要求频率分辨率（步长）为 100Hz，输出频率范围为 3000.1kHz 至 4000.0kHz，共 10000 个离散频率点。

解： 根据公式(8.68) $f_0=(P\cdot N_B-N_A)\dfrac{f_r}{P}$，如参考频率设计为 $f_r=10\text{kHz}$，因为频率步长为 100Hz，因此有

$$\frac{f_r}{P}=100\text{Hz}$$

可得 $P=100$，输出频率可表示为 $f_0=(100\cdot N_B-N_A)\cdot 0.1\text{kHz}$。为了调谐方便，$N_A$ 控制变化范围设计为 0～99，即调谐变化范围为个、十两位数；N_B 控制变化范围设计为 0xx～99xx，即调谐变化范围为百、千两位数。因此 N_A 可设计为 $N_A=300\sim 399$。因为输出输出频率范围为 3000.1kHz 至 4000.0kHz，N_B 最小为

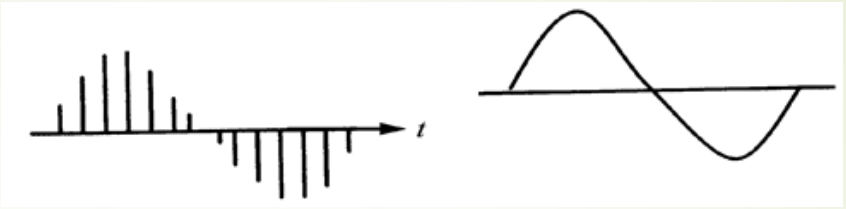
$$(100\cdot N_{B\min}-399)\cdot 0.1\text{kHz}=3000.1\text{kHz}$$

求得 $N_{B\min}=304$。N_B 最大为

$$(100\cdot N_{B\min}-300)\cdot 0.1\text{kHz}=4000.0\text{kHz}$$

求得 $N_{B\max}=403$。因此，N_B 设计为 $N_B=304\sim 403$。

8.4.2 直接数字频率合成器（DDS）



设计思路

按一定的时钟节拍，从ROM中读出代表正弦幅值的二进制数，经过D/A变换并滤波，得到一个模拟的正弦波。

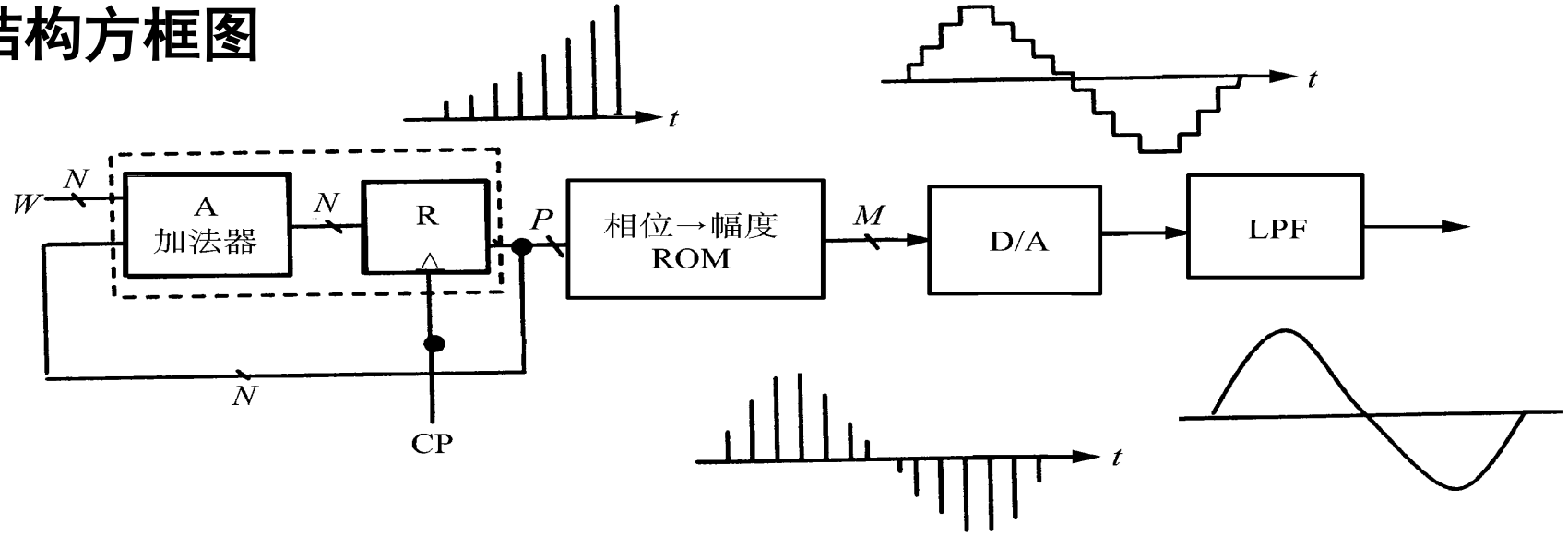
改变读数的节拍频率或取点的个数，就可以改变正弦波的频率

特点：

① 与锁相频率合成不同，不是闭环锁相技术

② 精确、无偏差、频率间隔可非常小、易于集成

结构方框图

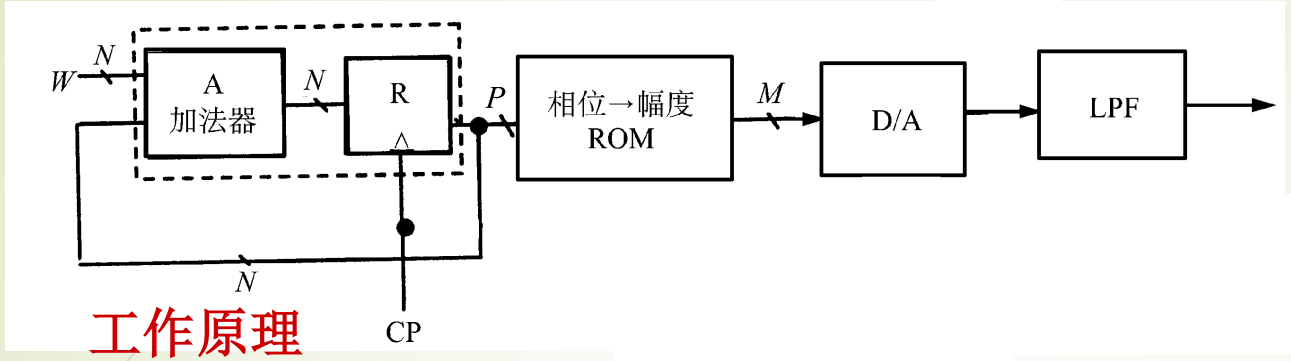


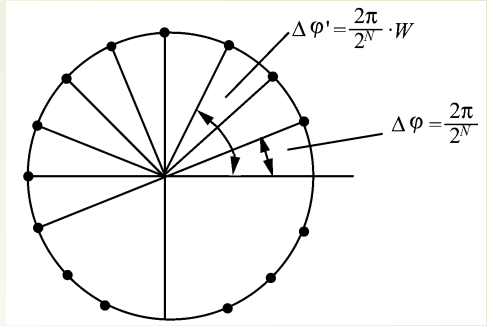
各部件功能及关键量

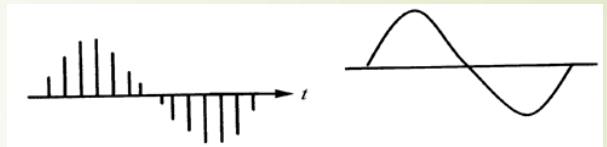
ROM——存放正弦波幅度值，地址线（P位）、输出线（M位）

D/A——M位，低通滤波器

累加器——
ROM的地址寄存器 → 加法器A（N位）——频率字W
ROM的地址寄存器 → 寄存器R（N位）——时钟CP







工作原理

① ROM中存有一个周期离散的二进制 正弦波幅度值

②累加器A、R作为ROM的地址寄存器，地址的变化速率是时钟 f_{CP} ，每次变化量是频率字W，地址寄存器 R 从0～溢出，相当于读ROM中正弦波一周。

③ 每接受一个CP，地址计数器就增加了频率字 W （设 W＝1）所代表的相位值 $\Delta\varphi = \dfrac{2\pi}{2^N}$ ，则输出正弦波的周期为 $T_{out} = T_{CP}\dfrac{2\pi}{\Delta\varphi} = T_{CP}2^N$ →

$$f_{out} = f_{\min} = f_{CP}/2^N$$

④ 对应任意一个频率字W，每接受一个CP，寄存器增加的相角是

$\Delta\varphi' = \dfrac{2\pi}{2^N}W$ 因此对应的输出频率是 $f_{out} = \dfrac{f_{CP}}{2^N}W$

浙江大学 信电系 电子信息技术与系统研究所 宋牟平

直接数字频率合成器中的频率关系式

输出频率：$f_{out}=\frac{f_{CP}}{2^N}W$

频率变化方法：
- 改变频率字 W
- 改变时钟频率（一般取定值）

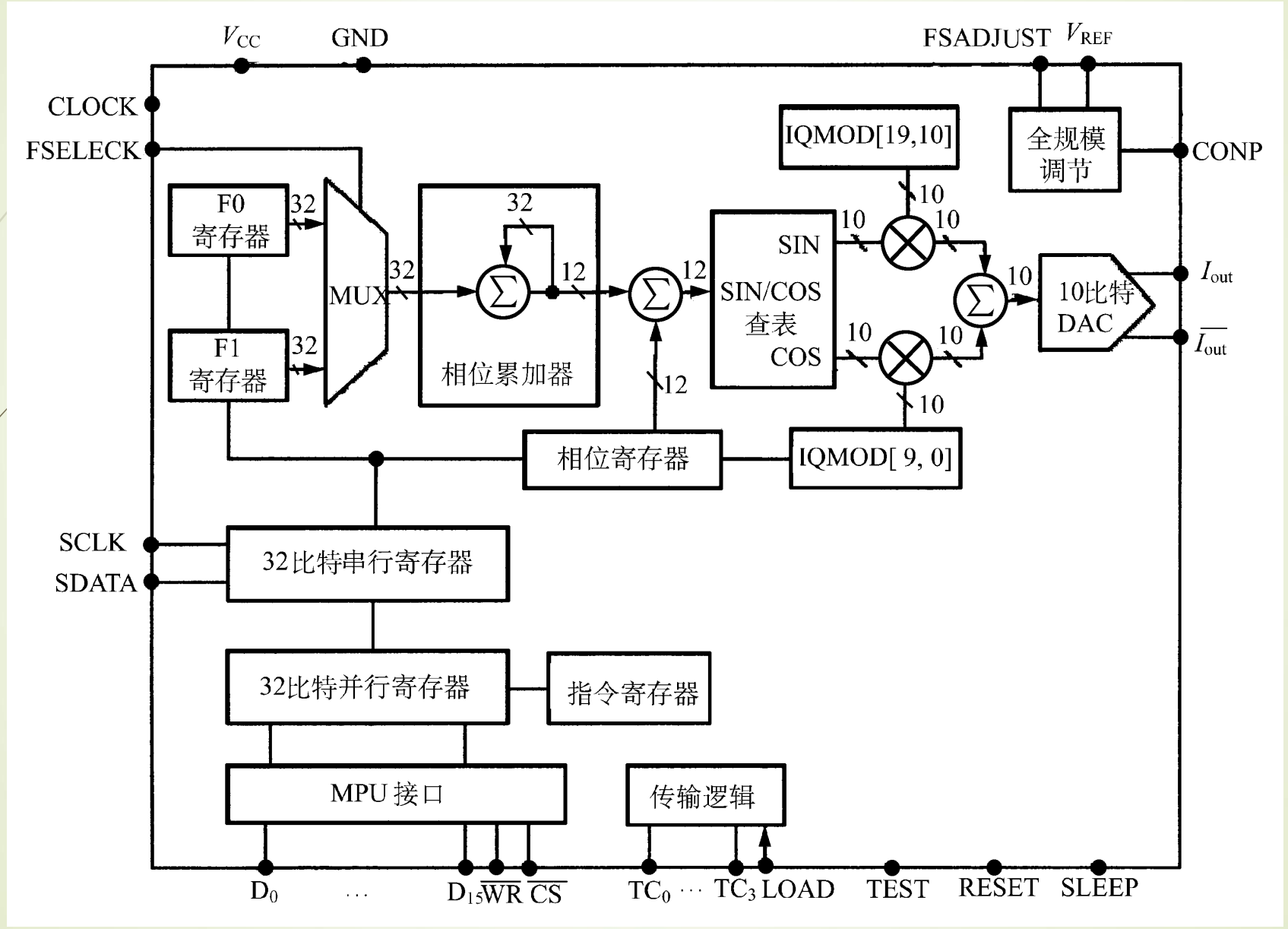
最低输出频率：$f_{out}=f_{\min}=f_{CP}/2^N$ （W=1）

最高输出频率：$f\approx\frac{1}{4}f_{CP}$

最小频率间隔（分辨率）$f_{ch}=f_{CP}/2^N$

浙江大学 信电系 电子信息技术与系统研究所 宋牟平

直接数字频率合成芯片AD7008结构图



作业

1、5、6

习题讲解

8-10 一阶环路，已知VCO的灵敏度A_0，鉴相灵敏度A_d，VCO的自由振荡频率f_0，若输入信号从500MHz突变到600MHz，试画出VCO控制电压的变化。

8-10

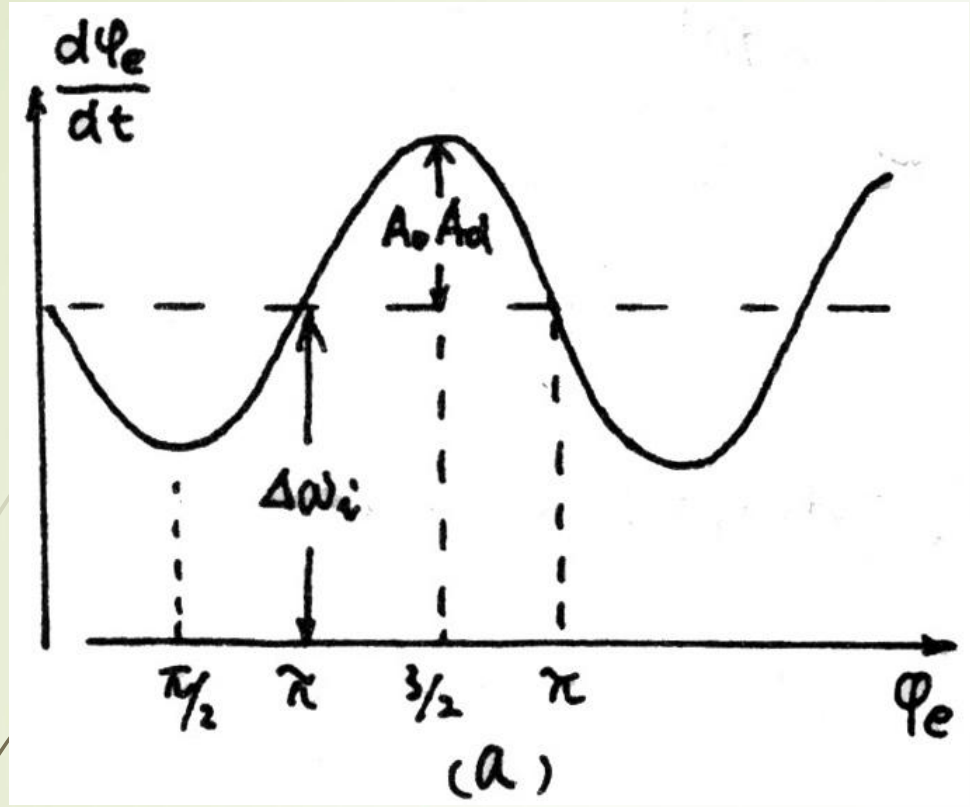
由于 $A_0 A_d = 200\pi \times 10^6 \times 0.8 = 160\pi \times 10^6 \text{ rad/s} = 80\text{MHz}$

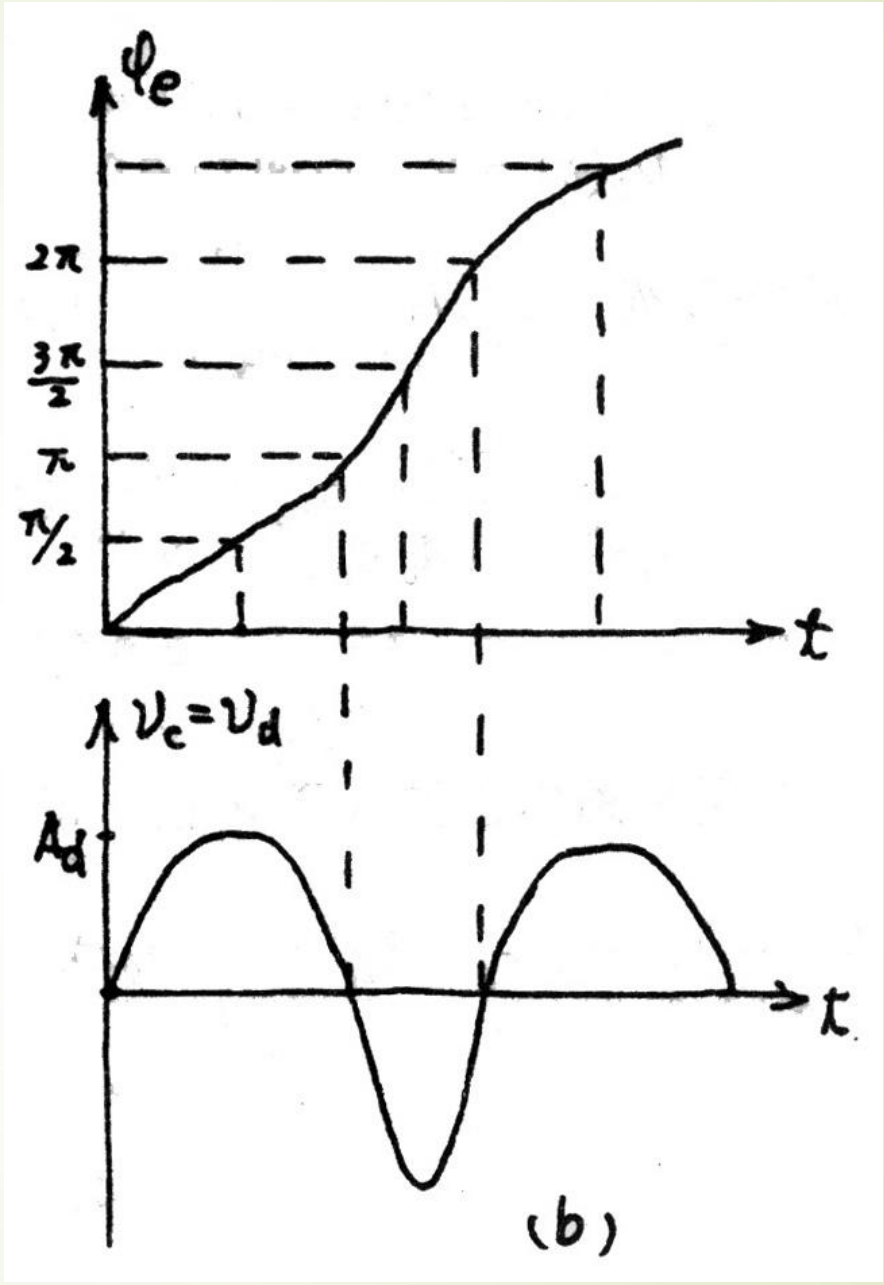
一阶环的同步带为 $\Delta\omega_H = A_0 A_d$

由于输入信号频率突变 $\Delta\omega_i = 600 - 500 = 100\text{MHz} > \Delta\omega_H$，所以环路失锁。

一阶环路基本方程为：$\dfrac{d\varphi_e}{dt} = \dfrac{d\varphi_i}{dt} - A_0 A_d \sin\varphi_e = \Delta\omega_i - A_0 A_d \sin\varphi_e$

将此方程画于图 8-10（a），由于 $\Delta\omega_i > A_0 A_d$，因此曲线与横轴没有交点，$\dfrac{d\varphi_e}{dt} = \omega_i - \omega_0 \neq 0$，可见环路失锁。但由于 $\dfrac{d\varphi_e}{dt} > 0$，$\varphi_e$ 随时间 t 而增加。由于 $\dfrac{d\varphi_e}{dt}$ 的不同值，φ_e 增加的速度不同，因此，鉴相器输出 v_d 为不对称正弦波，而 VCO 的控制电压 $v_c = v_d$，见图 8-10（b）示。


dφe/dt
A0 Ad
Δωi
π/2
π
3/2
π
φe
(a)


φe
2π
3π/2
π
π/2
t
Vc=Vd
Ad
t
(b)